

ESP8266 mit Lazarus programmieren

Vorwort

Vorne weg möchte ich sagen das ich kein Profi auf dem Gebiet des Programmierens bin. Ich mache das ausschließlich als Hobby. Ich kann nicht sagen ob man in diesem Bericht etwas weg lassen oder viel einfacher und besser machen kann. Ich kann nur sagen bei mir Funktioniert es.

Seid also nicht ganz so kritisch. Verbesserungen, Anregungen oder auch einfach nur Meinungen sind sehr willkommen.

Meine Voraussetzungen:

Linux Mint 22.1 Cinnamon (auch in Virtualbox, jedoch nach erfolgtem flashen fror Virtualbox ein.

Ich denke Jemand der sich besser auskennt kann das lösen)

Lazarus 4.99 (rev main_4_99-2020-g95205108d4) FPC 3.3.1 x86_64-linux-gtk2

NodeMCU v3.2 - ESP8266 Dev Kit WIFI (von hier: <https://www.ebay.de/itm/255283208549>)

Viel Spaß beim Ausprobieren und natürlich alles ohne Gewähr!

Lazarus installieren

Meine Quellen:

<https://wiki.lazarus.freepascal.org/Xtensa>
<https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php?topic=57725.msg430121#msg430121>
<https://de.ubunlog.com/pyenv-installiert-mehrere-Python-Versionen-auf-Ihrem-System/>
https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK/tree/d412ac601befc4dd024d2d2adcfaa319c7463e36
<https://github.com/ccrause/fpc-esp-freertos>
https://www.freertos.org/media/2025/FreeRTOS_Reference_Manual_V8.2.1.pdf

Alle orangenen Stellen müssen angepasst werden! Und keine Leerzeichen in den Pfaden verwenden!

Mein System:

Linux Mint 22.1 Cinnamon
FPC 3.3.1 x86_64-linux-gtk2
Lazarus 4.99 (rev main_4_99-2003-g2448ebf956)

FpcUpDeluxe:

FPCUPdeluxe V2.4.0f for x86_64-linux-gtk2
von hier:
<https://github.com/newpascal/fpcupdeluxe/releases/latest>

Die Version: [fpcupdeluxe-x86_64-linux](#)

Installation FpcUpDeluxe:

Zuerst folgende Dateien im Terminal installieren:

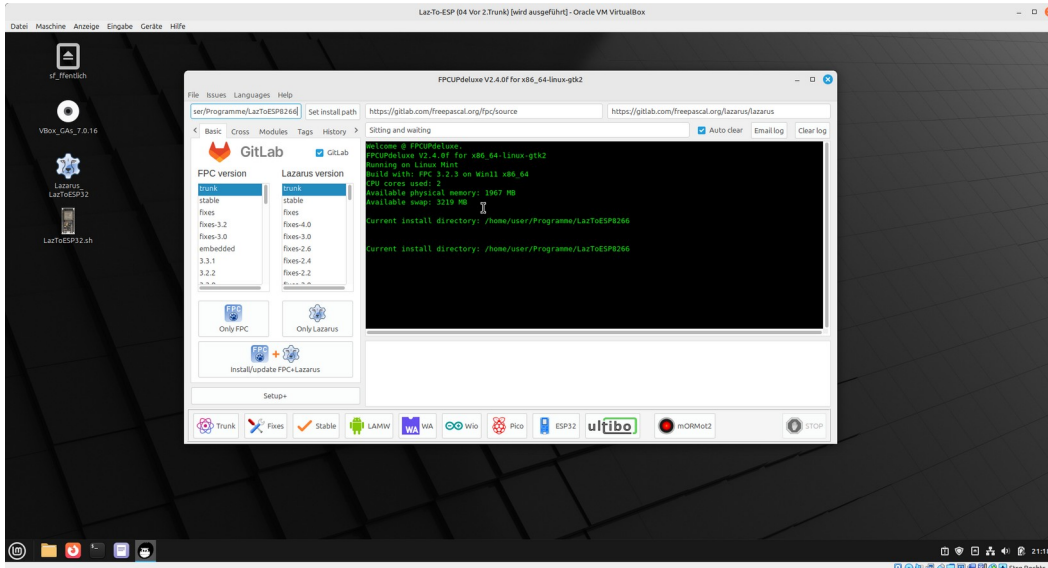
```
sudo apt-get install libx11-dev  
sudo apt-get install libgdk-pixbuf2.0-dev  
sudo apt-get install libpango1.0-dev  
sudo apt-get install libgtk2.0-dev  
sudo apt-get install freeglut3-dev  
sudo apt-get install git
```

Dann kopiert man sich die Installationsdatei am besten in einen neuen Ordner und klickt diese dort mit der rechten Maustaste an. Dann Eigenschaften und unter Zugriffsrechte bei „Der Datei erlauben sie als Programm auszuführen“ einen Haken machen und schließen.

Lazarus Trunk (jetzt Main) installieren:

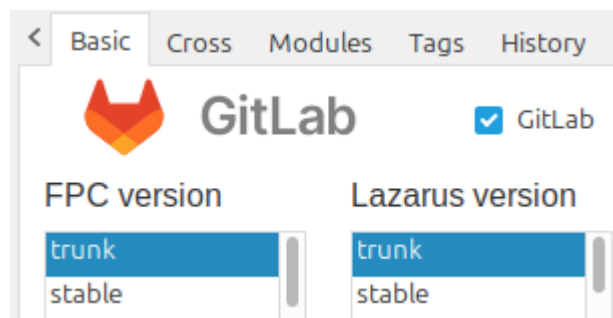
Zuerst legt man einen neuen leeren Ordner an in dem die Installation erfolgen soll. Bei mir `/home/user/Programme/LazToESP8266`.

Nun FpcUpDeluxe starten.



Jetzt auf „Set Install Path“ klicken und zu dem vorher neu angelegten Ordner navigieren.

Nun Trunk und Trunk anwählen:

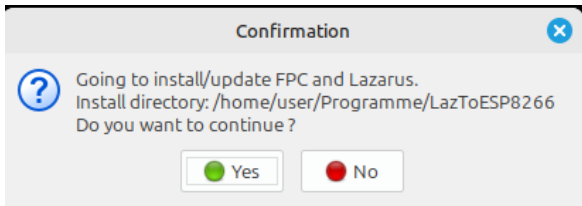


Optional: Auf „Setup+“ klicken. Die Option Be extra verbose liefert mehr Ausgaben im Logfenster und wenn man möchte kann man gleich die Docked Lazarus IDE mit installieren.

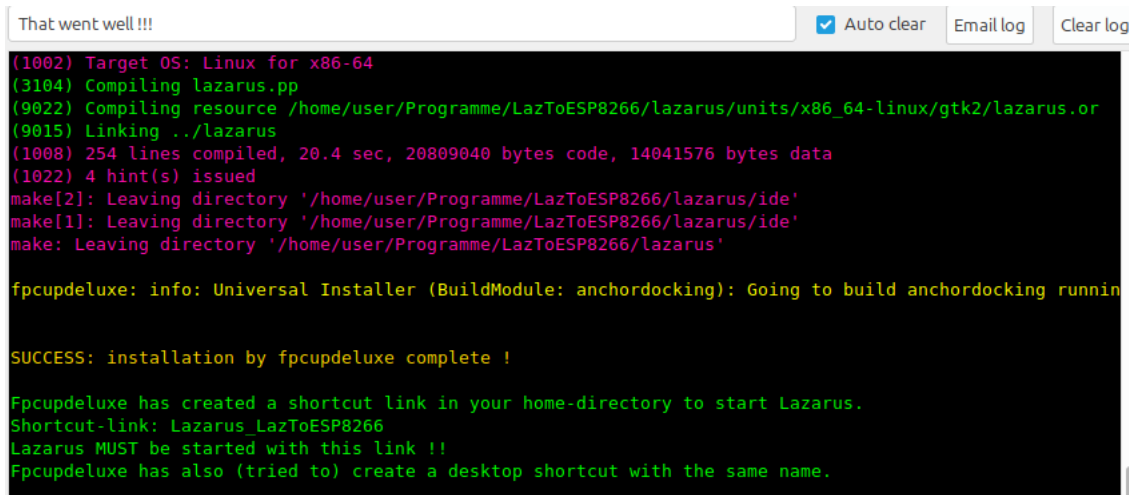
Jetzt „install/update the selected version of both FPC and Lazarus“ klicken:



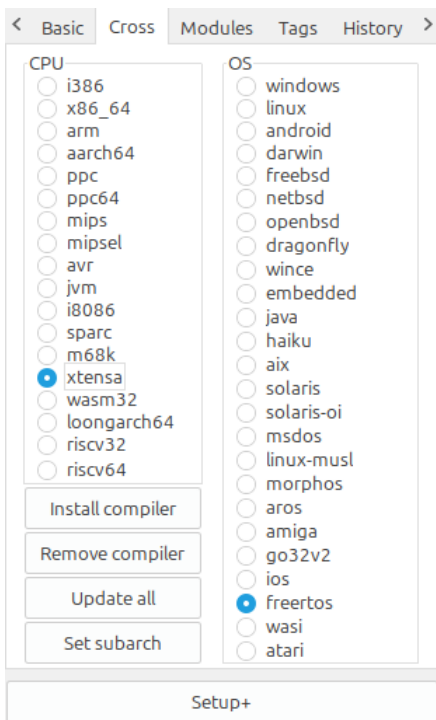
Mit Yes bestätigen:



Jetzt beginnt die Installation und mit etwas Glück läuft sie ohne Probleme durch. Da die Trunk (Main) Versionen nicht stabil sind kann es vorkommen das die Installation mal einige Tage nicht funktioniert. Dann einfach öfter mal probieren.

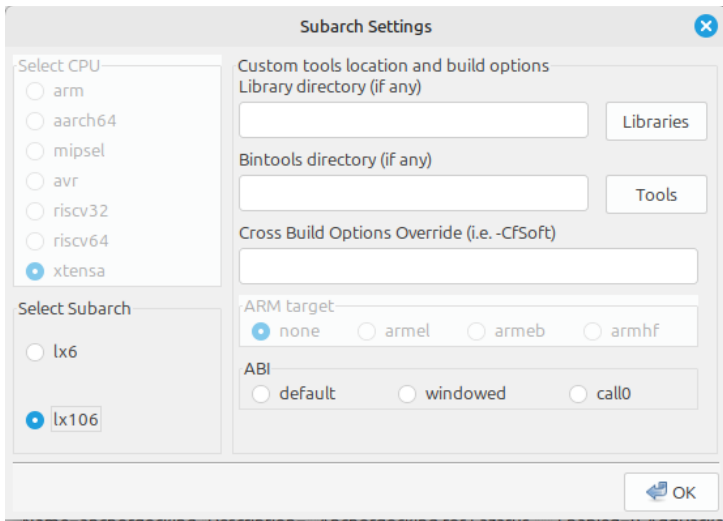


Wenn man möchte kann man Lazarus nun starten. Hat man die Option Dockedform gewählt sollte man nun bei Modern IDE und Modern Form Editor den Haken setzen. Dann „Start IDE“. Zum Umstellen auf Deutsch „Tools, Options, General, German, okay“. IDE schließen und wieder starten. Nun ist alles auf Deutsch eingestellt. Lazarus schließen.

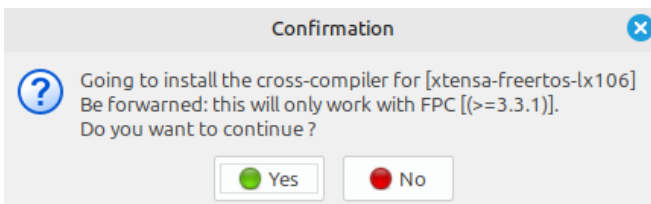


Weiter gehts in FpcUpDeluxe. Hier den Reiter Cross aktivieren. Dort bei CPU extensa und bei OS freertos wählen.

Nun „Set subarch“ klicken. Dort einen Haken bei lx106 machen und Ok.

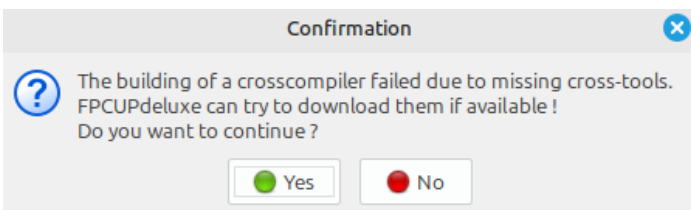


Nun „Install Compiler“ klicken. Es kommt folgendes Fenster:

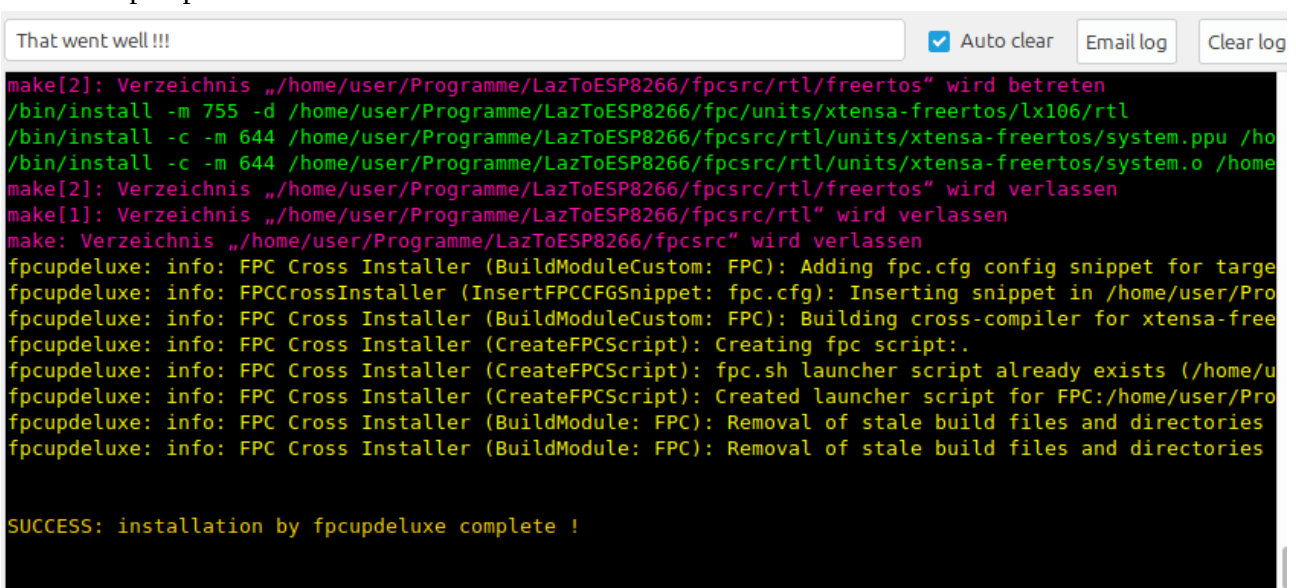


Dies mit Yes bestätigen.

Nun das downloaden der benötigten Dateien bestätigen:



Nun hat FpcUpDeluxe alles installiert:



Anpassen der Python-Version

Unter /home/user/**Programme/LazToESP8266**/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4 findet man eine Datei requirements.txt. Darin stehen die benötigten Pythonpakete bzw. installiert diese Datei die benötigten Pakete.

Damit Lazarus mit den benötigten Paketen laden kann muss man es mit einer passenden Python-Version starten. Dafür muss zunächst eine Virtuelle Umgebung geschaffen werden. Dazu benötigt man das Programm pyenv.

Führen Sie folgende Befehle in Ihrem Terminal aus, um pyenv zu installieren:

```
sudo apt-get install -y make build-essential git libssl-dev zlib1g-dev libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev wget curl llvm libncurses5-dev libncursesw5-dev xz-utils tk-dev
```

```
curl -L https://raw.githubusercontent.com/pyenv/pyenv-installer/master/bin/pyenv-installer | bash
```

```
nano ~/.bash_profile
```

Nun die folgenden Zeilen am Ende der Datei hinzu fügen, hier müssen wir "**USER**" durch Ihren Systembenutzernamen **ersetzen**.

```
export PATH="/home/USER/.pyenv/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init -)"
eval "$(pyenv virtualenv-init -)"
```

Die Änderungen mit Strg + O, Enter speichern und mit Strg + X nano beenden.

Um pyenv dem System bekannt zu machen muss (immer beim neu Öffnen des Terminals) folgender Befehl eingegeben werden:

```
source ~/.bash_profile
```

Möchte man wissen welche Python-Versionen in unserem System verfügbar sind folgenden Befehl eingeben:

```
pyenv install --list
```

Meine Arduino IDE verwendet 3.7.2. Leider lässt sich diese Version bei mir nicht installieren. Ich habe mich deshalb für 3.7.17 entschieden.

Jetzt die Version 3.7.17 installieren:

```
pyenv install 3.7.17
```

Um die Version 3.7.17 von Python zu aktivieren:

```
pyenv global 3.7.17
```

Terminal nicht schließen. Lazarus muss in diesem Zustand aus dem Terminal heraus gestartet werden damit es unter pyenv läuft!!



Hat man Lazarus aus versehen geschlossen bzw. möchte man aus irgend einem Grund Lazarus unter pyenv starten kann man das mit diesen Befehlen tun oder sich gleich eine kleine Start-Bash erstellen:
Einen Texteditor öffnen und folgendes eingeben:

```
#!/bin/bash
cd
source ~/.bash_profile
pyenv global 3.7.17
echo Es ist folgende Python_Version aktiv:
python3 --version
cd /home/user/Programme/LazToESP8266/lazarus
./lazarus
```

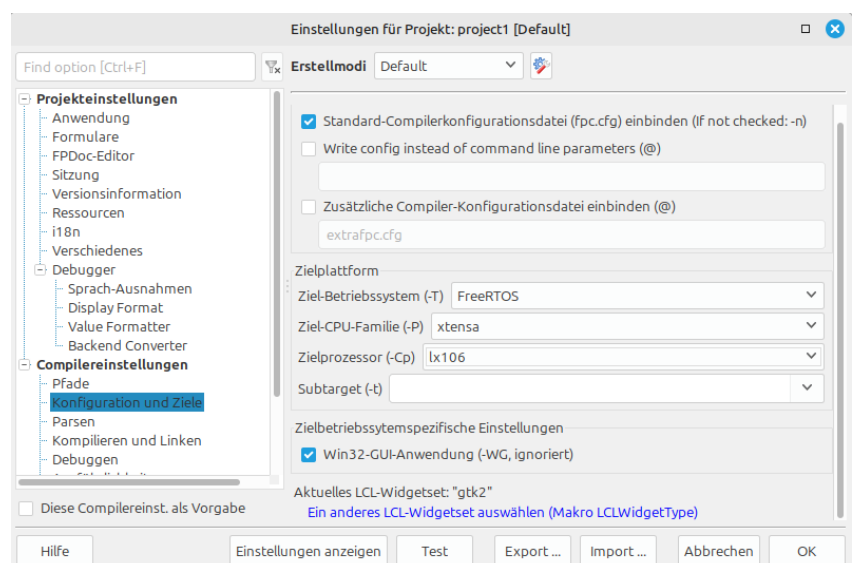
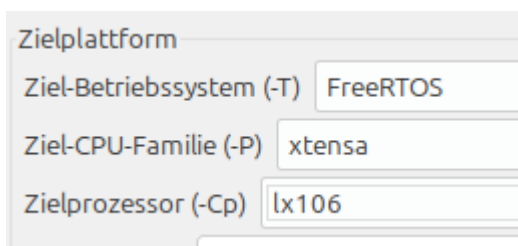
Lazarus anpassen

Ins Lazarusverzeichnis wechseln und starten:

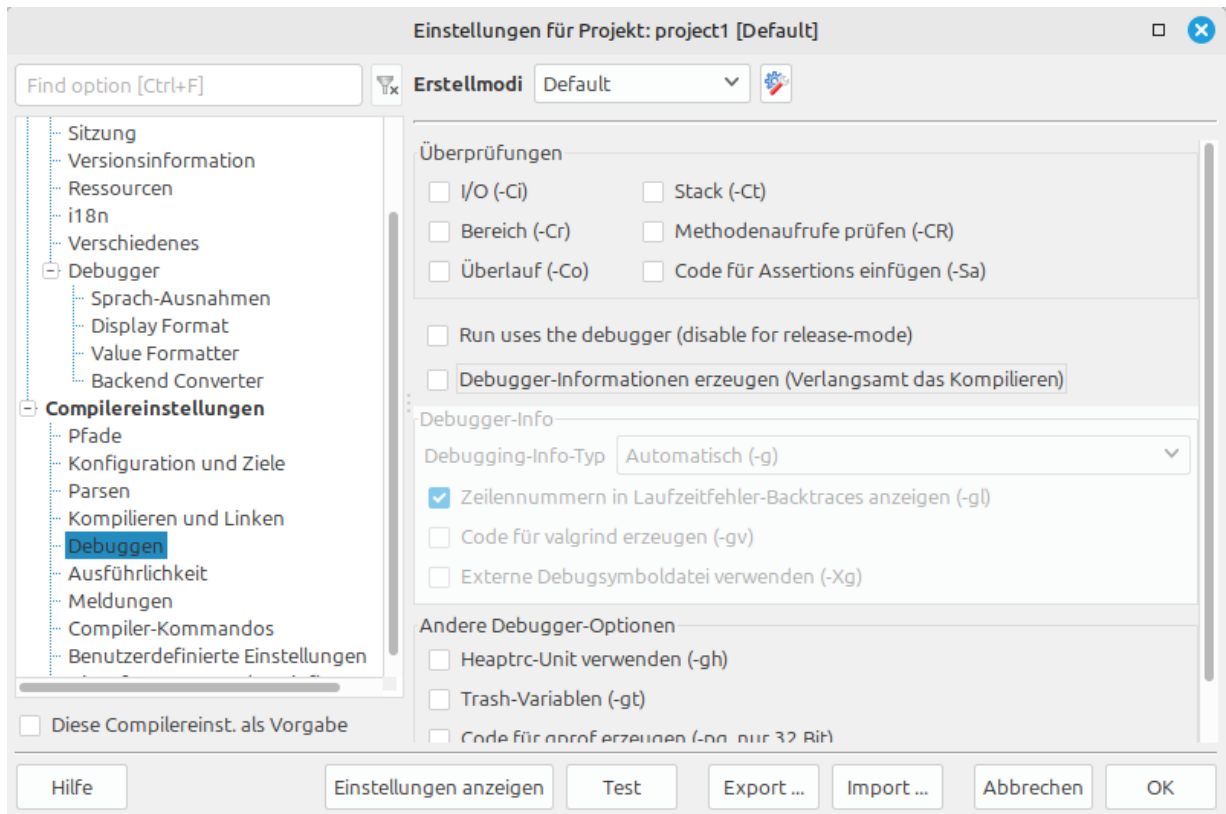
```
cd /home/user/Programme/LazToESP8266/lazarus
./lazarus
```

Nachdem Lazarus gestartet ist muss noch der passende Erstellmodi eingestellt werden:
Projekt, Projekteinstellungen, Konfiguration und Ziele

Das hier Einstellen:



Dann in dem Reiter „Debuggen“ und dort alles deaktivieren:



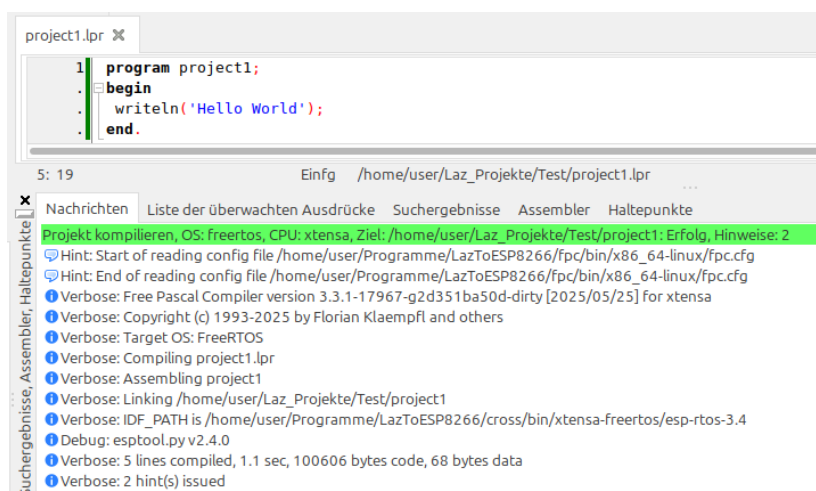
Wenn man möchte das diese Einstellung bei einem neuen Projekt gleich drin steht muss man einen Haken bei „Diese Compilereinst. als Vorgabe“ machen. Mit Ok das Fenster schließen.

Jetzt auf Datei, Neu, Einfaches Programm und folgendes Minimal Projekt eingeben:

```
program project1;  
begin  
  writeln('Hello World');  
end.
```

Das Mini Projekt mit Speichern Unter in ein eigenes Verzeichnis abspeichern. Dann auf Start und Kompillieren (oder Strg+F9).

Ergebnis:



Nach dem ersten Mal kompillieren (**mit pyenv**) befindet sich unter
`/home/user/Programme/LazToESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/` der Ordner `venv`.
Darin findet man nun u. a. die benötigten Packages.
Ab diesem Zeitpunkt kann Lazarus ganz normal über das von FpcUpDeluxe angelegte Starter Icon
geöffnet werden.

Flashen

Damit das Kompillierte Programm auf den ESP8266 geflasht wird muss noch folgendes getan
werden:

Der Befehl zum Flashen schaut in etwa so aus. Es müssen die Pfade angepasst werde!

```
/home/user/Programme/LazToESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/  
esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp8266 --port "/dev/ttyUSB0" --baud 115200 --before  
"default_reset" --after "hard_reset" write_flash -z --flash_mode "dio" --flash_freq "40m" --  
flash_size "4MB" 0x0 /home/user/Programme/LazToESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106/  
bootloader.bin 0x10000 project1.bin 0x8000  
/home/user/Programme/LazToESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106/partitions_singleapp.bin
```



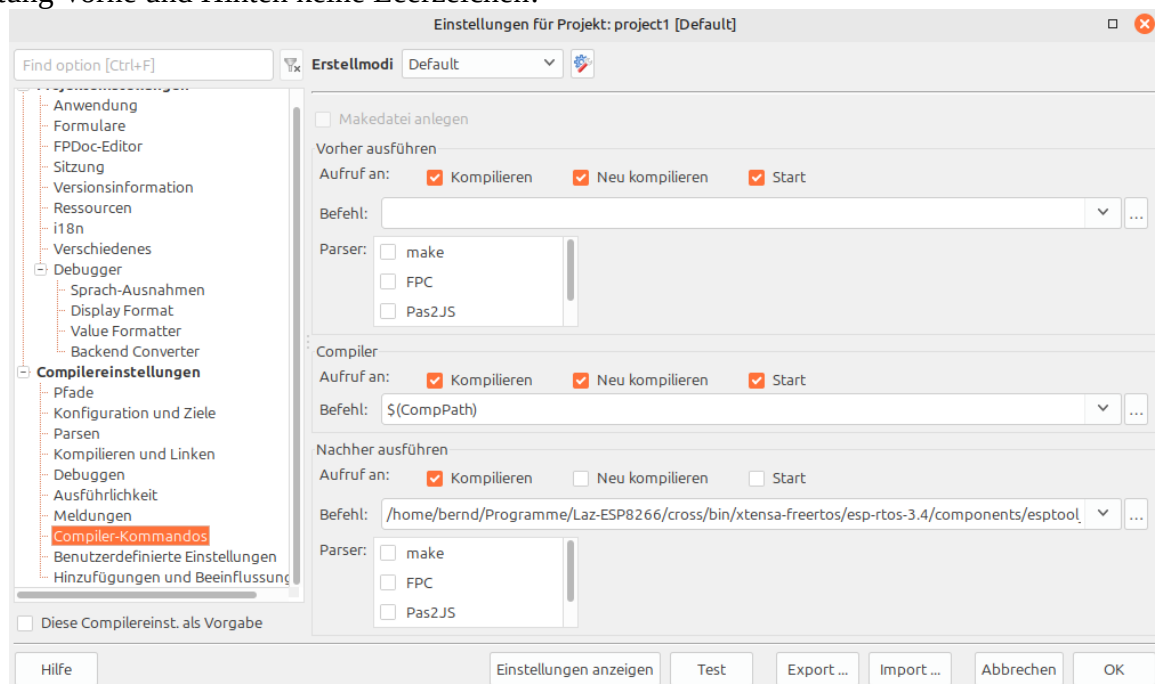
Unter VirtualBox:

PlatformIO [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyUSB0'

ESP8266 anstecken.

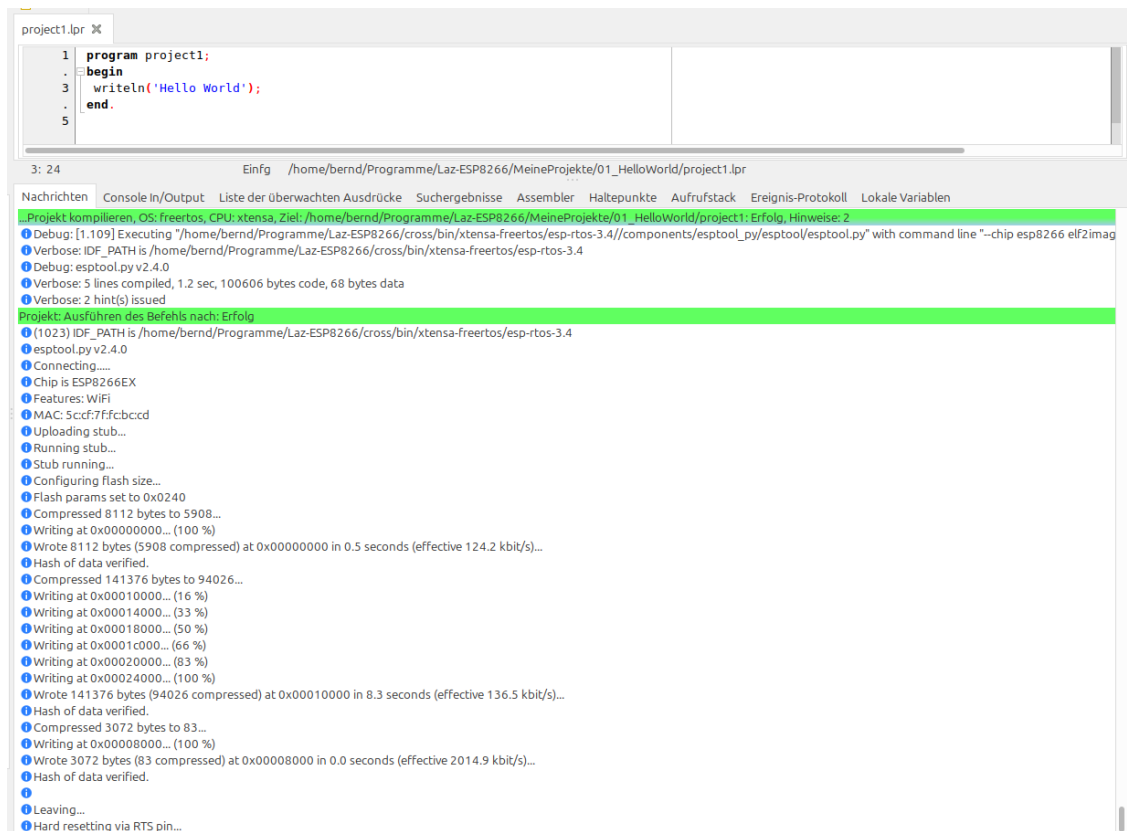
```
sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0
```

Dieser Befehl muss nun bei Projekt, Projekteinstellungen, Compiler-Kommandos in die Zeile
Befehl bei Nachher ausführen kopiert werden. Die Haken bei Neu kompilieren und Start entfernen!
Achtung Vorne und Hinten keine Leerzeichen!



Wenn man möchte Haken bei Diese Compilereinst. als Vorgabe. OK.
ESP8266 anstecken und dann kompillieren [Strg+F9]

So sollte es dann in Lazarus aussehen:



Hier der Link zu einem verbessertem Flash Befehl:

Flash Befehl

Tipp: Anpassen der IDE Cool-Bar

Ich habe bei mir die beiden grünen Dreiecke für Start bzw. Start ohne Debugger ausgeblendet.



Und dafür die beiden Zahnräder für Kompilieren und Neu Kompilieren(Build) eingefügt.



Neu Kompilieren (Build) kompiliert das Projekt nur während Kompilieren auch noch flasht.

Wer das möchte Werkzeuge, Einstellungen, Umgebung, IDE Coolbar. Mit Hinzufügen und Löschen einfach alles wie gewünscht zusammen stellen. Falls einem die Hinweise die Angezeigt werden nicht gefallen kann man in der Datei `lazaruside.de.po` die Übersetzung abändern. Zum Beispiel in Kompilieren und Hochladen bzw. Nur Kompilieren.

Tipp: Farbige Begin/End Blöcke

Wer farbige begin und end (repeat/until etc.) Blöcke haben möchte kann unter Werkzeuge, Einstellungen, Editor, Anzeige, Hervorhebungen, dann rechts bei Außenlinien (global) einen Haken machen.

Libraries anpassen

Leider konnte ich in späteren Programmen keine Verbindung mit dem Wifi herstellen. Da ich keine Lösung fand habe ich im Internationalen Forum um Hilfe gebeten. Dort hat mir ccrause erklärt das es an den von mir verwendeten Libraries liegt.

<https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,72082.0.html>

Die von mir verwendeten Libraries wurden von FpcUpDeluxe geladen. Es kann natürlich sein das bei einer späteren Installation andere Libraries geladen werden und dieser Schritt nicht mehr nötig ist! Meine von FpcUpDeluxe geladen Libraries besitzen das Datum 18.Januar.2022.

Die Libraries von ccrause befinden sich hier:

<https://github.com/ccrause/fpc-esp-freertos/tree/master/snapshot>

Dort benötigt man die fpc-esp8266-idf-3.4-20220107.zip.

Diese zip downloaden und in den Ordner `/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/lib/xtensa-freertos` entpacken. Dann vorsichtshalber den Ordner lx106 umbenennen und einen leeren neuen Ordner mit den Namen lx106 anlegen. Nun zuerst den gesamten originalen Ordnerinhalt vom alten lx106 in den neuen kopieren. Jetzt alle Libraries (nur die Libraries, also alle libxxx.a!) von ccrause in den neuen lx106 kopieren und überschreiben anklicken.

Die neuen Libraries haben das Datum 6.Januar.2022.

Damit waren meine Probleme mit der Wifi Verbindung behoben.



Das Thema Libraries ist nicht ganz so einfach wie ich es am Anfang dachte. Um ansatzweise zu verstehen wie die Zusammenhänge sind empfehle ich das Beispiel Get Started von espressif einmal durch zu spielen.

<https://docs.espressif.com/projects/esp8266-rtos-sdk/en/v3.4/get-started/>

Für mich stellt es sich mittlerweile so dar: Eigentlich erzeugt man sich für jedes Projekt mit dem Tool `idf.py` die passende Konfiguration.

- `idf.py menuconfig` aufrufen. Hier konfiguriert man u.a. die `sdkconfig` und die Boottabelle
- `idf.py build` aufrufen. Es wird u. a. ein Bootloader und die Libraries erzeugt.

Aus diesem Projekt kann man sich dann die passenden Dateien ins Lazarus Verzeichnis kopieren. Die oben zuletzt benutzten Libraries aus: `fpc-esp8266-idf-3.4-20220107.zip` wurden zum Beispiel für einen 2 MB Chip erzeugt. Da ich einen 4 MB Chip nutze bekam ich Probleme bei der Nutzung von Spiffs. Meine Offsetadresse lag über 2 MB und wurde nicht gefunden. Da ich für Spiffs sowie so eine neue `sdkconfig` und eine andere Boottabelle benötigte habe ich mir mit `idf.py` die passenden Dateien erzeugt. Letztlich habe ich dann nur die **libspi_flash.a** ersetzen müssen damit die 4 MB erkannt wurden. Prinzipiell kann man so sehr viele Konfigurationen zusammen stellen. Wahrscheinlich reicht es aber wenn man sich für die häufigsten Anwendungsfälle passende Konfigurationen zusammen stellt und diese dann immer wieder so verwendet.

Siehe auch: [sdkconfig.inc](#) und [SPIFFS – mit Dateien umgehen](#)

Weitere Info:

Ab ESP8266 RTOS SDK v3.x wurde eine teilweise Annäherung / API-Anpassung an den ESP32 vorgenommen.

Serielle Ausgabe:

Um das Hello World in der Seriellen Schnittstelle zu Empfangen habe ich das Programm CuteCom benutzt.

Der ESP8266 läuft während des Bootmodus immer mit der Baudrate 74880. Wird im Programm nichts anderes gesetzt läuft das Programm entweder mit 74880 oder 115200 Baud. Es kommt darauf an welche SDK Libraries verwendet wurden. Nimmt man die Libraries von ccrause (wie oben beschrieben) läuft das Programm mit 115200 Baud.

<https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php?topic=72082.msg563769#msg563769>

```
08:52:43:810  ✎
08:52:43:810  ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)✎
08:52:43:812  ✎
08:52:43:821  load 0x40100000, len 5504, room 16 ✎
08:52:43:832  tail 0✎
08:52:43:832  checksum 0x07✎
08:52:43:832  load 0x3ffe8408, len 24, room 8 ✎
08:52:43:837  tail 0✎
08:52:43:837  checksum 0x8e✎
08:52:43:841  load 0x3ffe8420, len 2548, room 8 ✎
08:52:43:850  tail 12✎
08:52:43:850  checksum 0xec✎
08:52:43:850  csum 0xec✎
08:52:43:937  Hello World✎✎
08:52:43:937  ✎✎
08:52:43:937  _haltproc called, exit code: 0✎✎
```

Die Zeilen vor Hello World werden im Bootmodus ausgegeben und sind nur bei einer Baudrate von 74880 sichtbar.

Hinweis: 74880 lässt sich unter Linux nicht so ohne weiteres einstellen! Ich weiß noch nicht wie CuteCom oder die Arduino IDE das machen. Stellt man bei Synaser diese Baudrate ein kommt keine Fehlermeldung aber auch keine Ausgabe. Ich hab das ziemlich lange nicht bemerkt.

Zeigt unter Linux im Terminal die Einstellungen der Seriellen:

```
stty -a < /dev/ttyUSB0
```

Der Befehl sollte die Baudrate einstellen, bringt aber eine Fehlermeldung:

```
stty -F /dev/ttyUSB0 74880
```

Programmieren

Das erste Blinker Programm

Das Programm hab ich hier gefunden:

<https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php?topic=57725.msg430121#msg430121>

Lazarus ganz normal öffnen. Datei, Neu, Einfaches Programm, Ok.
Diesen Quelltext eingeben:

```
program project1;
type
  Tgpio_config = record
    pin_bit_mask: uint32; // Pin mask of pins to configure
    mode: integer; // 0 = disabled, 1 = input, 2 = output, 6 = output open drain
    pull_up_en: integer; // 0 = disabled, 1 = enabled
    pull_down_en: integer; // 0 = disabled, 1 = enabled
    intr_type: integer; // 0 = disabled, 1 = positive edge, 2 = negative edge, 3 = any edge, 4 =
    low level, 5 = high level
  end;

const
  // GPIO pin number for pin connected to LED
  LED = 2; // NodeMCU LED on ESP-12E module

// Return value is error code, 0 = success
function gpio_config(constref gpio_cfg: Tgpio_config): integer; external;

// mode: GPIO_MODE_DISABLE = 0, GPIO_MODE_INPUT = 1, GPIO_MODE_OUTPUT = 2, GPIO_MODE_OUTPUT_OD = 6
function gpio_set_direction(gpio_num: integer; mode: integer): integer;
  external;

// level: Low = 0, High = 1
function gpio_set_level(gpio_num: integer; level: uint32): integer; external;

procedure vTaskDelay(xTicksToDelay: uint32); external;

var
  cfg: Tgpio_config;

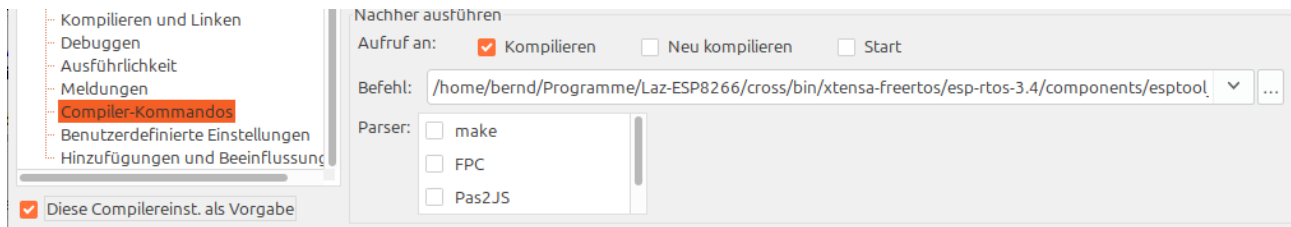
begin
  cfg.pin_bit_mask := 1 shl ord(LED);
  cfg.mode := 1;
  cfg.pull_up_en := 0;
  cfg.pull_down_en := 0;
  cfg.intr_type := 0;
  gpio_config(cfg);

  gpio_set_direction(LED, 2);
  repeat
    writeln('.');
    gpio_set_level(LED, 0);
    vTaskDelay(10);
    writeln('*');
    gpio_set_level(LED, 1);
    vTaskDelay(10);
  until false;
end.
```

Das Projekt in einem eigenen Verzeichnis abspeichern.

Wenn beim ersten Projekt „Hello World“ der Haken „Diese Compilereinst. als Vorgabe“ gesetzt wurde hat Lazarus diese Einstellungen ins neue Projekt übernommen. Ansonsten alle Einstellungen wie oben beschrieben neu eingeben. Da im **Flash Befehl** der Projektname bisher hart Codiert wurde sollte man dafür besser das IDE Makro TargetFile verwenden. Man muss dann den Befehl nicht jedesmal anpassen:

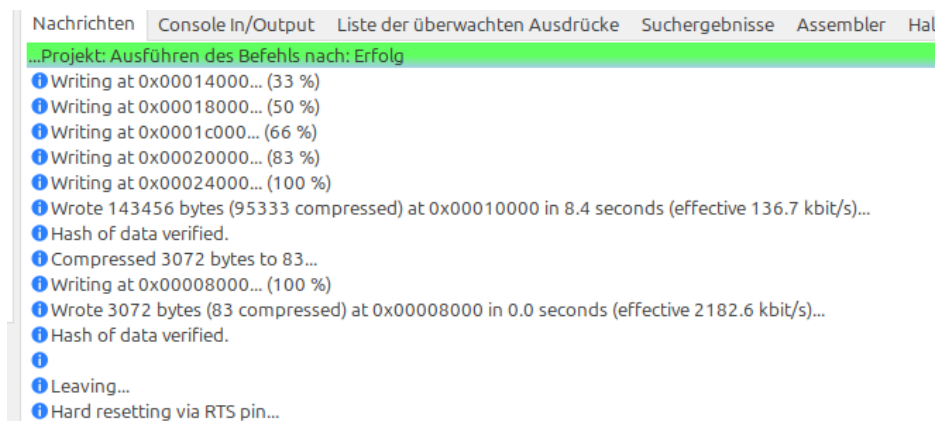
```
/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/  
esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp8266 --port "/dev/ttyUSB0" --baud 115200 --before  
"default_reset" --after "hard_reset" write_flash -z --flash_mode "dio" --flash_freq "40m" --  
flash_size "4MB" 0x0 /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106/  
bootloader.bin 0x10000 $(TargetFile).bin 0x8000  
/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106/partitions_singleapp.bin
```



Wenn man möchte Haken bei „Diese Compilereinst. als Vorgabe“

ESP8266 anstecken und dann kompillieren [Strg+F9]

So sollte es dann in Lazarus aussehen:



Die integrierte blaue LED des ESP8266 sollte nun blinken!

Bindings von ccrause

Um den ESP8266 richtig nutzen zu können benötigt man aber noch die passenden Pascal Header (Bindings). Auf der GitHub Seite von ccrause findet man diese. Da er sie unter die Mozilla Public License Version 2.0 gestellt hat sollte es meiner Meinung nach kein Problem sein diese zu benutzen. Also am besten hierhin:

<https://github.com/ccrause/fpc-esp-freertos/tree/master>

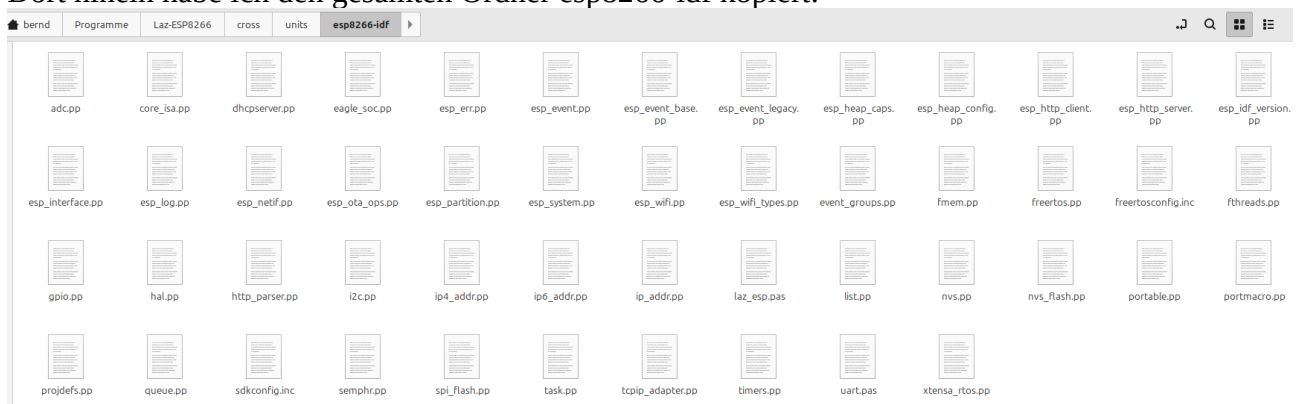
springen und das ganze Repo Klonen oder als zip downloaden **und einen Stern dort lassen.**

Direkter Download:

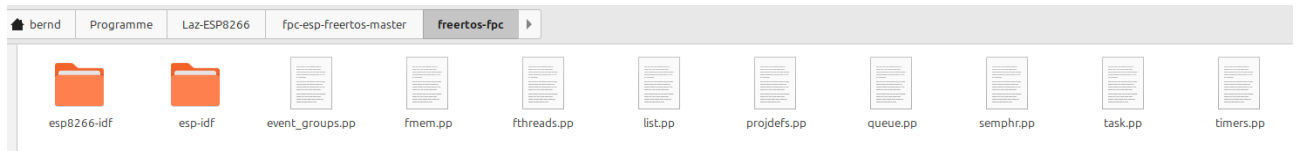
<https://github.com/ccrause/fpc-esp-freertos/archive/refs/heads/master.zip>

Dann im Lazarus-Verzeichnis einen neuen Ordner mit dem Namen units anlegen. Ich habe es unter [home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/units](#) gemacht.

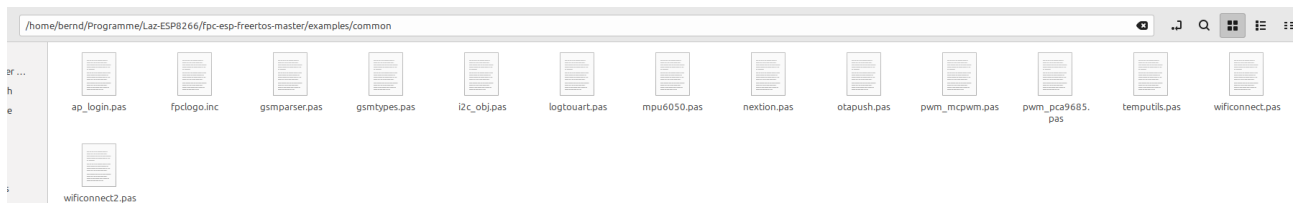
Dort hinein habe ich den gesamten Ordner esp8266-idf kopiert:



Zusätzlich habe ich noch die 9 Dateien aus dem Ordner freertos-fpc hineinkopiert:



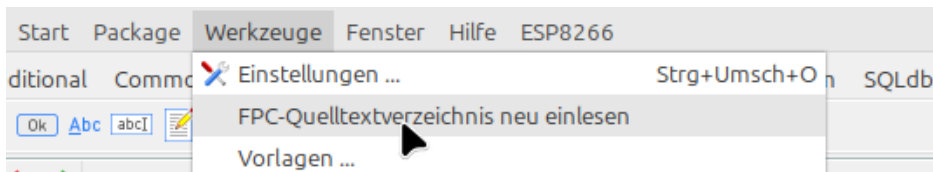
und noch alles aus fpc-esp-freertos-master/examples/common



Dann die Datei fpc.cfg öffnen und an der Stelle den Suchpfad für units ergänzen:
(Mein Pfad zur fpc.cfg: `/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/fpc/bin/x86_64-linux`)

```
# searchpath for fppkg user-specific packages
-Fu/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/packages.fppkg/units/$fpctarget/*
-Fu/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/units/*
```

Nun können die Bindings in uses eingebunden werden und werden gefunden!
Falls Probleme mit der Verknüpfung auftreten unter Werkzeuge :



Für die inc Dateien (zum Bsp.: freertosconfig.inc) muss der Pfad in der IDE gesetzt werden.

Projekt, Projekteinstellungen, Include-Dateien, ganz rechts auf die ... klicken und Pfad setzen.
Tipp: lässt sich auch als Vorlage abspeichern, einfach Haken setzen.

Der Fehler 203:

Runtime error 203 is thrown when the memory manager runs out of heap space (by default no memory is allocated to the heap of the default RTL memory manager). This can be fixed by either using fmem (which uses the freertos memory manager) or by the -Ch option (which allocates heap memory for the default RTL memory manager).

Der Laufzeitfehler 203 wird ausgelöst, wenn dem Speichermanager der Heap-Speicherplatz ausgeht (standardmäßig wird dem Heap des standardmäßigen RTL-Speichermanagers kein Speicher zugewiesen). Dies kann entweder durch die Verwendung von fmem (das den Freertos-Speichermanager verwendet) oder durch die Option -Ch (die Heap-Speicher für den standardmäßigen RTL-Speichermanager zuweist) behoben werden.

Quelle:
<https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,72082.msg563975.html#msg563975>

Fehler: Stack canary watchpoint triggered (adc_task) bedeutet der Stack im Task ist zu klein! Im Aufruf erhöhen.

Projekt 03_Uart_01

Das erste Programm mit Baudrate setzen und Ausgabe auf die serielle Schnittstelle:

```
program project1;
uses uart, esp_err;

procedure vTaskDelay(xTicksToDelay: uint32); external;

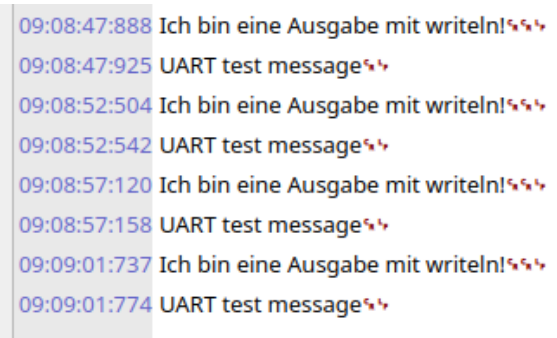
const
  UART_PORT: Tuart_port = UART_NUM_0;
  msg = 'UART test message'#13#10;

var
  uart_cfg: Tuart_config;

begin
  //mit den Libraries von fpcupdeluxe (9600*40) div 26 mit ccrause einfach 9600!
  uart_cfg.baud_rate := 9600; //(9600*40) div 26;
  //uart_cfg.baud_rate := (74880*40) div 26;
  //uart_cfg.baud_rate := (115200*40) div 26;

  uart_cfg.data_bits := UART_DATA_8_BITS;
  uart_cfg.parity := UART_PARITY_DISABLE;
  uart_cfg.stop_bits := UART_STOP_BITS_1;
  uart_cfg.flow_ctrl := UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE;
  EspErrorCheck(uart_param_config(UART_PORT, @uart_cfg));
  EspErrorCheck(uart_driver_install(UART_PORT, 256, 0, 0, nil, 0));
  repeat
    writeln('Ich bin eine Ausgabe mit writeln!');
    uart_write_bytes(UART_PORT, @msg[1], length(msg));
    vTaskDelay(300);
  until false;
end.
```

Ausgabe über CuteCom (Baudrate setzen nicht vergessen!):



```
09:08:47:888 Ich bin eine Ausgabe mit writeln!
09:08:47:925 UART test message
09:08:52:504 Ich bin eine Ausgabe mit writeln!
09:08:52:542 UART test message
09:08:57:120 Ich bin eine Ausgabe mit writeln!
09:08:57:158 UART test message
09:09:01:737 Ich bin eine Ausgabe mit writeln!
09:09:01:774 UART test message
```

Ausgabe über das Terminal:

Unter [/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/tools](#) findet man die Datei `idf_monitor.py`. Diese mit einem Texteditor öffnen.

In der ersten Zeile stand bei mir:

```
#!/usr/bin/env python
```

Das so ändern das die Python Version unter env verwendet wird:

```
#!/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/venv/bin/python3
```

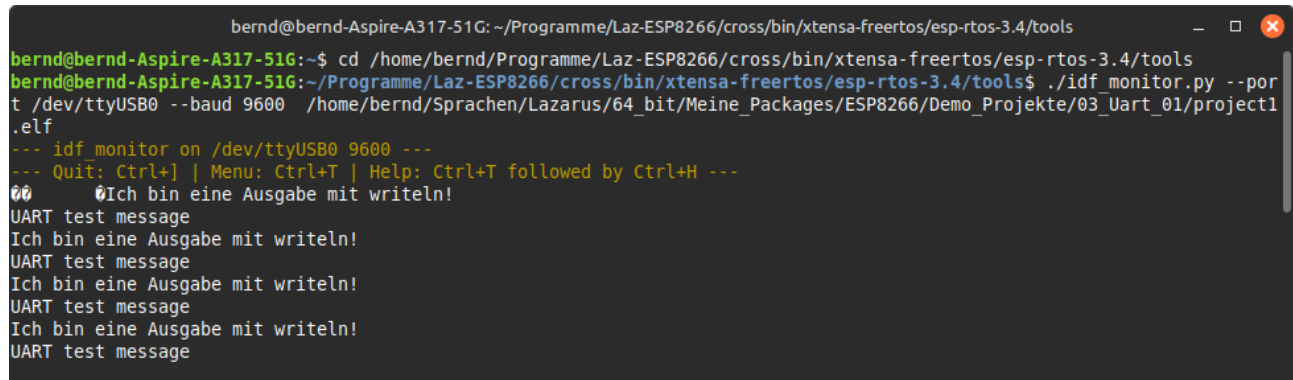
(Dies ist immer dann nötig wenn man ein *.py Programm direkt ansprechen möchte!)

Terminal öffnen und folgendes eingeben:

Hinweis: Wird Baudrate 74880 verwendet sieht man den Boottext.

```
(source ~/.bash_profile  
pyenv global 3.7.17)
```

```
cd /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/  
tools  
./idf_monitor.py --port /dev/ttyUSB0 --baud 74880  
/home/bernd/Sprachen/Lazarus/64_bit/Meine_Packages/ESP8266/Demo_Projekte/  
03_Uart_01/project1.elf
```



```
bernd@bernd-Aspire-A317-51G: ~/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/tools  
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~$ cd /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/tools  
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/tools$ ./idf_monitor.py --por  
t /dev/ttyUSB0 --baud 9600 /home/bernd/Sprachen/Lazarus/64_bit/Meine_Packages/ESP8266/Demo_Projekte/03_Uart_01/project1  
.elf  
--- idf_monitor on /dev/ttyUSB0 9600 ---  
--- Quit: Ctrl+] | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ---  
00 0Ich bin eine Ausgabe mit writeln!  
UART test message  
Ich bin eine Ausgabe mit writeln!  
UART test message  
Ich bin eine Ausgabe mit writeln!  
UART test message  
Ich bin eine Ausgabe mit writeln!  
UART test message  
Ich bin eine Ausgabe mit writeln!  
UART test message
```

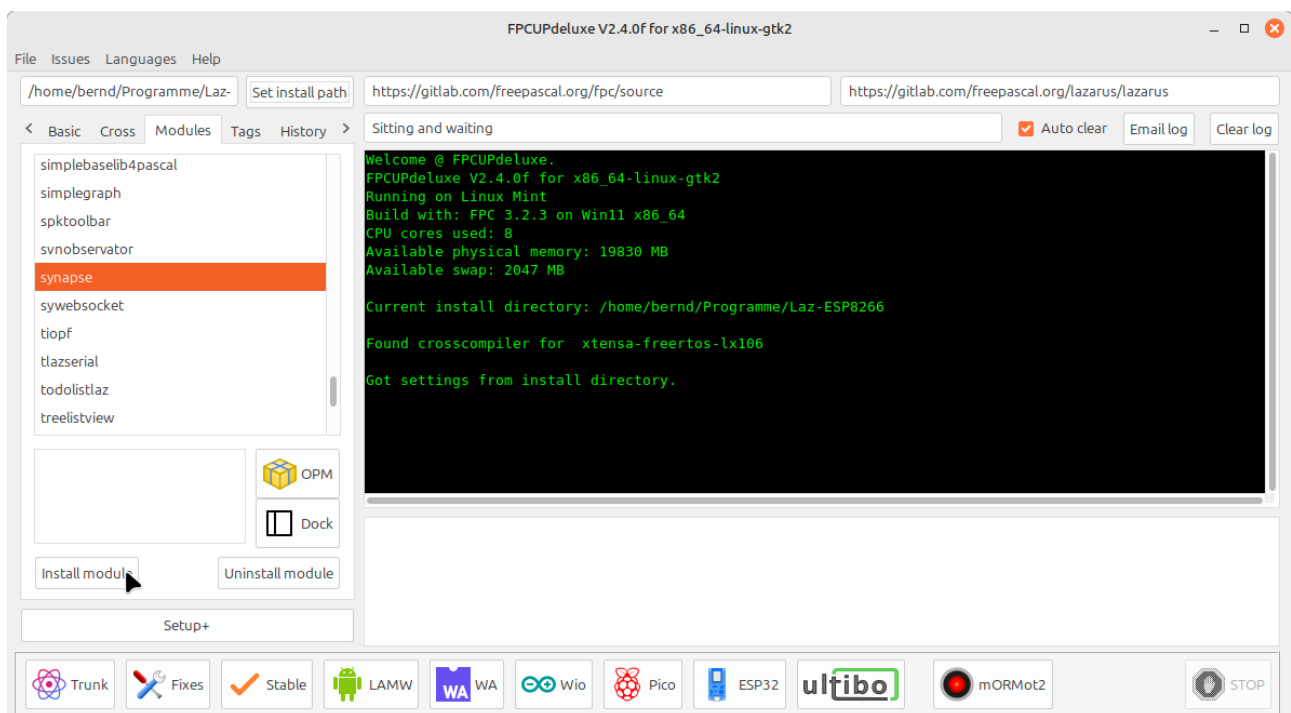
UART Monitor

Als nächstes kam ich auf die Idee einen einfachen Seriellen Monitor in meine Lazarus IDE zu integrieren.

Ich gab ihn den Namen UART Monitor.

Der UART Monitor ist ein einfach gehaltener serieller Monitor zur Kommunikation mit dem ESP8266. **Er benötigt Synapse Synaser!** Bitte die dort enthaltenen Lizenzbedingungen durch lesen!

Synapse Synaser mit FpcUpDeluxe installieren. FpcUpDeluxe öffnen, kontrollieren ob das richtige Installverzeichnis gesetzt ist. Dann auf Modules klicken und synapse anwählen. Nun Install Module klicken und warten bis alles fertig installiert ist.



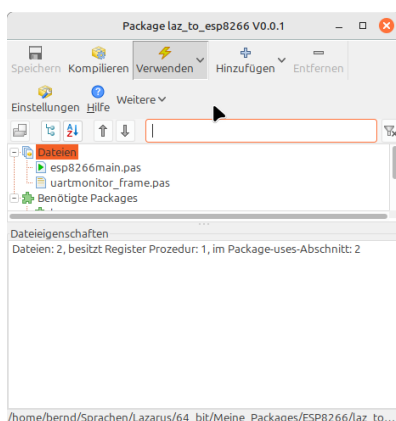
Damit Lazarus synapse findet muss man einmal in Lazarus zur laz_synapse.lpk navigieren und die doppelklicken. Pfad: </home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/ccr/synapse>

<https://www.lazarusforum.de/viewtopic.php?p=88086#p88086>

Das Package laz_to_esp8266

Der UART Monitor befindet sich im Package laz_to_esp8266.lpk.

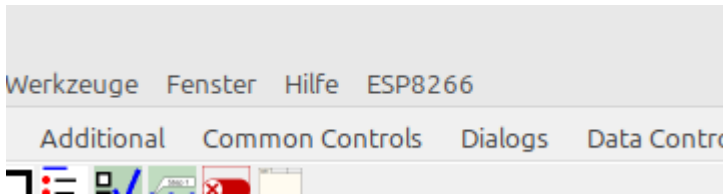
Das Package laz_to_esp8266.lpk beinhaltet unter anderem den UART Monitor, und soll in Zukunft noch einige Tools zur einfacheren Programmierung des ESP8266 bekommen. Nach erfolgter Installation befindet sich im Mainmenü ein zusätzlicher Eintrag „ESP8266“.



Um das Package zu installieren : Package, Package-Datei(*.lpk) öffnen. Zur laz_to_esp8266.lpk navigieren und doppelklicken.

Hier Verwenden und Installieren klicken.

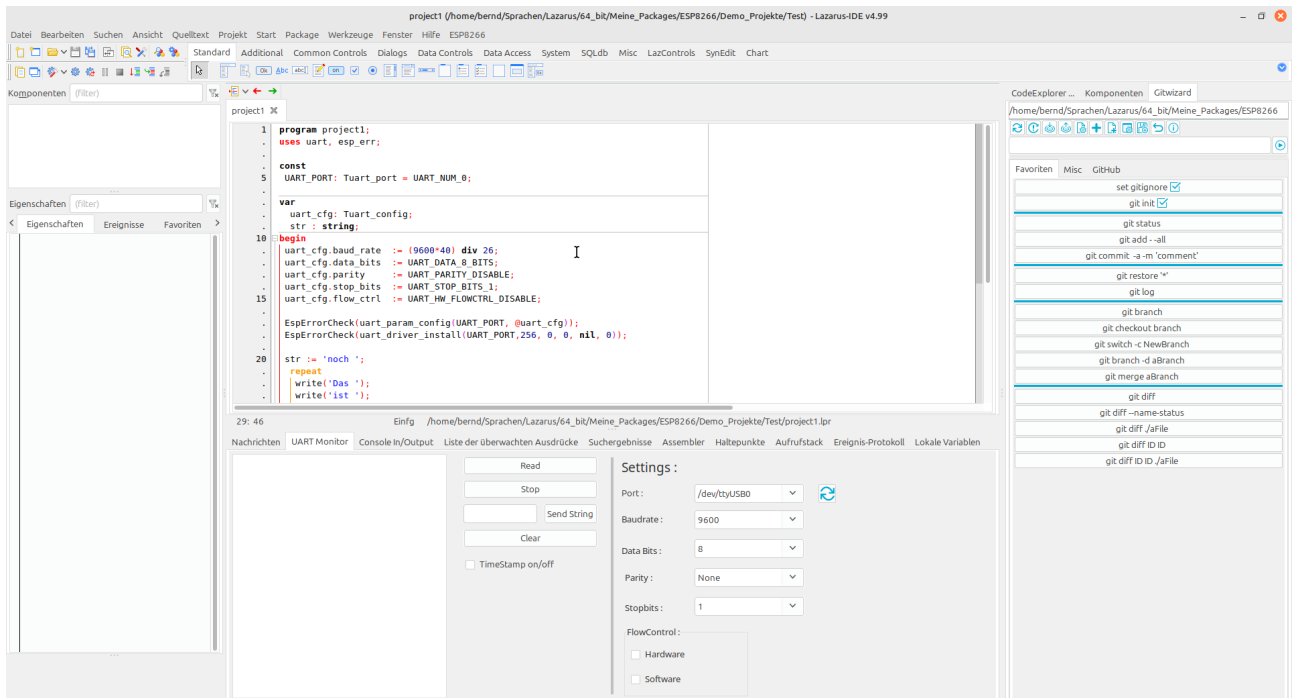
Nach erfolgreicher Installation befindet sich ein neuer Eintrag „ESP8266“ im Hauptmenü.



Dort auf das Untermenü UART Monitor klicken.

Der UART Monitor.

Das Fenster ist in der IDE andockbar und es könnte zum Beispiel so aussehen:



Der UART Monitor benutzt die Funktion `TBlockSerial.RecvString(Timeout: Integer): AnsiString`; Damit lassen sich recht leicht gute Ergebnisse erzielen. Diese Funktion hat jedoch folgende Einschränkung:

This method waits until a terminated data string is received. The string is terminated by a CR/LF sequence. The resulting string is returned without the terminator (CR/LF)!

Das bedeutet schreibt man ein Programm in dem ausschließlich `write` zum Ausgeben benutzt wird friert das Programm ein bis der Watchdog Timer auslöst. Sobald ein `writeln` (oder `LineEnding`) zwischen `repeat` und `until` dabei ist gibt es keine Probleme.

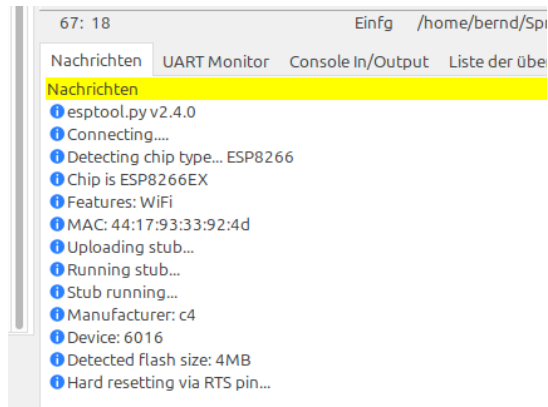
Zum Senden verwende ich die Prozedur `sendstring`. Es wird von Synaser kein Terminator angehängt. Ich versende im UART Monitor noch ein `chr(0)` nach dem String um eine bessere Auswertbarkeit beim Empfangen zu haben. Wer das nicht möchte kann in der Unit „`uartmonitor_frame`“ in der Prozedur „`Button_SendStringClick`“ die `chr(0)` wegnehmen.

Synaser (bzw. Linux) unterstützt nicht die Baudrate von 74880!!!!

Neben dem Uart Monitor findet man noch folgende Menüpunkte:

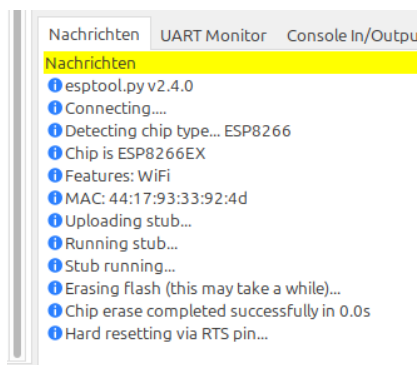
- Chip ID lesen, hier wird mittels esptool.py die ID des Chips auslesen. **Flash-ID auslesen:**

Die Ausgabe erfolgt im Nachrichtenfenster von Lazarus. Als Port wird verwendet was im Uart Monitor als Port eingetragen ist!



- Chip löschen, hier wird mittels esptool.py der Flash des Chips gelöscht. **Chip löschen:**

Die Ausgabe erfolgt im Nachrichtenfenster von Lazarus. Als Port wird verwendet was im Uart Monitor als Port eingetragen ist!



Programm 04_Uart_02

Auf eine Eingabe reagieren.

```
program project1;
uses uart, esp_err;

procedure vTaskDelay(xTicksToDelay: uint32); external;

const
  UART_PORT: Tuart_port = UART_NUM_0;

var
  uart_cfg: Tuart_config;
  config   : boolean;
  driver   : boolean;
  msg      : Char;
  read     : longint;

begin
  uart_cfg.baud_rate   := 9600; //(9600*40) div 26;
  uart_cfg.data_bits   := UART_DATA_8_BITS;
  uart_cfg.parity      := UART_PARITY_DISABLE;
  uart_cfg.stop_bits   := UART_STOP_BITS_1;
  uart_cfg.flow_ctrl   := UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE;

  driver := false;
  config := false;

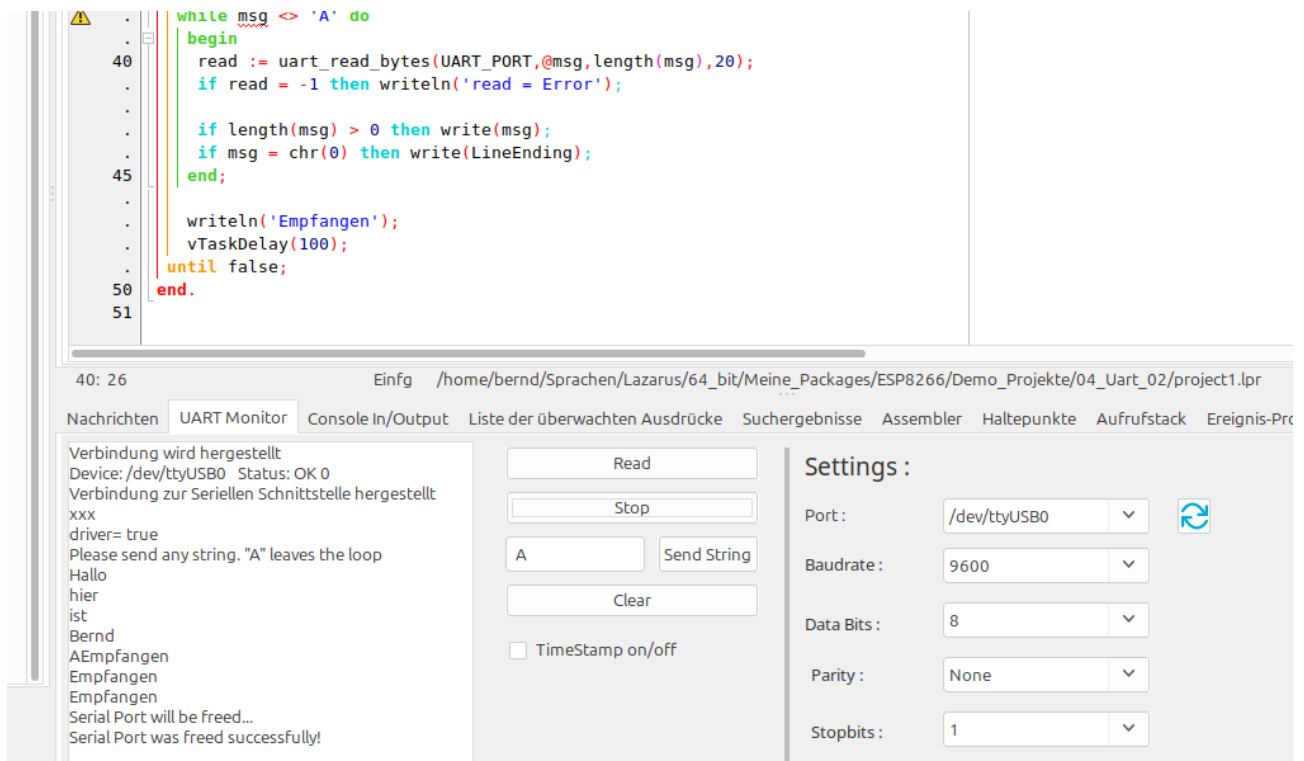
  config := EspErrorCheck(uart_param_config(UART_PORT, @uart_cfg));
  //liefert true wenn okay
  driver := EspErrorCheck(uart_driver_install(UART_PORT, 256, 0, 0, nil, 0));
  //liefert true wenn okay
  vTaskDelay(1000);
  if config then writeln('config= true') else writeln('config= false');
  if driver then writeln('driver= true') else writeln('driver= false');
  writeln('Please send any string. "A" leaves the loop');

  repeat
    while msg <> 'A' do
      begin
        read := uart_read_bytes(UART_PORT, @msg, length(msg), 20);
        if read = -1 then writeln('read = Error');

        if length(msg) > 0 then write(msg);
        if msg = chr(0) then write(LineEnding);
      end;

      writeln('Empfangen');
      vTaskDelay(100);
    until false;
  end.
```

Bei dem Programm habe ich meinen UART Monitor benutzt. Beliebigen Text eingeben und senden. Sobald man ein A sendet wird die Schleife verlassen.



Programm 05_Uart_03 testet die Ausgabe mittels Stringvariable und Constantstring.

Im Programm 06_Operators teste ich verschiedene Operatoren und Zuweisungen auf Funktion. Vorsicht nicht alles was sich problemlos kompilieren lässt läuft auch. Fazit man sollte die Unit Sysutils meiden und alles mit der Unit system zusammen bauen.

<https://www.freepascal.org/docs-html/rtl/system/index.html>

Unit Laz_ESP

In der Unit Laz_ESP möchte ich diverse Methoden sammeln um das Programmieren des ESP8266 etwas zu vereinfachen. (Edit: bitte nicht zu kritisch betrachten, bin noch am lernen)

Speicherort: </home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/units/additionally>

Als erstes habe ich dort eine Funktion SerialBegin hinterlegt.

```
function SerialBegin(aBaudrate: longint) : boolean;
var bo : boolean;
begin
  Result := true;
  uart_cfg.baud_rate := aBaudrate; //(aBaudrate*40) div 26;
  uart_cfg.data_bits := UART_DATA_8_BITS;
  uart_cfg.parity := UART_PARITY_DISABLE;
  uart_cfg.stop_bits := UART_STOP_BITS_1;
  uart_cfg.flow_ctrl := UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE;
  bo := EspErrorCheck(uart_param_config(UART_PORT, @uart_cfg)); //liefert true wenn okay
  if not bo then Result := false;
  bo := EspErrorCheck(uart_driver_install(UART_PORT, 256, 0, 0, nil, 0)); //liefert true wenn okay
  if Result then if not bo then Result := false;
end;
```

Des weiteren Sleep:

```
procedure sleep(Milliseconds: cardinal);
begin
  vTaskDelay(Milliseconds div portTICK_PERIOD_MS);
end;
```

procedure vTaskDelay(xTicksToDelay: TTickType); external;

vTaskDelay(Ticks) – blockiert den aktuellen Task für eine bestimmte Anzahl von Ticks .

In der SDKConfig bzw. freertosconfig.inc findet man:

configTICK_RATE_HZ = 100

In der Unit portmacro ist portTick_Period_MS deklariert:

portTICK_PERIOD_MS = 1000 div configTICK_RATE_HZ;

Das bedeutet Tickdauer: 1000 div 100 = 10; 1 Tick = 10 ms.

Gibt man also 500 ein: 500 div 10 = 50 Es wird 50 Ticks gewartet!

pdMS_TO_TICKS:

Man kann auch vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(DelayMS)); verwenden muss dann aber noch die unit projdefs einbinden. Dort findet man:

```
function pdMS_TO_TICKS(xTimeInMs: TTickType): uint32;
begin
  pdMS_TO_TICKS := xTimeInMs * configTICK_RATE_HZ div 1000;
end;
```

procedure vTaskDelayUntil(pxPreviousWakeTime: PTickType; xTimeIncrement: TTickType); external;

Task wird genau alle TimeIncrement Ticks geweckt, unabhängig davon, wie lange die Ausführung dauert.

```
Uses portmacro, task ...
xLastWakeTime: TTickType;
xLastWakeTime := xTaskGetTickCount(); // aktuelle Zeit
vTaskDelayUntil(@xLastWakeTime, 1000 div portTICK_PERIOD_MS);
```

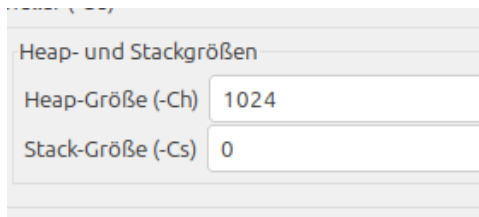
Das Programm 07_Methoden ist zum Testen dieser Unit da. Außerdem ist dort die Unit sysutils eingebunden um zu testen was von dort funktioniert. Vieles lässt sich zwar kompilieren erzeugt aber

einen Laufzeitfehler 203. Mein Fazit ist die Unit sysutils besser nicht zu verwenden sondern auf die Möglichkeiten in der unit system zurück zugreifen.

<https://www.freepascal.org/docs-html/rtl/system/index.html>

Der Laufzeitfehler 203 wird ausgelöst, wenn dem Speichermanager der Heap-Speicherplatz ausgeht (standardmäßig wird dem Heap des standardmäßigen RTL-Speichermanagers kein Speicher zugewiesen). Dies kann entweder durch die Verwendung von fmem (das den Freertos-Speichermanager verwendet) oder durch die Option -Ch (die Heap-Speicher für den standardmäßigen RTL-Speichermanager zuweist) behoben werden.

Ich verwende die Unit fmem. Wer lieber selber Speicher zuweisen möchte kann das bei Projekt, Projekteinstellungen, Kompilieren und Linken, Heap-Größe (-CH) eintragen.



Quelle:

<https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,72082.msg563975.html#msg563975>

Übrigens wenn am Ende der Ausgabe Exit Code 0 erscheint ist das Programm ohne Fehler durch gelaufen.

sdkconfig.inc

Kleine Dateien wie ein Hello World verwenden Standardwerte zum Erzeugen eines Projektes. Sobald man aber WLAN-, Speicher-, Flascheinstellungen oder dergleichen vornehmen muss geschieht dies mittels der Datei sdkconfig. Diese wird normalerweise über das Programm menuconfig erzeugt und geändert. Siehe <https://docs.espressif.com/projects/esp8266-rtos-sdk/en/v3.4/get-started/>

Die so erzeugte sdkconfig muss für unsere Zwecke noch nach Pascal gewandelt werden und als sdkconfig.inc mit `{ $\$$ include sdkconfig.inc}` ins Projekt eingebunden werden.

Die sdkconfig ist eigentlich projektspezifisch und sollte in den Projektordner abgelegt werden.

In den Bindings von ccrause wird eine sdkconfig.inc mit geliefert. Für die nächsten Programme kann diese einfach verwendet werden. Dafür die Datei ins Projektverzeichnis kopieren oder den Pfad zur .inc in Lazarus setzen. Projekt, Projekteinstellungen, Pfade, bei Include-Dateien auf die drei ... klicken und den Pfad zur sdkconfig.inc hinzufügen.

Das Programm 08_WifiScan

```
//Das Programm stammt ursprünglich von hier:  
//https://github.com/ccrause/fpc-esp-freertos/tree/master/examples/wifiscan  
//Nur leicht von mir verändert.
```

```
program wifiscan;  
  
{$include sdkconfig.inc}  
  
uses  
    esp_err, esp_wifi, esp_wifi_types, laz_esp, nvs,  
    nvs_flash, esp_event_legacy;  
  
function eventhandler(ctx: pointer; event: Psystem_event): Tesp_err;  
begin  
    writeln('Event - ', event^.event_id);  
    Result := ESP_OK;  
  
end;  
  
procedure printAPInfo(const AP: Twifi_ap_record);  
var  
    pb: PByte;  
begin  
    pb := @AP.ssid[0];  
    while (pb^ > 0) and (pb - @AP.ssid[0] < 33) do  
        begin  
            if pb^ > 31 then  
                write(char(pb^))  
            else  
                write('.');  
            inc(pb);  
        end;  
        writeln;  
  
        write(' bssid: ');  
        pb := @AP.bssid[0];  
        while (pb^ > 0) and (pb - @AP.bssid[0] < 6) do  
            begin  
                write(HexStr(pb^,2), ' ');  
                inc(pb);  
            end;  
            writeln;  
  
        writeln(' primary: ', AP.primary);  
        if ord(AP.second) <= ord(WIFI_SECOND_CHAN_BELOW) then  
            writeln(' secondary: ', AP.second)  
        else  
            writeln(' secondary: INVALID');  
        writeln(' rssi: ', AP.rssi);  
        if ord(AP.authmode) < ord(WIFI_AUTH_MAX) then  
            writeln(' AuthMode: ', AP.authmode)  
        else  
            writeln(' AuthMode: INVALID');  
        if ord(AP.pairwise_cipher) <= ord(WIFI_CIPHER_TYPE_UNKNOWN) then  
            writeln(' Pairwise cipher: ', AP.pairwise_cipher)  
        else  
            writeln(' Pairwise cipher: INVALID');  
        if ord(AP.group_cipher) <= ord(WIFI_CIPHER_TYPE_UNKNOWN) then  
            writeln(' Group cipher: ', AP.group_cipher)  
        else  
            writeln(' Group cipher: INVALID');  
        if ord(AP.ant) <= ord(WIFI_ANT_MAX) then  
            writeln(' Antenna: ', AP.ant)  
        else  
            writeln(' Antenna: INVALID');  
        writeln(' Supported wifi modes');  
        writeln(' b: ', boolean(AP.phy_11b));  
        writeln(' g: ', boolean(AP.phy_11g));  
    end;  
end;
```

```

writeln('    n: ', boolean(AP.phy_11n));
writeln('    lr: ', boolean(AP.phy_lr));
with AP.country do
begin
    writeln('    Country info');
    write('    Country code: ');
    pb := @AP.country.cc[0];
    while (pb^ > 0) and (pb - @AP.country.cc[0] < 3) do
    begin
        if pb^ > 31 then
            write(char(pb^))
        else
            write('.');
            inc(pb);
        end;
    end;
    writeln;

    writeln('    Start channel: ', schan);
    writeln('    End channel: ', nchan);
    writeln('    Max power: ', max_tx_power);
    if ord(policy) <= ord(WIFI_COUNTRY_POLICY_MANUAL) then
        writeln('    Policy: ', policy)
    else
        writeln('    Policy: INVALID');
    end;
end;

procedure printAP_SSID(const AP: Twifi_ap_record);
var pb: PByte;
begin
    pb := @AP.ssid[0];
    while (pb^ > 0) and (pb - @AP.ssid[0] < 33) do
    begin
        if pb^ > 31 then
            write(char(pb^))
        else
            write('.');
            inc(pb);
        end;
    end;
    writeln;
end;

procedure wifi_scan;
const
    number = 10;
var
    cfg      : Twifi_init_config;
    ap_info   : array[0..number-1] of Twifi_ap_record;
    ap_info_len: uint16 = number;
    i         : integer;
begin
    writeln('Enter scan');
    EspErrorCheck(esp_event_loop_init(@eventhandler, nil));
    WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(cfg);
    EspErrorCheck(esp_wifi_init(@cfg));
    EspErrorCheck(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA));
    EspErrorCheck(esp_wifi_start());

    repeat
        EspErrorCheck(esp_wifi_scan_start(nil, true));
        ap_info_len := length(ap_info);
        EspErrorCheck(esp_wifi_scan_get_ap_records(@ap_info_len, @ap_info[0]));
        EspErrorCheck(esp_wifi_scan_get_ap_num(@ap_info_len));

        if ap_info_len > 0 then
            for i := 0 to ap_info_len-1 do
            begin
                write('AP #', i, ': ');
                printAPInfo(ap_info[i]);
                writeln;
            end;
        else
            writeln('No AP records returned.');
```

```

sleep(1000);

EspErrorCheck(esp_wifi_scan_start(nil, true));
ap_info_len := length(ap_info);
EspErrorCheck(esp_wifi_scan_get_ap_records(@ap_info_len, @ap_info[0]));
EspErrorCheck(esp_wifi_scan_get_ap_num(@ap_info_len));
writeln('Liste: ');
if ap_info_len > 0 then
  for i := 0 to ap_info_len-1 do
    printAP_SSID(ap_info[i]);
  writeln;
until false;
end;

var
  ret: longint;

begin
  serialbegin(9600);

  ret := nvs_flash_init();
  if (ret = ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES) then
    begin
      nvs_flash_erase();
      ret := nvs_flash_init();
    end;
  wifi_scan();
end.

```

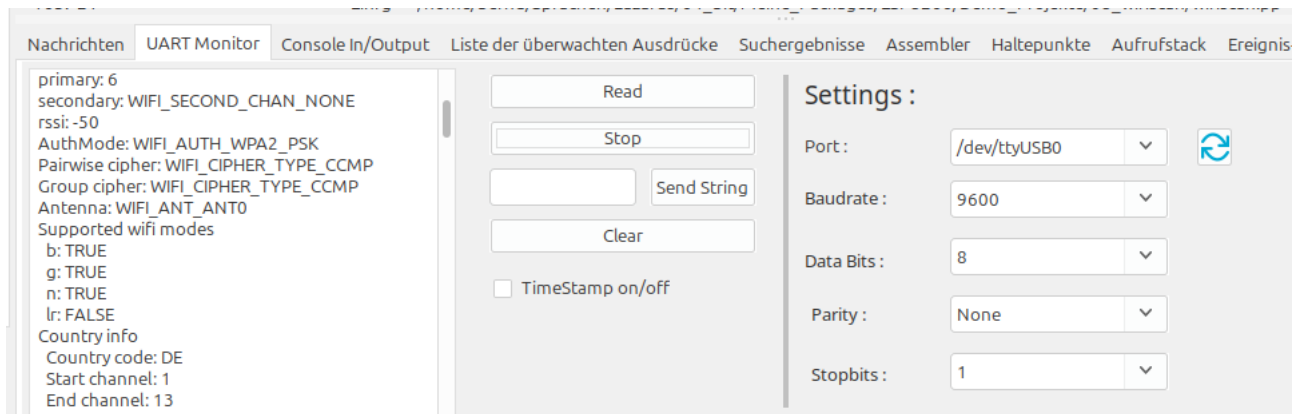
Damit das Programm lief musste ich wie weiter oben beschrieben die Libraries tauschen!

The fpcupdeluxe installed esp8266-rtos-sdk libraries do not appear to support the wifiscan functionality. To update the esp8266 libraries, extract the libs folder from [the esp8266 snapshot](#) and copy the libraries (libxxx.a) into the fpcupdeluxe libraries folder (fpcupdeluxefolder/cross/lib/xtensa-freertos/lx106/), overwriting the old libraries.

Die von fpcupdeluxe installierten esp8266-rtos-sdk-Bibliotheken scheinen die Wifiscan-Funktionalität nicht zu unterstützen. Um die esp8266-Bibliotheken zu aktualisieren, extrahieren Sie den Ordner „libs“ aus dem esp8266-Snapshot und kopieren Sie die Bibliotheken (libxxx.a) in den Bibliotheksordner von fpcupdeluxe (fpcupdeluxefolder/cross/lib/xtensa-freertos/lx106/), wobei Sie die alten Bibliotheken überschreiben.

Quelle:
<https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,72082.msg563683.html#msg563683>

Die Serielle Ausgabe liefert eine Liste der erkannten Wlan Netze und Details darüber.



Das Programm 09_SimpleHttpServer

```
//Das Programm stammt von hier:
//https://github.com/ccrause/fpc-esp-freertos/tree/master/examples/simplehttpserver
//Ich habe wificonnect durch wificonnect2 ersetzt
//zusätzlich fmem eingebunden, sonst runtime error 203
//meine unit laz_esp eingebunden und eine Baudrate von 9600 gesetzt
//AP_Name und PWD direkt als Konstante hinterlegt, muss noch eingetragen werden!!!!

program simplehttpserver;

uses
  fmem,
  wificonnect2,
  esp_http_server, esp_err, http_parser,
  portable, task, laz_esp;

{$macro on}
{$inline on}

const
  htmlpage = '<!DOCTYPE html><html><body><h1>Welcome to FPC + ESP-IDF</h1><p></p></body></html>';
  AP_NAME   = 'DEINE_SSID';
  PWD       = 'DEIN_Netzwerkschlüssel';

// Import fpc logo in gif format as array of char
{$include fpclogo.inc}

function hello_get_handler(req: Phttpd_req): Tresp_err;
var
  buf: PChar;
  buf_len: uint32;
begin
  buf_len := httpd_req_get_hdr_value_len(req, 'Host') + 1;
  if (buf_len > 1) then
  begin
    buf := pvPortMalloc(buf_len);
    if (httpd_req_get_hdr_value_str(req, 'Host', buf, buf_len) = ESP_OK) then
      writeln('Found header => Host: ', buf);
    vPortFree(buf);
  end;

  httpd_resp_send(req, htmlpage, length(htmlpage));

  result := ESP_OK;
end;

function fpclogo_get_handler(req: Phttpd_req): Tresp_err;
var
  buf: PChar;
  buf_len: uint32;
begin
```

```

buf_len := httpd_req_get_hdr_value_len(req, 'Host') + 1;
writeln('buff_len ', buf_len);
if (buf_len > 1) then
begin
    buf := pvPortMalloc(buf_len);
    if (httpd_req_get_hdr_value_str(req, 'Host', buf, buf_len) = ESP_OK) then
        writeln('Found header => Host: ', buf);
        writeln('nach:', buf);
        vPortFree(buf);
    end;

    httpd_resp_set_type(req, 'image/gif');
    httpd_resp_send(req, fpclogo, length(fpclogo));
    result := ESP_OK;
end;

function start_webserver: Thttpd_handle;
var
    server: Thttpd_handle;
    config: Thttpd_config;
    helloUriHandlerConfig: Thttpd_uri;
    fpcUriHandlerConfig: Thttpd_uri;
begin
    config := HTTPD_DEFAULT_CONFIG();

    with helloUriHandlerConfig do
    begin
        uri      := '/';
        method   := HTTP_GET;
        handler   := @hello_get_handler;
        user_ctx := nil;
    end;

    with fpcUriHandlerConfig do
    begin
        uri      := '/fpclogo.gif';
        method   := HTTP_GET;
        handler   := @fpclogo_get_handler;
        user_ctx := nil;
    end;

    writeln('Starting server on port: ', config.server_port);
    if (httpd_start(@server, @config) = ESP_OK) then
    begin
        // Set URI handlers
        writeln('Registering URI handler');
        httpd_register_uri_handler(server, @helloUriHandlerConfig);
        httpd_register_uri_handler(server, @fpcUriHandlerConfig);
        result := server;
    end
    else
    begin
        result := nil;
        writeln('### Failed to start httpd');
    end;
end;

begin
    SerialBegin(9600);

    connectWifiAP(AP_NAME, PWD);

    writeln('Starting web server...');
    start_webserver;

    repeat
        vTaskDelay(10);
    until false;
end.

```

Siehe auch:

<https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,72082.msg563951.html#msg563951>

Die Ausgabe im Seriellen Monitor sollte in etwa so aussehen:

```
<0x1b>[0;32mI (605) wifi:state: 0 -> 2 (b0)
<0x1b>[0m<0x1b>[0;32mI (614) wifi:state: 2 -> 3 (0)
<0x1b>[0m<0x1b>[0;32mI (622) wifi:state: 3 -> 5 (10)
<0x1b>[0m<0x1b>[0;32mI (656) wifi:connected with FRITZ!Box, aid = 9, channel 6, HT20, bssid =
44:4f:6d:1d:f4:d8
<0x1b>[0mReceived Wifi event: WIFI_EVENT_STA_CONNECTED
<0x1b>[0;32mI (1703) tcpip_adapter: sta ip: 192.168.178.118, mask: 255.255.255.0, gw:
192.168.178.1
Got ip: 192.168.178.118
Connected. Test connection by pinging the above IP address from the same network
Starting web server...
Starting server on port: 80
Registering URI handler
```

Gibt man im Terminal ping -c 5 192.168.178.118 ein sollte es so aussehen:

```
bernd@bernd-Aspire-A317-51G: ~
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~$ ping -c 5 192.168.178.118
PING 192.168.178.118 (192.168.178.118) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.118: icmp_seq=1 ttl=255 time=95.0 ms
64 bytes from 192.168.178.118: icmp_seq=2 ttl=255 time=19.6 ms
64 bytes from 192.168.178.118: icmp_seq=3 ttl=255 time=38.2 ms
64 bytes from 192.168.178.118: icmp_seq=4 ttl=255 time=62.1 ms
64 bytes from 192.168.178.118: icmp_seq=5 ttl=255 time=86.8 ms

--- 192.168.178.118 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4002ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.569/60.322/94.981/28.475 ms
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~$
```

Gibt man die IP im Browser ein sollte das zu sehen sein:



MyFirstHttpServer

Im Projekt MyFirstHttpServer möchte ich einen minimalen Webserver programmieren mit dem sich eine Funksteckdose mit integriertem Stromverbrauchsmesser auslesen und schalten lässt.

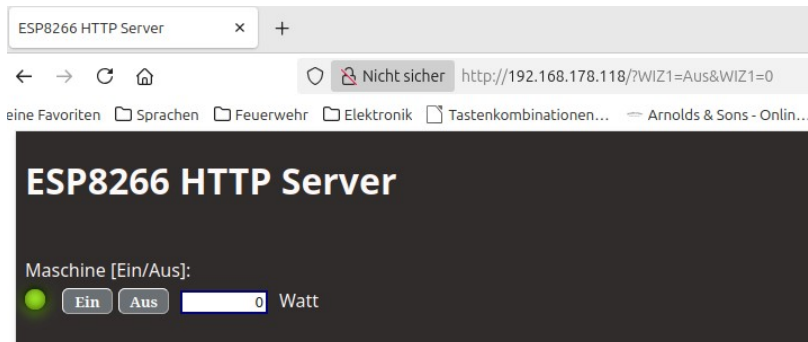


Im Programm 10_MyFirstHttpServer_01 habe ich das Programm 09_SimpleHttpServer so abgeändert das der HTML Text in einer eigenen Prozedur steht und erst mal alles was nicht nötig ist weggelassen wurde.

Ausgabe im Browser:



Im Programm 11_MyFirstHttpServer_02 hab ich den HTML Text vervollständigt. Zwei Submit-Buttons und ein Label eingefügt.

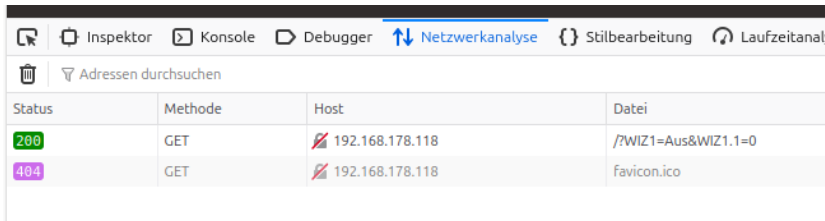


In der Funktion main_get_handler hab ich folgenden Code eingefügt:

```
buf_len := httpd_req_get_url_query_len(req) +1;
if buf_len > 1 then
begin
  buf := pvPortMalloc(buf_len);
  if httpd_req_get_url_query_str(req, buf,buf_len) = ESP_OK then
    writeln('Query: ', buf);
    vPortFree(buf);
  end;
```

Hintergrund:

Ein Klick auf einen Submit-Button löst einen Get Request aus. Dies kann man sich im Browser anzeigen lassen. Rechtsklick, Untersuchen, Netzwerkanalyse (Firefox).



Status	Methode	Host	Datei
200	GET	192.168.178.118	/?WIZ1=Aus&WIZ1.1=0
404	GET	192.168.178.118	favicon.ico

Quelle:

<https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/http-request-erklaert/>

Der GET-Anfrage können **zusätzliche Informationen** mitgegeben werden, die der Webserver verarbeiten soll. Diese URL-Parameter werden einfach an die URL angehängt. Die Syntax ist ganz einfach:

- Der Query-String wird mit einem „?“ (Fragezeichen) eingeleitet.
- Jeder Parameter ist benannt, besteht also aus einem Namen und einem Wert: „Name=Wert“
- Wenn mehrere Parameter mitgegeben werden sollen, dann werden sie mit einem „&“ verbunden.

Im Seriellen Monitor sieht das dann so aus:

GetHandler

Found header => Host: 192.168.178.118

Query: **WIZ1=Aus&WIZ1.1=0**

CreateWebpage.....

Wobei hier der Aus-Button gedrückt wurde (WIZ1=Aus). Der Wert des Labels wird angehängt (WIZ1.1).

Im Programm 12_MyFirstHttpServer_03 habe ich die Unit sysutils eingefügt um die Funktion Pos verwenden zu können. Dann habe ich eine Abfrage in den main_get_handler eingefügt welcher Button gedrückt wurde.

```
i := Pos('WIZ1=Ein',buf);
if i <> 0 then
begin
  WIZ1 := true;
  writeln('WIZ1 ist ein');
end;
i := Pos('WIZ1=Aus',buf);
if i <> 0 then
begin
  WIZ1 := false;
  writeln('WIZ1 ist aus');
end;
```

Um in den HTML Text eine Abfrage zu integrieren habe ich den HTML Text in mehrere Teile zerstückelt:

```
.      '</head>'+
.      '<form>'+
.      '<h1><font color="snow">ESP8266 HTTP Server</font></h1>'+
.      '<br><font color="snow">Maschine [Ein/Aus]:</font></br>';
50
.      if WIZ1 then Chunk2 := '<div class="led-green"></div>';
.
.      if not WIZ1 then Chunk2 := '<div class="led-gray"></div>';
.
55      Chunk3 := '<style>input{color:white}</style>'+
.      '<input type="submit" name="WIZ1" value="Ein" style='Backgro
.      'font-family:Bradley Hand ITC; font-size: 24; font-weight: bo
```

Mit der function `httpd_resp_send_chunk(r: Phttpd_req; buf: PChar; buf_len: Tsize): Tresp_err; external`; lassen sich dann mehrere Chunks (=Brocken, Stücke) nacheinander übertragen.
Abgeschlossen wird mit `nil`!

```
.      CreateWebpage;
5      //httpd_resp_send(req, content, length(content));
.      httpd_resp_send_chunk(req, Chunk1, length(Chunk1));
.      httpd_resp_send_chunk(req, Chunk2, length(Chunk2));
.      httpd_resp_send_chunk(req, Chunk3, length(Chunk3));
.      // Signal finish of chunks
9      httpd_resp_send_chunk(req, nil, 0); |
.      result := ESP_OK;
.      end;
```

Nun kann mit den Buttons „Aus“ und „Ein“ die LED zwischen Grün und Grau geschaltet werden.
Im nächsten Schritt möchte ich nun die WIZ Smartplug (Funk-Steckdose) mittels UDP ansprechen.

UDP

Um den ESP8266 mit der WIZ Steckdose zu verbinden benötige ich Udp. Leider habe ich zum Thema UDP im Repository von ccrause keine Bindings gefunden.

Mein erster Anhaltspunkt war deshalb ein Beispiel im RTOS_SDK.

https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK/blob/master/examples/protocols/sockets/udp_client/main/udp_client.c

Ich habe dieses Beispiel und die neu benötigten Bindings nach Pascal übersetzt. Leider sind meine C bzw. C++ Kenntnisse nicht so gut, so das ich gestehen muss etliche Hilfswerkzeuge in Anspruch genommen zu haben:

- H2PAS
- ChatGPT
- Copilot
- Online C to Pascal Converter (<https://www.codeconvert.ai/c-to-pascal-converter>)

Die passenden C-Header Dateien sind im Release 3.4 enthalten.

Link zum Release 3.4:

https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK/releases

Download (mit *.h Dateien):

https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK/releases/download/v3.4/ESP8266_RTOS_SDK-v3.4.zip

Alle neu erstellten Bindings habe ich in den Ordner /home/.../Laz-ESP8266/cross/units/additionally kopiert.

Das Programm 14_UDP_Senden_01

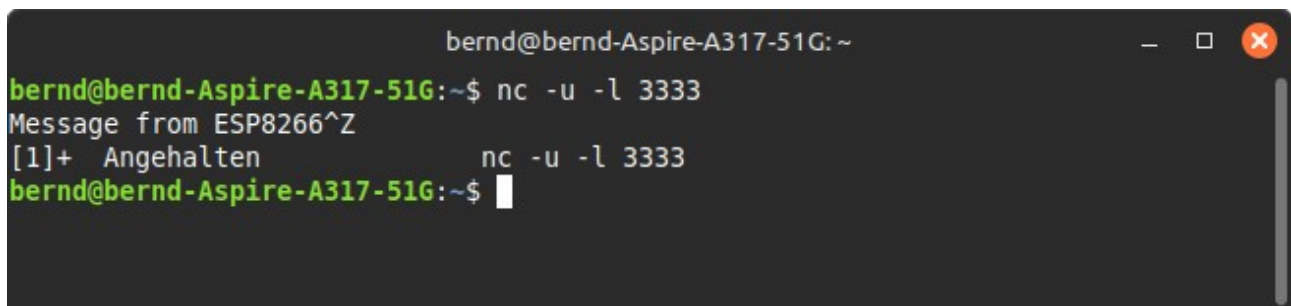
Das Programm lässt den ESP8266 den Text der in Payload gesetzt wurde an ein Gerät im Heimnetz senden.

```
payload : PChar = 'Message from ESP8266';
```

```
HOST_IP_ADDR = '192.168.178.52'; //Dies ist die IP meines Laptops im Heimnetz
```

Zum Prüfen des Programms kann netcat verwendet werden. Dies ist unter Mint bereits vorinstalliert.

Das Programm 14 auf den ESP übertragen (IP des Laptops ins Programm eingeben). ESP abstecken. Dann Terminal öffnen und `nc -u -l 3333` eingeben. Enter drücken! ESP anstecken!



```
bernd@bernd-Aspire-A317-51G: ~  
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~$ nc -u -l 3333  
Message from ESP8266^Z  
[1]+  Angehalten          nc -u -l 3333  
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~$
```

Mit STRG+Z kann angehalten werden.

```
program udp_client_example;
```

```
{ $mode objfpc } { $H+ }
```

```
uses
```

```
    fmem,  
    SysUtils,  
    lwip_sockets,  
    task,  
    esp_log2,  
    portmacro,  
    lwip_inet,  
    lwip_def,  
    wificonnect2;
```

```
const
```

```
    TAG = 'example';  
    HOST_IP_ADDR = '//192.168.178.52'; // anpassen, das ist die IP des Gerätes an das gesendet wird  
    PORT = 3333;
```

```
    payload : PChar = 'Message from ESP8266';
```

```
    AP_NAME  = //'DEINE_SSID';  
    PWD      = //'DEIN_Netzwerkschlüssel';
```

```
procedure udp_client_task(pvParameters: Pointer);
```

```
var
```

```
    rx_buffer : array[0..127] of char;  
    addr_str  : array[0..127] of char;  
    addr_family : Integer;  
    ip_protocol : Integer;
```

```
    destAddr : sockaddr_in;  
    sourceAddr : sockaddr_in;  
    sock : Integer;
```

```

err : Integer;
len : Integer;
socklen : socklen_t;

begin
while True do
begin
    FillChar(destAddr, SizeOf(destAddr), 0);

    destAddr.sin_addr.s_addr := inet_addr(HOST_IP_ADDR);
    destAddr.sin_family := AF_INET;
    destAddr.sin_port := lwip_htons(PORT);

    addr_family := AF_INET;
    ip_protocol := IPPROTO_IP;

    inet_ntoa_r(destAddr.sin_addr, @addr_str, SizeOf(addr_str)-1);

    sock := lwip_socket(addr_family, SOCK_DGRAM, ip_protocol);

    if sock < 0 then
    begin
        ESP_LOGE(TAG, 'Unable to create socket',[err]);
        break;
    end;

    ESP_LOGI(TAG, 'Socket created',[err]);

    while True do
    begin
        err := lwip_sendto(
            sock,
            payload,
            strlen(payload),
            0,
            @destAddr,
            SizeOf(destAddr)
        );

        if err < 0 then
        begin
            ESP_LOGE(TAG, 'Error occurred during sending',[Err]);
            break;
        end;

        ESP_LOGI(TAG, 'Message sent',[Err]);

        socklen := SizeOf(sourceAddr);

        len := lwip_recvfrom(
            sock,
            @rx_buffer,
            SizeOf(rx_buffer) - 1,
            0,
            @sourceAddr,
            @socklen
        );

        if len < 0 then
        begin
            ESP_LOGE(TAG, 'recvfrom failed',[Err]);
            break;
        end
        else
        begin
            rx_buffer[len] := #0;
            ESP_LOGI(TAG, '%s %d', [rx_buffer, Err]);
        end;

        vTaskDelay(2000 div portTICK_PERIOD_MS);
    end;

    if sock <> -1 then
    begin
        ESP_LOGE(TAG, 'Shutting down socket and restarting...',[Err]);
    end;
end;
end;

```

```

        lwip_shutdown(sock, 0);
        lwip_close(sock);
    end;
end;

vTaskDelete(nil);
end;

begin

    connectWifiAP(AP_NAME, PWD);

    xTaskCreate(
        @udp_client_task,
        PChar('udp_client'),
        4096,
        nil,
        5,
        nil
    );
end.

```

Info zu der Funktion **xTaskCreate**:

```

xTaskCreate(
    @udp_client_task,
    PChar('udp_client'),
    4096,
    nil,
    5,
    nil
);

```

Damit wird ein neuer Task (Thread) angelegt.

Bedeutung der Parameter:

- @udp_client_task
→ Zeiger auf die Funktion, die der Task ausführen soll
- PChar('udp_client')
→ Name des Tasks (Debug-Zwecke)
- 4096
→ Stackgröße des Tasks (in Bytes oder Words, je nach Port)
- nil
→ Parameter, die an den Task übergeben werden
- 5
→ Priorität des Tasks (Höherer Wert = höhere Priorität)
- nil
→ Handle (Referenz) auf den Task (Wenn du später den Task steuern willst (stoppen, suspendieren), gibst du hier eine Variable an)

Ein nützlicher Befehl ist `writeln(uxTaskGetStackHighWaterMark(nil));`

Er liefert den **geringsten jemals freien Stackplatz** (in *Words*, nicht Bytes) des **aktuellen Task**. Ein kleiner Wert bedeutet: Du bist nah an einem Stack Overflow. Ein Wert von 0 heißt: Dein Task ist bereits übergelaufen oder stand unmittelbar davor. Auf ESP8266 = 4 Byte pro Word, also angezeigten Wert durch 4 teilen ergibt Bytes.

Das Programm 15_UDP_Senden_02

Im Programm 15 wird eine WIZ Smartplug (Funksteckdose) ca. alle 3 Sekunden ein und aus geschaltet. Die WIZ Geräte benötigen als Port 38899.

Der Einschaltbefehl lautet: {"method":"setState","params":{"state":true}}

Zum Ausschalten wird {"method":"setState","params":{"state":false}} gesendet.

<https://seanmcnally.net/wiz-config.html>

```
program udp_senden_WIZ;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
    fmem,
    SysUtils,
    lwip_sockets,
    task,
    esp_log2,
    portmacro,
    lwip_inet,
    lwip_def,
    wificonnect2,
    Laz_ESP;

const
    TAG = 'First_WIZ';
    HOST_IP_ADDR = '192.168.178.92'; // anpassen, das ist die IP des Gerätes an
    das gesendet wird
    PORT = 38899; //Dieser Port muss für die WIZ Geräte verwendet werden!

    AP_NAME = //'DEINE_SSID';
    PWD = //'DEIN_Netzwerkschlüssel';

    const payload_on : PChar = '{"method":"setState","params":{"state":true}}';
    const payload_off : PChar = '{"method":"setState","params":{"state":false}}';

var
    payload : PChar;
    State : boolean;

procedure udp_client_task(pvParameters: Pointer);
var
    rx_buffer : array[0..127] of char;
    addr_str : array[0..127] of char;
    addr_family : Integer;
    ip_protocol : Integer;

    destAddr : sockaddr_in;
    sourceAddr : sockaddr_in;
    sock : Integer;
    err : Integer;
    len : Integer;
    socklen : socklen_t;

begin
    while True do
```

```

begin
    FillChar(destAddr, SizeOf(destAddr), 0);

    destAddr.sin_addr.s_addr := inet_addr(HOST_IP_ADDR);
    destAddr.sin_family := AF_INET;
    destAddr.sin_port := lwip_htons(PORT);

    addr_family := AF_INET;
    ip_protocol := IPPROTO_IP;

    inet_ntoa_r(destAddr.sin_addr, @addr_str, SizeOf(addr_str));
    writeln('Adresse:', StrPas(@addr_str[0]));

    sock := lwip_socket(addr_family, SOCK_DGRAM, ip_protocol);

    if sock < 0 then
    begin
        ESP_LOGE(TAG, 'Unable to create socket', []);
        break;
    end;

    ESP_LOGI(TAG, 'Socket created', []);

while True do
begin
    if not State then
    begin
        payload := payload_on; //Einschalten
        State := true;
        writeln('Ich schalte Ein');
    end
    else
    begin
        payload := payload_off; //Ausschalten
        State := false;
        writeln('Ich schalte Aus');
    end;

    err := lwip_sendto(
        sock,
        payload,
        strlen(payload),
        0,
        @destAddr,
        SizeOf(destAddr)
    );

    if err < 0 then
    begin
        ESP_LOGE(TAG, 'Error occurred during sending, %d', [Err]);
        break;
    end;

    ESP_LOGI(TAG, 'Message sent, %d', [Err]);

    socklen := SizeOf(sourceAddr);

```

```

    len := lwip_recvfrom(
        sock,
        @rx_buffer,
        SizeOf(rx_buffer) -1,
        0,
        @sourceAddr,
        @socklen
    );

    if len < 0 then
    begin
        ESP_LOGE(TAG, 'recvfrom failed, %d',[Len]);
        break;
    end
    else
    begin
        rx_buffer[len] := #0;
        writeln('Received ',len,' bytes from ', StrPas(@addr_str[0]));
        ESP_LOGI(TAG, '%s , %d', [rx_buffer, Len]);

        inet_ntoa_r(sourceAddr.sin_addr, @addr_str, SizeOf(addr_str));
        writeln('SourceAdresse:',StrPas(@addr_str[0]));
    end;

    vTaskDelay(2000 div portTICK_PERIOD_MS);

end;

if sock <> -1 then
begin
    ESP_LOGE(TAG, 'Shutting down socket and restarting... ,%d',[sock]);
    lwip_shutdown(sock, 0);
    lwip_close(sock);
end;
end;

vTaskDelete(nil);
end;

begin
    SerialBegin(9600);

    connectWifiAP(AP_NAME, PWD);

    State := false;

    xTaskCreate(
        @udp_client_task,
        PChar('udp_client'),
        8192, //4096,
        nil,
        5,
        nil
    );

    while True do
    begin
        sleep(100);
    end;
end.

```

Ausgabe:

163: 19 Geändert Einfg /home/bernd/Sprachen/Lazarus/64_bit/Meine_Packages/ESP8266/Demo_Projekte/15_UDP_Senden-02/ud

Nachrichten **UART Monitor** Console In/Output Liste der überwachten Ausdrücke Suchergebnisse Assembler Haltepunkte Aufrufstack Ereign

Verbindung wird hergestellt
Device: /dev/ttyUSB0 Status: OK 0
Verbindung zur Seriellen Schnittstelle hergestellt
[0;32ml (612) wifi:state: 0 -> 2 (b0)
[0m [0;32ml (634) wifi:state: 2 -> 3 (0)
[0m [0;32ml (643) wifi:state: 3 -> 5 (10)
[0m [0;32ml (687) wifi:connected with FRITZ!Box
7590 , aid = 10, channel 6, HT20, bssid = 44:4e:
6d:1d:f3:d8
[0mReceived Wifi event:
WIFI_EVENT_STA_CONNECTED
[0;32ml (1707) tcpip_adapter: sta ip:
192.168.178.130, mask: 255.255.255.0, gw:
192.168.178.1 [0m
Got ip: 192.168.178.130
Connected. Test connection by pinging the above
IP address from the same network
Adresse:192.168.178.92
[0;32ml (1822) First_WIZ: Socket created [0m
Ich schalte Ein
[0;32ml (1892) First_WIZ: Message sent, 45 [0m
Received 59 bytes from 192.168.178.92
SourceAdresse:192.168.178.92
Ich schalte Aus
[0;32ml (4589) First_WIZ: Message sent, 46 [0m
Received 59 bytes from 192.168.178.92
SourceAdresse:192.168.178.92
Ich schalte Ein
[0;32ml (6839) First_WIZ: Message sent, 45 [0m
Received 59 bytes from 192.168.178.92
SourceAdresse:192.168.178.92

Read

Stop

Send String

Clear

☐ TimeStamp on/off

Settings :
Port :

/dev/ttyUSB0


Baudrate :

9600

Data Bits :

8

Parity :

None

Stopbits :

1

FlowControl :

☐ Hardware

☐ Software

Das Programm 16_UDP_Senden_03

Im Programm 16 wird aus einer WIZ Smartplug der aktuelle Stromverbrauch in Watt ausgelesen. Außerdem wird noch die IP der angesprochenen Funksteckdose zurück gegeben.

Befehl: {"method": "getPower"}

```
program udp_lesen_WIZ;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
  fmem,
  SysUtils,
  lwip_sockets,
  task,
  esp_log2,
  portmacro,
  lwip_inet,
  lwip_def,
  wificonnect2,
  Laz_ESP;

const
  TAG = 'First_WIZ';
  HOST_IP_ADDR = '192.168.178.93'; // anpassen, das ist die IP des Gerätes an
  das gesendet wird
  PORT = 38899; //Dieser Port muss für die WIZ Geräte verwendet werden!

  AP_NAME = //'DEINE_SSID';
  PWD = //'DEIN_Netzwerkschlüssel';

  const payload_get : PChar = '{"method": "getPower"}';

var
  payload : PChar;

function ExtractPower(json: PChar; out value: Integer): Boolean;
var
  p: PChar;
  neg: Boolean;
begin
  Result := False;
  value := 0;

  //Erwarteter json: {"method":"getPower","env":"pro","result":
{"power":62207}}
  p := StrPos(json, '"power":');
  if p = nil then
    Exit;

  Inc(p, 8); // hinter "power":

  // whitespace überspringen
  while (p^ = ' ') do
    Inc(p);

  // negatives Vorzeichen
```

```

neg := False;
if p^ = '-' then
begin
    neg := True;
    Inc(p);
end;

// nur Zahlen
if not (p^ in ['0'..'9']) then
    Exit;

// Zahl parsen
while (p^ in ['0'..'9']) do
begin
    value := value * 10 + (Ord(p^) - Ord('0'));
    Inc(p);
end;

//von milliWatt nach Watt
Value := round(Value / 1000);

if neg then
    value := -value;

Result := True;
end;

```

```

procedure udp_client_task(pvParameters: Pointer);
var
    rx_buffer : array[0..127] of char;
    addr_str   : array[0..127] of char;
    addr_family : Integer;
    ip_protocol : Integer;

    destAddr : sockaddr_in;
    sourceAddr : sockaddr_in;
    sock : Integer;
    err : Integer;
    len : Integer;
    socklen : socklen_t;

    Watt : integer;
begin
    while True do
        begin
            FillChar(destAddr, SizeOf(destAddr), 0);

            destAddr.sin_addr.s_addr := inet_addr(HOST_IP_ADDR);
            destAddr.sin_family := AF_INET;
            destAddr.sin_port := lwip_htons(PORT);

            addr_family := AF_INET;
            ip_protocol := IPPROTO_IP;

            sock := lwip_socket(addr_family, SOCK_DGRAM, ip_protocol);

            if sock < 0 then
                begin

```

```

    ESP_LOGE(TAG, 'Unable to create socket',[]);
    break;
end;

ESP_LOGI(TAG, 'Socket created',[]);

while True do
begin
    err := lwip_sendto(
        sock,
        payload,
        strlen(payload),
        0,
        @destAddr,
        SizeOf(destAddr)
    );

    if err < 0 then
    begin
        ESP_LOGE(TAG, 'Error occurred during sending, %d',[Err]);
        break;
    end;

    socklen := SizeOf(sourceAddr);

    len := lwip_recvfrom(
        sock,
        @rx_buffer,
        SizeOf(rx_buffer) -1,
        0,
        @sourceAddr,
        @socklen
    );

    if len < 0 then
    begin
        ESP_LOGE(TAG, 'recvfrom failed, %d',[Len]);
        break;
    end
    else
    begin
        rx_buffer[len] := #0; //Hier wird Null terminiert
        ExtractPower(PChar(@rx_buffer[0]),Watt);
        writeln(Watt);

        inet_ntoa_r(sourceAddr.sin_addr, @addr_str, SizeOf(addr_str)-1);
        writeln(addr_str);

    end;

    vTaskDelay(5000 div portTICK_PERIOD_MS);

end;

if sock <> -1 then
begin
    ESP_LOGE(TAG, 'Shutting down socket and restarting... ,%d',[sock]);

```

```

        lwip_shutdown(sock, 0);
        lwip_close(sock);
    end;
end;

vTaskDelete(nil);
end;

begin
    SerialBegin(9600);

    connectWifiAP(AP_NAME, PWD);

    Payload := payload_get;

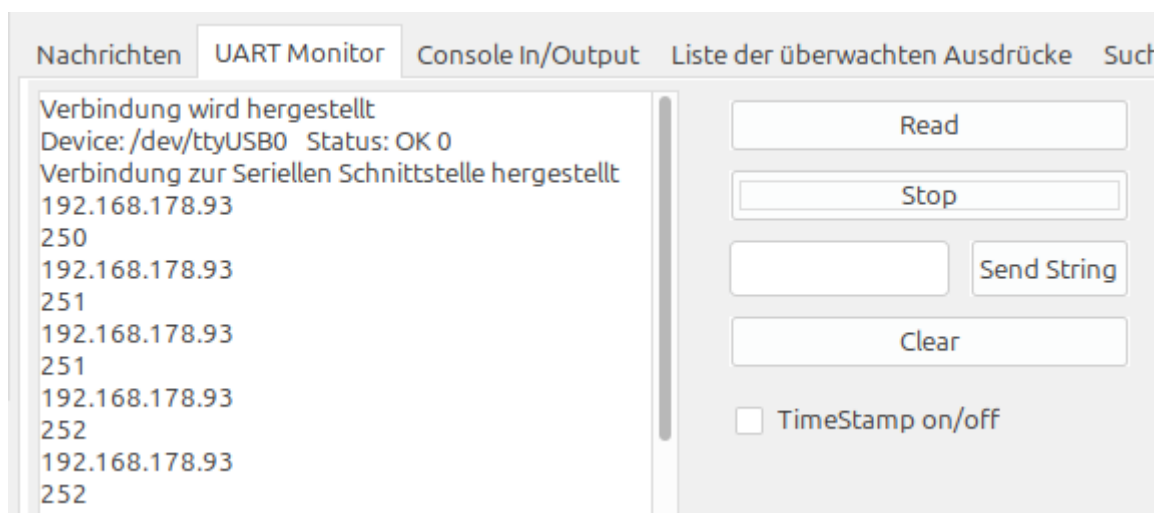
    xTaskCreate(
        @udp_client_task,
        PChar('udp_client'),
        4096,
        nil,
        5,
        nil
    );

    while True do
    begin
        sleep(100);
    end;

end.

```

Ausgabe:

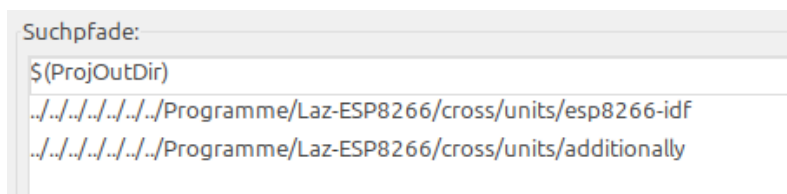


Das Programm 17_PDW_auslagern

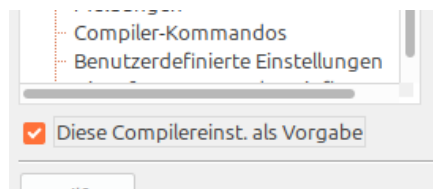
Im Programm 17 habe ich mein Passwort und den Netzwerkschlüssel in eine separate Inc-Datei ausgelagert. Das hat für mich den Vorteil das ich es nicht bei jedem Demo vor dem veröffentlichen löschen muss. Die Inc Datei habe ich in gitignore hinterlegt so das diese außen vor bleibt. Wer dies auch machen möchte braucht nur einen Texteditor öffnen und dort

```
const
  AP_NAME   = 'DEINE_SSID';
  PWD       = 'DEIN_Netzwerkschlüssel';
```

eingeben. Natürlich müssen die richtigen Daten eingetragen werden! Dann die Datei als PWD.inc abspeichern (einfach als Erweiterung inc eingeben). Man kann die Inc-Datei in den Projektordner kopieren das es funktioniert. Ich habe die Datei nach </home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/units/ additionally> kopiert. Damit Lazarus die Inc Datei dort findet muss man den Ordner in den Einstellungen angeben: Projekt, Projekteinstellungen, Pfade. Bei Include-Dateien auf die ... klicken und den Pfad hinzufügen.



Möchte man das dies für alle neuen Projekte gleich so hinterlegt ist muss man bei „Diese Compilereinst. als Vorgabe“ einen Haken setzen und mit OK verlassen.



Nach den uses fügt man einfach {\$Include PWD.inc} ein!

```
program project1;

uses
  fmem,
  laz_esp,
  task,
  portmacro,
  wificonnect2;

{$Include PWD.inc}

begin
  SerialBegin(9600);
  connectWifiAP(AP_NAME, PWD);
  repeat
    vTaskDelay(1000 div portTICK_PERIOD_MS);
  until false ;
end.
```

Das Programm 18_Zeitserver

Im Programm 18 holt sich der ESP8266 das aktuelle Datum und die Zeit von einem Zeitserver.

Gefunden habe ich diese Möglichkeit im Github Repository von ccrause im Beispiel

„boreholepump“

<https://github.com/ccrause/fpc-esp-freertos/tree/master/examples/boreholepump>

Die benötigten zusätzlichen Units (time_server.pas, c_time.pas, esp_sntp.pas) fand ich in der IDF für den ESP32. Ich habe diese Dateien nach

</home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/units/additionally> kopiert. Den ursprünglichen Namen timeunit musste ich umbenennen da es zu einem Konflikt mit einer bestehenden Datei kam.

Diese drei Methoden habe ich noch hinzugefügt:

```
procedure DateTimeAsString_de(out s: shortstring);
procedure DateAsString_de(out s: shortstring);
procedure TimeAsString_de(out s: shortstring);
```

```
program project1;
uses
  fmem,
  laz_esp,
  task,
  portmacro,
  wificonnect2,
  time_server,
  esp_sntp;

{$Include PWD.inc}

var
  s      : shortstring;
  Stat   : Tsntp_sync_status;
begin
  SerialBegin(9600);
  connectWifiAP(AP_NAME, PWD);
  //warten bis Wifi verbunden ist
  repeat
    sleep(500);
    writeln('Wait for Wifi .....');
  until stationConnected = true;
  initTime;
  //warten bis sntpCallback eintrifft
  repeat
    sleep (100);
    Stat := sntp_get_sync_status;
  until Stat = SNTP_SYNC_STATUS_COMPLETED;
  repeat
    currentTimeAsString(s);
    writeln('Original: ',s);
    DateTimeAsString_de(s);
    writeln('Datum und Zeit: ',s);
    DateAsString_de(s);
    writeln('Datum: ',s);
    TimeAsString_de(s);
    writeln('Zeit: ',s);
    vTaskDelay(1000 div portTICK_PERIOD_MS);
  until false ;
end.
```

Das Programm 19_MyTimer_01

Im Programm 19 wird ein Timer erzeugt und gestartet. Er feuert alle 3 Sekunden. Nachdem der Timer 10x ausgelöst hat wird er beendet und freigegeben.

https://www.freertos.org/media/2025/FreeRTOS_Reference_Manual_V8.2.1.pdf

```
program esp8266_timer;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
    fmem,
    timers,
    projdefs,
    laz_esp;

{$include freertosconfig.inc}
const
    TIMER_PERIOD = 3000; // ms also 3 Sekunden

var
    MyTimer: TTimerHandle;
    i       : integer;

procedure MyTimerCallback(xTimer: TTimerHandle);
begin
    inc(i);
    writeln('Der Timer wurde ' ,i,' mal ausgelöst!');
end;

procedure Start_Timer;
begin
    // Timer erstellen MyTimer ist das Handle auf den Timer!
    MyTimer := xTimerCreate('MyTimer', // Name des Timers
                            pdMS_TO_TICKS(TIMER_PERIOD), // Periode in Ticks
                            pdTRUE, // pdTRUE = wiederholend, pdFALSE =
einmalig
                            nil, // Timer-ID optional
                            @MyTimerCallback); // Callback-Funktion

    if MyTimer = nil then
    begin
        writeln('TIMER', 'Timer konnte nicht erstellt werden');
        Exit;
    end;

    // Timer starten
    if xTimerStart(MyTimer, 0) <> pdPASS then
        writeln('TIMER', 'Timer konnte nicht gestartet werden');
end;

procedure Stopp_Timer;
begin
    // Timer stoppen
    if xTimerStop(MyTimer, 0) <> pdPASS then
        writeln('Timer konnte nicht gestoppt werden')
    else
        begin
```

```

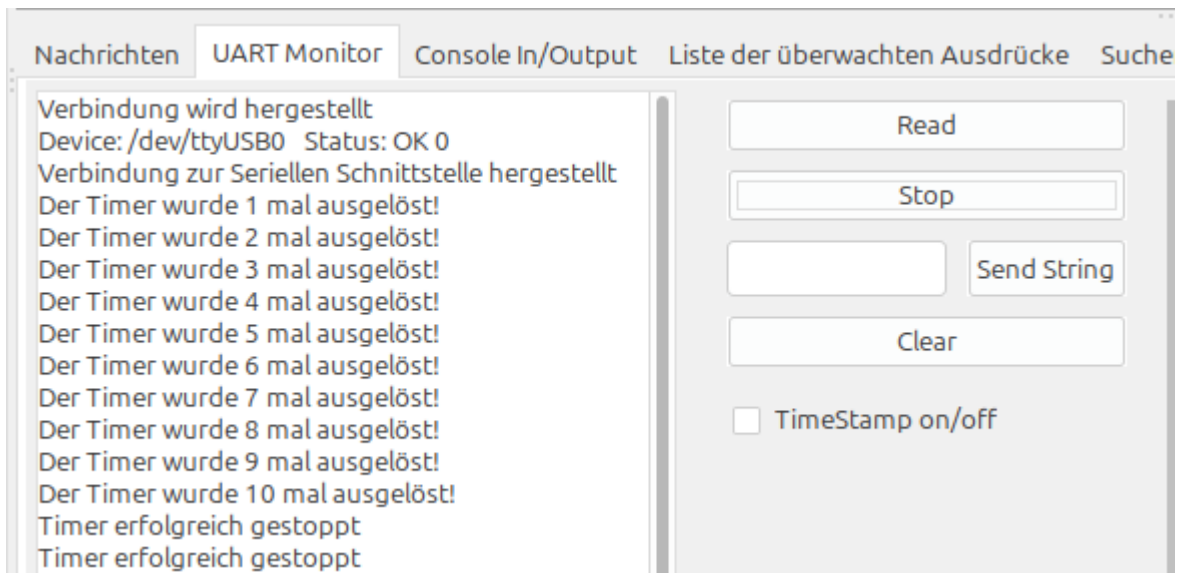
    writeln('Timer erfolgreich gestoppt');
    //Wenn der Timer einmalig ist, kann man ihn auch löschen, um Speicher
freizugeben.
    xTimerDelete(MyTimer, 0);
end;

end;

begin
    i := 0;
    SerialBegin(9600);
    Start_Timer;

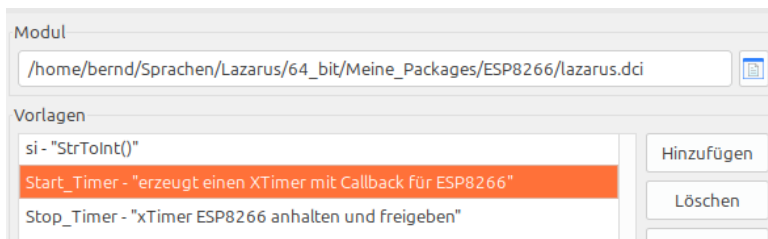
    repeat
        sleep(100);
        if i = 10 then Stopp_Timer;
    until false ;
end.

```



Das Programm 20_MyTimer_02

Hier starte ich zwei Timer und fange die Nachrichten in der Callback-Funktion ab. Um die Timerfunktion einfacher nutzen zu können habe ich diese in die Codevervollständigung eingetragen.



```
program project1;

uses
  fmem, timers, projdefs,
  laz_esp;

var
  FirstTimer   : TTimerHandle;
  SEcondTimer  : TTimerHandle;

procedure TimerCallback(xTimerHandle: TTimerHandle);
begin
  if xTimerHandle = FirstTimer then
    writeln('Message from Firsttimer');
  if xTimerHandle = SecondTimer then
    writeln('Message from Secondtimer');
end;

procedure Start_Timer(out xTimerHandle: TTimerHandle;Interval:LongInt);
begin
  XTimerHandle := xTimerCreate('aTimer', // Name des Timers
                                pdMS_TO_TICKS(Interval), // Periode in Ticks
                                pdTRUE,                  // pdTRUE = wiederholend, pdFALSE = einmalig
                                nil,                      // Timer-ID optional
                                @TimerCallback); // Callback-Funktion

  if xTimerHandle = nil then
    begin
      writeln('The timer could not be created');
      Exit;
    end;

  // Timer starten
  if xTimerStart(xTimerHandle, 0) <> pdPASS then //um den Start des Timers zu verzögern die 0 ersetzen
    writeln('The timer could not be started');
end;
begin
  SerialBegin(9600);
  Start_Timer(FirstTimer,1000);
  sleep(500);
  Start_Timer(SecondTimer,2000);

  repeat
    sleep(100);
  until false ;
end.
```

Queue:

Eine Queue (Warteschlange) dient dazu, Daten sicher zwischen Tasks (Threads) auszutauschen. Eine Queue funktioniert nach dem Prinzip FIFO (First In, First Out). Queues sind Thread-sicher → keine Race Conditions (gleichzeitiger Zugriff auf die selben Daten).

<https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/02-Queues-mutexes-and-semaphores/01-Queues>

Record erstellen

Queue erstellen:

```
var
MyQueue: QueueHandle_t;

MyQueue := xQueueCreate(5, sizeof(TSensorData));
```

Record senden:

```
var
    Data: TSensorData;
begin
    Data.Temperature := 25;
    Data.Humidity := 60;

    if xQueueSend(MyQueue, @Data, portMAX_DELAY) <> pdTRUE then
        begin
            Writeln('Queue konnte nicht gesendet werden');
        end;

        //alternativ:
        //xQueueOverwrite(MyQueue, @Data);
    end;
```

Record Empfangen:

```
var
    Received: TSensorData;
begin
    if xQueueReceive(MyQueue, @Received, portMAX_DELAY) = pdTRUE then
        begin
            // Zugriff auf Daten
            // Received.Temperature
            // Received.Humidity
        end;
    end;
```

portMAX_DELAY kann blockieren, Vorteil kein Wert geht verloren. Alternative:

```
const
WaitMS = 50;
TimeoutTicks = pdMS_TO_TICKS(WaitMS);

if xQueueSend(MyQueue, @Data, TimeoutTicks) <> pdTRUE then .....
```

Setzt die Queue komplett zurück (alle Elemente werden entfernt):

```
xQueueReset(queueHandle);
```

alle Einträge auslesen bis die Queue leer ist:

```
while xQueueReceive(queueHandle, @item, 0) = pdTRUE do
begin
    // Elemente bearbeiten
end;
```

Hier enthält die Queue immer nur den neuesten Wert:

```
xQueueOverwrite(queue, @value); Achtung bei: MyQueue := xQueueCreate(1, sizeof(TSensorData));
```

Mutex:

Wenn du im RTOS SDK für den ESP8266 gleichzeitig auf denselben Speicherbereich schreibst und liest, braucht man einen Mutex (gegenseitiger Ausschluss), damit nicht zwei Tasks gleichzeitig zugreifen. Mein Problem war die Anzeige im Label, die ab und zu komische Zeichen ausgab. PChar zeigt nur auf Speicher – der ist nicht threadsicher. Du musst den Zugriff darauf schützen.

<https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/04-API-references/10-Semaphore-and-Mutexes/12-xSemaphoreTake>

Beispiel:

```
var
Chunk4: PChar;
ChunkMutex: TsemaphoreHandle;

//Mutex erstellen (einmal beim Init)
ChunkMutex := xSemaphoreCreateMutex();

//Schreiben (Thread/Task 1)
if xSemaphoreTake(ChunkMutex, portMAX_DELAY) = pdTRUE then
begin
    StrPCopy(Chunk4, 'Neue Daten');
    xSemaphoreGive(ChunkMutex);
end;

//Lesen (Thread/Task 2)
if xSemaphoreTake(ChunkMutex, portMAX_DELAY) = pdTRUE then
begin
    WriteLn(StrPas(Chunk4));
    xSemaphoreGive(ChunkMutex);
end;
```

Das Programm 21_MyFirstHttpServer_05

Im Programm 21 sende und empfangen die UDP Botschaften in einem extra Task der alle 5 Sekunden läuft. Der Task befindet sich in einer separaten Unit WifiUdp. Die Verarbeitung der erhaltenen Botschaften passiert in einem Timer. Der Timer startet mit einem Versatz von 5 Sekunden und besitzt ein Intervall von 1 Sekunde. Der Austausch der Werte passiert über eine Warteschlange (Queue) um den gleichzeitigen Zugriff (Race Conditions) auf Variablen zu verhindern. Um feststellen zu können wann ein Button der Webseite gedrückt wurde habe ich einen zusätzlichen Handler eingefügt.

Im Http-Teil:

```
<form method="GET" action="/pushed">
<input type="submit" name="action" value="Ein" .....
<input type="submit" name="action" value="Aus" .....
```

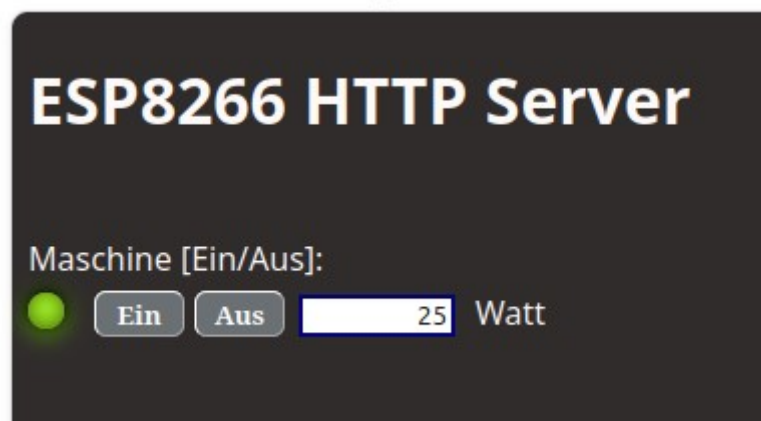
Die neue Funktion:

```
function WIZ_get_handler(req: Phttpd_req): Tesp_err;
.....
httpd_resp_set_status(req, '303 See Other'); //setzt auf neue URL
httpd_resp_set_hdr(req, 'Location', '/'); //neue URL
.....
```

und noch registrieren:

```
with WIZUriHandlerConfig do
begin
  uri      := '/pushed';
  method   := HTTP_GET;
  handler   := @WIZ_get_handler;
  user_ctx := nil;
end;
httpd_register_uri_handler(server, @WIZUriHandlerConfig);
```

Sicherlich lässt sich noch vieles verbessern aber (bei mir) läuft das Programm stabil, ich kann die Funksteckdose schalten und den momentanen Verbrauch ablesen.



```

program project1;

uses
    fmem,
    laz_esp,
    wificonnect2,
    portmacro,
    timers,
    projdefs,
    wifiudp,
    queue,
    esp_http_server,
    esp_err,
    portable,
    http_parser,
    semphr;

{$Include PWD.inc}

const
    Remote_IP_ADDR = '192.168.178.102'; // anpassen, das ist die IP des Gerätes an das gesendet wird
    PORT = 38899; //Dieser Port muss für die WIZ Geräte verwendet werden!

    Payload_on : PChar = '{"method":"setState","params":{"state":true}}'; //schaltet ein
    Payload_off : PChar = '{"method":"setState","params":{"state":false}}'; //schaltet aus

var
    Timer1Handle : TTimerHandle;
    Chunk1 : PChar;
    Chunk2 : PChar;
    Chunk3 : PChar;
    Chunk4 : PChar;
    Chunk5 : PChar;
    ChunkMutex : TSemaphoreHandle;
    WIZ1 : boolean;

function ExtractPower(json: PChar; out value: Integer): Boolean;
var
    pStart, pEnd : Integer;
    Watt,i : Integer;
    valueStr : shortstring;
begin
    Result := False;
    value := 0;

    pStart := Pos('"power":', json);
    if pStart > 0 then
        begin
            pStart := pStart + Length('"power:');

            // Ende der Zahl finden
            pEnd := pStart;
            while (pEnd <= Length(json)) and (json[pEnd] in ['0'..'9']) do
                Inc(pEnd);

            valueStr := Copy(json, pStart, pEnd - pStart+1);
            val(valueStr,Watt,i);
        end
    else
        begin
            WriteLn('Power nicht gefunden');
            exit;
        end;

    //von milliWatt nach Watt
    Value := round(Watt / 1000);
    Result := True;
end;

procedure TimerCallback(xTimerHandle: TTimerHandle);
var Received_udp : Tesp_udp;
    i, Watt : integer;
    s : shortstring;

```

```

begin
if xQueueReceive(QueueHandle, @Received_Udp, 0) = pdTRUE then
begin
i := Pos('getPower',Received_Udp.Buffer0);
if i <> 0 then
begin
ExtractPower(Received_Udp.Buffer0,Watt);
s := inttostr(Watt);
if xSemaphoreTake(ChunkMutex, portMAX_DELAY) = pdTRUE then
begin
StrToPChar(s,Chunk4);
xSemaphoreGive(ChunkMutex);
end;
end;
i := Pos('getPilot',Received_Udp.Buffer1);
if i <> 0 then
begin
i := Pos('true',Received_Udp.Buffer1);
if i <> 0 then WIZ1 := true
else WIZ1 := false;
end;
end;
end;

procedure Start_Timer(out xTimerHandle: TTimerHandle;Interval:LongInt);
begin
xTimerHandle := xTimerCreate('Timer1', // Name des Timers
pdMS_TO_TICKS(Interval),// Periode in Ticks
pdTRUE, // pdTRUE = wiederholend, pdFALSE = einmalig
nil, // Timer-ID optional
@TimerCallback);//Callback-Funktion

if xTimerHandle = nil then
begin
writeln('The timer could not be created');
Exit;
end;

// Timer starten
if xTimerStart(xTimerHandle,5000) <> pdPASS then //Timer startet um 5000 versetzt!
writeln('The timer could not be started');
end;

procedure CreateWebpage;
begin
Chunk1:= '<!DOCTYPE html><html>'+
'<head>'+
'<title>ESP8266 HTTP Server</title>'+
'<meta http-equiv="refresh" content=20>'+ //Webseite aktualisiert sich alle 20
Sekunden
'<style>'+
'body {font-family: sans-serif;background-color:#302c2c}'+
'.led-green {'+
'margin-top: 6px;'+
'width: 18px;'+
'height: 18px;'+
'background-color: greenyellow;'+
'border-radius: 50%;'+
'box-shadow: #000 0 -1px 7px 1px, inset #460 0 -1px 9px, #7D0 0 2px 12px;'+
'float:left;}' +
'.led-gray {'+
'margin-top: 6px;'+
'width: 18px;'+
'height: 18px;'+
'background-color: #C0C0C0;'+
'border-radius: 50%;'+
'box-shadow: #000 0 -1px 7px 1px, inset #9A9 0 -1px 9px, #969 0 2px 14px;'+
'float:left;}' +
'</style>'+
'</head>'+
'<form method="GET" action="/pushed">'+
'<h1><font color="snow">ESP8266 HTTP Server</font></h1>'+
'<br><font color="snow">Maschine [Ein/Aus]:</font></br>';

```

```

if WIZ1 then Chunk2 := '<div class="led-green"></div>';
if not WIZ1 then Chunk2 := '<div class="led-gray"></div>';

Chunk3 := '<style>input{color:white}</style>'+
'<input type="submit" name="action" value="Ein" style="Background-color: #6b7074;'+
'font-family:Bradley Hand ITC; font-size: 24; font-weight: bold;width: 45px;'+
'border-radius: 6px;border-width: 1px;border-color: snow;margin-top: 5px;margin-
left:15px;'>'+
'<input type="submit" name="action" value="Aus" style="Background-color: #6b7074;'+
'font-family:Bradley Hand ITC; font-size: 24; font-weight: bold;width: 45px;'+
'border-radius: 6px;border-width: 1px;border-color: snow;margin-left: 5px;'>'+
'<input type="text" name="WIZ1.1" value="';

//Chunk4 :=   wird in der TimerCallback gesetzt

Chunk5 :=   '" size="9" style="border-color:rgb(3, 3, 125);'+
'border-width: 2px;border-style: solid;text-align: right;margin-left: 7px;'+
'background-color:rgb(255, 255, 255);color:black;width: 70px;'>'+
'<label style= "margin-left: 10px;color : snow">Watt</label>'+
'</form>'+
'</html>';

end;

function main_get_handler(req: Phttpd_req): Tresp_err;

begin
Result := ESP_FAIL;
//writeln('Main_GetHandler');
CreateWebpage;
if xSemaphoreTake(ChunkMutex, portMAX_DELAY) = pdTRUE then
begin
httpd_resp_send_chunk(req, Chunk1, length(Chunk1));
httpd_resp_send_chunk(req, Chunk2, length(Chunk2));
httpd_resp_send_chunk(req, Chunk3, length(Chunk3));
httpd_resp_send_chunk(req, Chunk4, length(Chunk4));
httpd_resp_send_chunk(req, Chunk5, length(Chunk5));
// Signal finish of chunks
httpd_resp_send_chunk(req, nil, 0);
result := ESP_OK;
xSemaphoreGive(ChunkMutex);
end;
end;

function WIZ_get_handler(req: Phttpd_req): Tresp_err;
var
buf: PChar;
buf_len: uint32;
i : integer;
begin
Result := ESP_FAIL;
//writeln('Form Handler');
buf_len := httpd_req_get_hdr_value_len(req, 'Host') + 1;
if (buf_len > 1) then
begin
buf := pvPortMalloc(buf_len);
if (httpd_req_get_hdr_value_str(req, 'Host', buf, buf_len) = ESP_OK) then
writeln('Found header => Host: ', buf);
vPortFree(buf);
end;

buf_len := httpd_req_get_url_query_len(req) +1;
if buf_len > 1 then
begin
buf := pvPortMalloc(buf_len);
if httpd_req_get_url_query_str(req, buf,buf_len) = ESP_OK then
writeln('Query: ', buf);

i := Pos('Ein',buf);

```

```

    if i <> 0 then
    begin
        WIZ1 := true;
        esp_udp.Payload := Payload_on;
        //writeln('WIZ1 ist ein');
    end;
    i := Pos('Aus',buf);
    if i <> 0 then
    begin
        WIZ1 := false;
        esp_udp.Payload := Payload_off;
        //writeln('WIZ1 ist aus');
    end;

    vPortFree(buf);
end;

// Signal finish of chunks
httpd_resp_set_status(req, '303 See Other'); //setzt auf neue URL
httpd_resp_set_hdr(req, 'Location', '/'); //neue URL
httpd_resp_send_chunk(req, nil, 0);
result := ESP_OK;
end;

function start_webserver: Thttpd_handle;
var
    server: Thttpd_handle;
    config: Thttpd_config;
    mainUriHandlerConfig: Thttpd_uri;
    WIZUriHandlerConfig: Thttpd_uri;
begin
    config := HTTPD_DEFAULT_CONFIG();

    with mainUriHandlerConfig do
    begin
        uri      := '/';
        method   := HTTP_GET;
        handler   := @main_get_handler;
        user_ctx := nil;
    end;

    with WIZUriHandlerConfig do
    begin
        uri      := '/pushed';
        method   := HTTP_GET;
        handler   := @WIZ_get_handler;
        user_ctx := nil;
    end;

    writeln('Starting server on port: ', config.server_port);
    if (httpd_start(@server, @config) = ESP_OK) then
    begin
        // Set URI handlers
        writeln('Registering URI handler');
        httpd_register_uri_handler(server, @mainUriHandlerConfig);
        httpd_register_uri_handler(server, @WIZUriHandlerConfig);
        result := server;
    end
    else
    begin
        result := nil;
        writeln('### Failed to start httpd');
    end;
end;

begin
    SerialBegin(9600);

    ChunkMutex := xSemaphoreCreateMutex();
    Chunk4 := '0';

```

```

connectWifiAP(AP_NAME,PWD);
repeat
  writeln('Start Wifi ...');
until stationConnected = true;

UDP_Send(Remote_IP_ADDR,Port,P1);

Start_Timer(Timer1Handle,1000);

writeln('Starting web server...');
start_webserver;
repeat
  sleep(100);
until false ;
end.

unit WifiUdp;

{$mode ObjFPC}{$H+}

interface

uses
  task,
  portmacro,
  lwip_sockets,
  lwip_inet,
  lwip_def,
  queue, projdefs;

type
  Tesp_udp = record
    RemoteIP   : PChar;
    RemotePort : Word;
    Payload    : PChar;
    Buffer0     : PChar;
    Buffer1     : PChar;
    RecvIP     : PChar;
    err        : Integer;
  end;

type TJSONS = (J1,J2);

const
  P1 : PChar = '{"method": "getPower"}'; //liefert den momentanen Verbrauch in mW
  P2 : PChar = '{"method": "getPilot", "params": {}}'; //Liefert den Schaltzustand ein/aus

var
  esp_udp      : Tesp_udp;
  QueueHandle  : TQueueHandle;
  timeout      : timeval;

procedure UDP_Send(RemoteIP : PChar; RemotePort : Word; Message : PChar);

implementation

var
  TAG : PChar;
  JSON : TJSONS;

procedure ChangeJSON;
begin
  JSON := TJSONS((ord(JSON) + 1) mod 2);
  //writeln(ord(json));
  case ord(JSON) of
    0 : esp_udp.Payload := P1;
    1 : esp_udp.Payload := P2;
  end;
end;
end;

```

```

procedure Send(pvParameters: Pointer);cdecl;
var
  rx_buffer : array[0..127] of char;
  addr_str  : array[0..127] of char;
  addr_family : Integer;
  ip_protocol : Integer;

  destAddr : sockaddr_in;
  sourceAddr : sockaddr_in;
  sock : Integer;

  len : Integer;
  socklen : socklen_t;
begin
  while True do
    begin
      FillChar(destAddr, SizeOf(destAddr), 0);
      FillChar(sourceAddr, SizeOf(sourceAddr), 0);

      timeout.tv_sec := 3;    // 3 Sekunden warten auf Antwort
      timeout.tv_usec := 0;

      destAddr.sin_addr.s_addr := inet_addr(esp_udp.RemoteIP);
      destAddr.sin_family := AF_INET;
      destAddr.sin_port := lwip_htons(esp_udp.RemotePort);

      addr_family := AF_INET;
      ip_protocol := IPPROTO_IP;

      sock := lwip_socket(addr_family, SOCK_DGRAM, ip_protocol);
      //falls keine Antwort kommt abbrechen timeout
      lwip_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, @timeout, SizeOf(timeout));
      if sock < 0 then
        begin
          writeln(TAG, ' , Unable to create socket');
          break;
        end;

      //writeln(TAG, ' , Socked created');

      while True do
        begin
          esp_udp.err := lwip_sendto(
            sock,
            esp_udp.Payload,
            strlen(esp_udp.Payload),
            0,
            @destAddr,
            SizeOf(destAddr)
          );

          if esp_udp.err < 0 then
            begin
              writeln (TAG, ' , Error occurred during sending , Fehler: ', esp_udp.err);
              break;
            end;

          //writeln(TAG, ' , Message sent');

          socklen := SizeOf(sourceAddr);

          len := lwip_recvfrom(
            sock,
            @rx_buffer,
            SizeOf(rx_buffer) - 1,
            0,
            @sourceAddr,
            @socklen
          );

          if len < 0 then
            begin
              writeln(TAG, ' , recv failed');
              esp_udp.err := -1;
              break;
            end;
        end;
      end;
    end;
  end;
end;

```

```

end
else
begin
  if destAddr.sin_addr.s_addr = sourceAddr.sin_addr.s_addr then
    begin
      //writeln('Antwort erhalten');

      rx_buffer[len] := #0;
      if ord(json) = 0 then
        begin
          esp_udp.Buffer0 := rx_buffer;
          //writeln(0,rx_buffer);
        end;
      if ord(json) = 1 then
        begin
          esp_udp.Buffer1 := rx_buffer;
          //writeln(1, rx_buffer);
        end;

      inet_ntoa_r(sourceAddr.sin_addr, @addr_str, SizeOf(addr_str));
      esp_udp.RecvIP := PChar(addr_str);

      if xQueueSend(QueueHandle, @esp_udp, portMAX_DELAY) <> pdTRUE then
        begin
          writeln('Queue could not send!');
        end;
      end;
    end;
  end;
  ChangeJSON;
  vTaskDelay(5000 div portTICK_PERIOD_MS);

end;

if sock <> -1 then
begin
  //writeln(TAG, ' , Shutting down socket and restarting... , Socket: ',sock);
  lwip_shutdown(sock, 0);
  lwip_close(sock);
end;

end;
vTaskDelete(nil);
end;

procedure UDP_Send(RemoteIP : PChar; RemotePort : Word; Message : PChar);
begin
  esp_udp.RemoteIP := RemoteIP;
  esp_udp.RemotePort := RemotePort;
  esp_udp.Payload := Message;
  esp_udp.err := -1;
  TAG := 'UDPSend';

  QueueHandle := xQueueCreate(1, SizeOf(Tesp_udp));
  xTaskCreate(@Send, 'UDP_Send', 4096, nil, 4, nil);
end;

end.

```

SPIFFS – mit Dateien umgehen

SPIFFS steht für “Serial Peripheral Interface Flash File System”. SPIFFS ist dafür gedacht, Daten direkt im Flash-Speicher eines ESP8266 zu speichern und zu verwalten.

Partitionstabellen

Um Spiffs nutzen zu können müssen einige Punkte verändert werden. Zunächst benötigt man eine neue benutzerdefinierte Partitionstabelle. Um diese erzeugen zu können benötigt man eine *.csv Datei.

<https://docs.espressif.com/projects/esp8266-rtos-sdk/en/latest/api-guides/partition-tables.html>

aus dem Link:

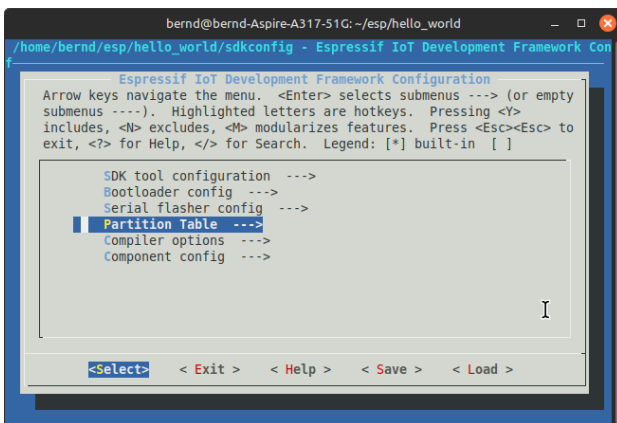
Beachten Sie, dass durch das Aktualisieren der Partitionstabelle keine Daten gelöscht werden, die möglicherweise gemäß der alten Partitionstabelle gespeichert wurden. Sie können um den gesamten Flash-Speicherinhalt zu löschen `esptool.py erase_flash` verwenden.

Bei meinen ersten Versuchen habe ich einen ESP verwendet der vorher mit Arduino geflasht wurde. Ich habe mich dadurch täuschen lassen und dachte meine Partitionstabelle hätte funktioniert. Beim Einsatz eines neuen ESP ist mir mein Fehler dann aufgefallen.

Der ESP8266 lädt die Partitionstabelle über die sdkconfig (siehe **Libraries anpassen** und **sdkconfig.inc**) und die bootloader.bin. Um eine neue sdkconfig zu erzeugen kann man das Programmtool menuconfig benutzen. Siehe: **Idf.py**

Das Programmtool mit dem Befehl `idf.py menuconfig` starten:

In Serial flasher config wird die Flashgröße von 4MB eingestellt.



Nach dem ersten Start habe ich mit Save eine sdkconfig1 erzeugt und gespeichert.

Dann habe ich im Punkt Partitionstable die Option Custom Partitions Table CSV angewählt und den Namen spiffs_partitions.csv eingetragen. Zuletzt mit Save eine sdkconfig2 erzeugt und gespeichert.

Im Terminal habe ich dann beide Dateien mit diff verglichen:

```
bernd@bernd-Aspire-A317-51G: ~/esp/hello_world
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~$ cd /home/bernd/esp/hello_world
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~/esp/hello_world$ diff sdkconfig1 sdkconfig2
54,55c54,55
< CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_2MB=y
< CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_4MB=
---
> CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_2MB=
> CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_4MB=y
58,59c58,59
< CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE="2MB"
< CONFIG_SPI_FLASH_SIZE=0x200000
---
> CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE="4MB"
> CONFIG_SPI_FLASH_SIZE=0x400000
81c81
< CONFIG_PARTITION_TABLE_SINGLE_APP=y
---
> CONFIG_PARTITION_TABLE_SINGLE_APP=
83,84c83,84
< CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=
< CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_FILENAME="partitions.csv"
---
> CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
> CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_FILENAME="spiffs_partitions.csv"
86c86
< CONFIG_PARTITION_TABLE_FILENAME="partitions_singleapp.csv"
---
> CONFIG_PARTITION_TABLE_FILENAME="spiffs_partitions.csv"
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~/esp/hello_world$
```

Die neu erzeugte sdkconfig2 muss nun noch nach Pascal konvertiert und als sdkconfig.inc ins Projektverzeichnis kopiert werden. Bei meinem 1. Versuch habe ich einfach die sdkconfig.inc von cccause passend zu meinem diff abgeändert und ins Projektverzeichnis gespeichert.

Danach mit dem Befehl `idf.py build` einen Bootloader und passende Libraries bauen. Den neu gebauten Bootlader zum Beispiel ins Projektverzeichnis speichern. Es muss am Ende der Flash-Befehl angepasst werden!

Siehe auch: [Libraries anpassen](#)

Als nächstes benötigt man eine passende csv um eine neue Tabelle zu erzeugen.

Ich habe mir eine kleine Tabelle gemacht und Offset und Size in Dezimal angehängt um den Offset leichter berechnen zu können. Size muss immer ein vielfaches von 4096 sein!

Bei meinem Versuch habe ich mir die Werte für nvs und phy_init aus der singleapp.csv im ESP8266_RTOS_SDK-Release 3.4 geholt und die gesamt Größe auf ca. 3,9 MB erhöht.

983.040

Summe 4157440 = ca. 3,9MB (1 MiB = 1.048.576 Byte)

#	Name,	Type,	SubType,	Offset,	Size	Offset	Size	
nvs,		data,	nvs,	0x9000,	0x6000	36864	24576	Werte aus singleapp.csv
phy_init,		data,	phy,	0xf000,	0x1000	61440	4096	Werte aus singleapp.csv
factory,		app,	factory,	0x10000,	0x2F0000	65536	3080192	= 752 x 4096
spiffs,		data,	spiffs,	0x300000,	0x100000	3145728	1048576	= 256 x 4096

CSV

#	Name,	Type,	SubType,	Offset,	Size
nvs,		data,	nvs,	0x9000,	0x6000
phy_init,		data,	phy,	0xf000,	0x1000
factory,		app,	factory,	0x10000,	0x2F0000
spiffs,		data,	spiffs,	0x300000,	0x100000

Offset für Spiffs im Flashbefehl **0x300000**

NVS = Non-Volatile Storage, Zweck: Speichert dauerhafte Daten (z. B. WLAN-Zugangsdaten, Einstellungen)

PHY = Physical Layer (WLAN-Funkparameter), Zweck: Enthält Kalibrierungsdaten für das WLAN

factory =Hauptprogramm (Firmware), Zweck: Hier liegt dein Programm (Sketch) hier max. 3080192 Byte

SPIFFS-Dateisystem, Zweck: Speicher für Dateien hier max. 1048576 Byte

Am besten legt man einen leeren Ordner an (keine Leerzeichen und Umlaute im Pfad!) und speichert dort die csv ab. Ich habe dies unter </home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/tables> mit dem Dateinamen spiffs_partitions.csv gemacht.

Als nächstes benötigt man die Datei gen_esp32part.py. Diese findet man im ESP8266_RTOS_SDK-Release 3.4. Von dort kopieren und in den neu erstellten Ordner einfügen.

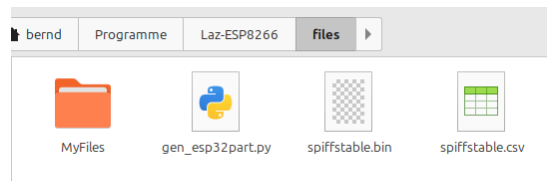
Dann ein Terminal öffnen mit `cd` zu dem Ordner navigieren und

`python3 gen_esp32part.py spiffs_partitions.csv spiffstable.bin` eingeben.

```
bernd@bernd-Aspire-A317-51G: ~/Programme/Laz-ESP8266/cross/tables
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~$ cd /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/tables
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~/Programme/Laz-ESP8266/cross/tables$ python3 gen_esp32part.py spiffs_partitions.csv spiffstable.bin
Parsing CSV input...
Verifying table...
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~/Programme/Laz-ESP8266/cross/tables$
```

Die Datei `spiffstable.bin` sollte nun vorhanden sein. Das ist die neue Partitionstabelle.

Danach muss man aus einem Ordner ein Image erzeugen in das die Dateien gespeichert werden können. Zunächst legt man einen neuen Ordner an. Ich habe in MyFiles genannt (Name egal).



Übrigens wenn man Dateien in den Ordner `MyFiles` kopiert werden diese in das Image übertragen und auf den ESP geflasht.

Dann benötigt man das Programm `mkspiffs`. Dieses macht aus dem leeren Ordner ein Image das der ESP8266 lesen kann. Wer mit Arduino arbeitet wird es dort finden. Ansonsten kann man es sich hier clonen und selber bauen:

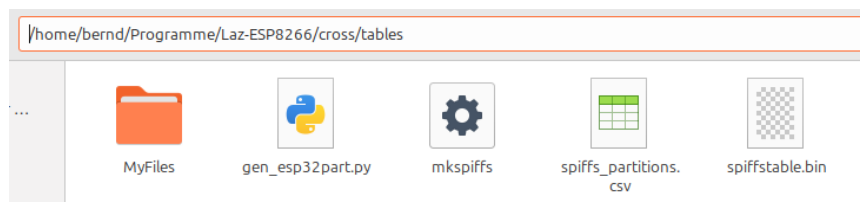
```
git clone --recursive https://github.com/igrr/mkspiffs.git
```

```
cd mkspiffs
```

```
make
```

```
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~$ git clone --recursive https://github.com/igrr/mkspiffs.git /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/mkspiffs
Klone nach '/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/mkspiffs'...
remote: Enumerating objects: 328, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 328 (delta 0), reused 2 (delta 0), pack-reused 325 (from 1)
Empfange Objekte: 100% (328/328), 216.28 KiB | 3.79 MiB/s, fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (171/171), fertig.
Submodul 'spiffs' (https://github.com/pellepl/spiffs.git) für Pfad 'spiffs' in die Konfiguration eingetragen.
Klone nach '/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/mkspiffs/spiffs'...
remote: Enumerating objects: 1558, done.
remote: Counting objects: 100% (75/75), done.
remote: Compressing objects: 100% (43/43), done.
remote: Total 1558 (delta 37), reused 52 (delta 27), pack-reused 1483 (from 1)
Empfange Objekte: 100% (1558/1558), 1.08 MiB | 9.16 MiB/s, fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (1072/1072), fertig.
Submodul-Pfad 'spiffs': 'f5e26c4e933189593a71c6b82cda381a7b21e41c' ausgecheckt
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~$ cd /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/mkspiffs
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~/Programme/Laz-ESP8266/mkspiffs$ make
g++ -std=gnu++11 -Os -Wall -Itclap -Iinclude -Ispiffs/src -I. -D VERSION=\"0.2.3-7-gf248296\" -D SPIFFS_VERSION=\"0.3.7-5-gf5e26c4\" -D BUILD_CONFIG=\"\" -D BUILD_CONFIG_NAME=\"-generic\" -D __NO_INLINE__ -c -o main.o main.cpp
main.cpp: In function 'int actionUnpack()':
```

Nun das erzeugte `mkspiffs` in den Ordner `Files` kopieren:



Dann mit dem

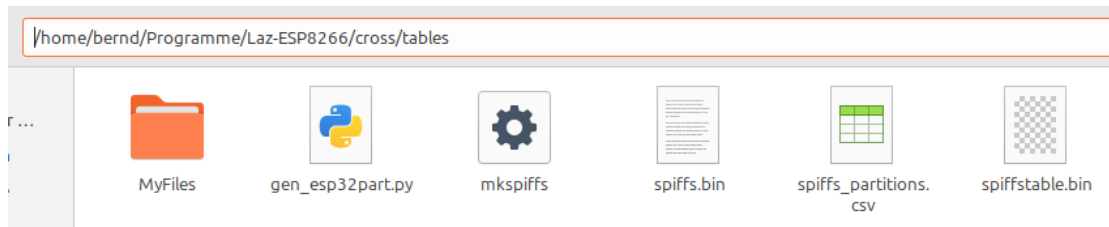
Befehl aus `MyFiles` ein Image mit dem Namen `spiffs.bin` erzeugen:

```
./mkspiffs -c MyFiles -b 4096 -p 256 -s 0x100000 spiffs.bin
```

Wichtig: Die Größe muss identisch mit der Größe in der Partitionstabelle sein (hier 0x100000)

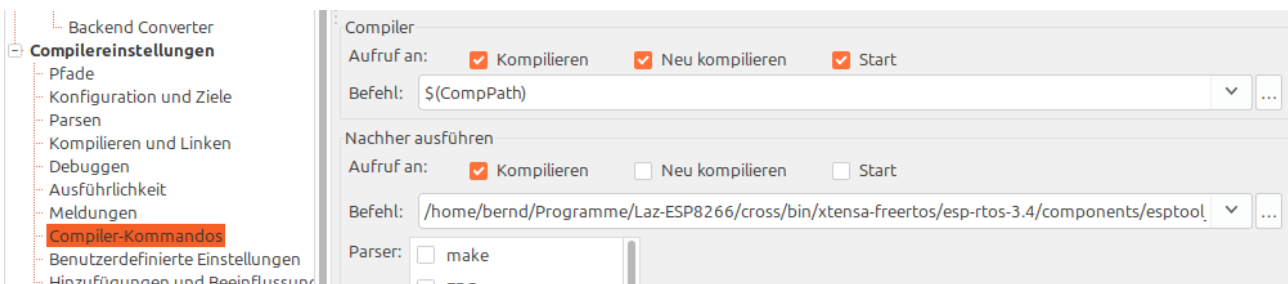


```
bernd@bernd-Aspire-A317-51G: ~/Programme/Laz-ESP8266/cross/tables
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~$ cd /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/tables
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~/Programme/Laz-ESP8266/cross/tables$ ./mkspiffs -c MyFiles -b 4096 -p 256 -s 0x100000 spiffs.bin
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~/Programme/Laz-ESP8266/cross/tables$
```



Nun die spiffs.bin und die spiffstable.bin nach [/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106](#) kopieren.

Zuletzt muss noch der Flash-Befehl in Lazarus angepasst werden. Dazu Projekt, Projekteinstellungen, Compiler_Kommandos, Nachher ausführen, Befehl.



Achtung die Pfade und den Offset an die csv anpassen!!!

Mein Flash-Befehl:

```
/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/
esptool\_py/esptool/esptool.py --chip esp8266 --port "/dev/ttyUSB0" --baud 115200 --before
"default_reset" --after "hard_reset" write_flash -z --flash_mode "dio" --flash_freq "40m" --
flash_size "4MB" 0x0
/home/bernd/Sprachen/Lazarus/64\_bit/Meine\_Packages/ESP\_8266/ESP8266/Demo\_Projekte/
22a\_SpiffsExample\_01a/bootloader.bin 0x8000
/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106/spiffstable.bin 0x10000 $
(TargetFile).bin 0x300000 /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106/
spiffs.bin
```

Das Programm 22a_SpiffExample_01a

Damit die SpiffsExamples funktionieren muss die Library libspi_flash.a im Ordner </home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106> durch eine von mir neu erzeugte Lib ersetzt werden (ich habe die alte umbenannt um sie jederzeit wieder zur Verfügung zu haben). Die alte Lib wurde offensichtlich für einen 2MB Chip gebaut und ich verwende hier einen 4MB Chip. Siehe: [Libraries anpassen](#)

Die neue Lib ist im Ordner Libraries zu finden!

Neue sdkconfig.inc und bootloader.bin in den Projektordner kopieren und Flashbefehl anpassen!

Im ESP8266_RTOS_SDK-Release 3.4 findet man unter /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/ESP8266_RTOS_SDK-Release 3.4/examples/storage/spiffs/main das Programm spiffs_example_main.c. Dies war mein Anhaltspunkt für mein erstes funktionierendes Spiffs-Programm. Ich habe zunächst versucht die Pascal Methoden: AssignFile, Rewrite(f), CloseFile(f) usw. zuverwenden. Das habe ich leider nicht hinbekommen. Ich bin deshalb auf die C-Funktionen ausgewichen:

```
function fopen(filename, mode: PChar): PFILE; cdecl; external;  
function fclose(f: PFILE): cint; cdecl; external;  
function fprintf(f: PFILE; fmt: PChar): cint; cdecl; varargs; external;  
function fgets(buf: PChar; size: cint; f: PFILE): PChar; cdecl; external;
```

fopen:

Öffnet eine Datei und liefert einen Dateizeiger (f) zurück

Öffnungsmodi:

- "r" – Lesen (Datei muss existieren)
- "w" – Schreiben (Datei wird neu erstellt)
- "a" – Anhängen
- "rb", "wb", "ab" – Binärmodi
- "r+", "w+", "a+" – Lesen und Schreiben

fclose:

fclose schließt eine Datei, die zuvor mit fopen geöffnet wurde

fprintf:

schreibt formatierten Text in eine Datei

zum Beispiel: `fprintf(f, 'Hallo Welt!\n', #10); fprintf(f, 'Zahl: %d\n', 42, #10); fprintf(f, 'Temperatur: %.2f°C\n', 23.456, #10);`

fgets:

liest bis zu (maxlen-1) Zeichen aus einer Datei in einen Puffer und beendet den Text immer mit #0 (Nullterminator).

```

program SpiffExample;

{$linklib spiffs, static}

uses
    fmem,
    ctypes,
    esp_err,
    esp_log2,
    laz_esp,
    esp_spiffs;

var
    i : integer;

type
    PFILE = Pointer;

type
    Pesp_vfs_spiffs_conf_t = ^esp_vfs_spiffs_conf_t;
    esp_vfs_spiffs_conf_t = record
        base_path: PChar;
        partition_label: PChar;
        max_files: cint;
        format_if_mount_failed: boolean;
    end;

function fopen(filename, mode: PChar): PFILE; cdecl; external;
function fclose(f: PFILE): cint; cdecl; external;
function fprintf(f: PFILE; fmt: PChar): cint; cdecl; varargs; external;
function fgets(buf: PChar; size: cint; f: PFILE): PChar; cdecl; external;

procedure app_main;
var
    TAG: PChar = 'example';
    conf: esp_vfs_spiffs_conf_t;
    ret: esp_err_t;
    total, used: size_t;
    buf: array[0..63] of char;
    P : PChar;
    f : PFile;
begin
    ESP_LOGI(TAG, '%s', ['Initializing SPIFFS']);

    conf.base_path := '/spiffs';
    conf.partition_label := nil;
    conf.max_files := 1//5;
    conf.format_if_mount_failed := True;

    ret := esp_vfs_spiffs_register(@conf);

    if ret <> ESP_OK then
        begin
            if ret = ESP_FAIL then
                ESP_LOGE(TAG, '%s', ['Failed to mount or format filesystem'])
            else if ret = ESP_ERR_NOT_FOUND then
                ESP_LOGE(TAG, '%s', ['Failed to find SPIFFS partition'])
            else
                ESP_LOGE(TAG, '%s', [esp_err_to_name(ret)]);
            exit;
        end;

    total := 0;
    used := 0;

    ret := esp_spiffs_info(nil, @total, @used);
    if ret <> ESP_OK then
        ESP_LOGE(TAG, '%s', [esp_err_to_name(ret)])
    else
        writeln('[INFO] Partition size: total=', total, ' used=', used);

    { Datei schreiben }

```

```

f := fopen('/spiffs/test.txt', 'w');
if f = nil then
begin
    ESP_LOGE(TAG, '%s', [ 'fopen write fehlgeschlagen' ]);
    exit;
end;

fprintf(f, 'Hallo Freunde von FreePascal', #10);
fclose(f);

{ Datei lesen }
f := fopen('/spiffs/test.txt', 'r');
if f = nil then
begin
    ESP_LOGE(TAG, '%s', [ 'fopen read fehlgeschlagen' ]);
    exit;
end;

if fgetc(@buf[0], sizeof(buf), f) <> nil then
begin
    P := @buf[0];
    ESP_LOGI(TAG, 'Gelesen: %s', [P]);
end;
fclose(f);

esp_vfs_spiffs_unregister(nil);
ESP_LOGI(TAG, '%s', [ 'SPIFFS unmounted' ]);
end;

begin
    SerialBegin(9600);
    //serielle Ausgabe etwas verzögern
    i := 100;
    repeat
        dec(i);
        writeln(i);
    until i = 0 ;

    app_main;

    repeat
        sleep(1000);
        writeln('Bin in der Loop angelangt');
    until false ;

end.

```

Das Programm 22b_SpiffExample_01b

Damit die SpiffsExamples funktionieren muss die Library libspi_flash.a im Ordner </home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106> durch eine von mir neu erzeugte Lib ersetzt werden (ich habe die alte umbenannt um sie jederzeit wieder zur Verfügung zu haben). Die alte Lib wurde offensichtlich für einen 2MB Chip gebaut und ich verwende hier einen 4MB Chip. Siehe: [Libraries anpassen](#)

Die neue Lib ist im Ordner Libraries zu finden!

Neue sdkconfig.inc und bootloader.bin in den Projektordner kopieren und Flashbefehl anpassen!

Im Programm b habe ich einige Befehle zusammen gefasst die bei der Fehlersuche sehr nützlich waren. Es hat einige Zeit gedauert bis ich begriffen habe das ich die Lib austauschen muss.

```
//XXXXXXXXXXXXXXXXXX--- Ab hier einige nützliche Befehle zur Fehlersuche ---
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

//nach einer Spiffs Partition suchen, part enthält einen Zeiger auf die Partitionsbeschreibung
part := esp_partition_find_first(
    ESP_PARTITION_TYPE_DATA,
    ESP_PARTITION_SUBTYPE_DATA_SPIFFS,
    nil);
//Ausgeben der Beschreibung
writeln('type=', Ord(part^.type));
writeln('subtype=', Ord(part^.subtype));
writeln('address=', part^.address);
writeln('size=', part^.size);
//Vergleicht die Parameter mit der aktuellen Partitionstabelle
if esp_partition_verify(part) = nil then
    writeln('verify=nil')
else
    writeln('verify=ok');
//zeigt an ob eine Spiffspartition gefunden wurde
if part = nil then
    begin
        writeln('SPIFFS Partition NICHT gefunden');
    end
else
    begin
        writeln('SPIFFS gefunden');
        writeln('Address=', part^.address);
        writeln('Size=', part^.size);
    end;
//versucht einen Bereich innerhalb einer Spiffspartition zu löschen
err := esp_partition_erase_range(part, 0, $1000);
writeln('erase=', esp_err_to_name(err));
//liest in der Spiffspartition, wenn Err = ESP_ok dann okay
Err := esp_partition_read(part, $3E8, @Buf, 4);
writeln('esp_partition_read bei 3E8=', esp_err_to_name(err));
Err := esp_partition_read(part, $C350, @Buf, 4);
writeln('esp_partition_read bei C350=', esp_err_to_name(err));
Err := esp_partition_read(part, $15F90, @Buf, 4);
writeln('esp_partition_read bei 15F90=', esp_err_to_name(err));
//liest außerhalb
Err := esp_partition_read(part, $150000, @Buf, 4);
writeln('esp_partition_read bei 150000=', esp_err_to_name(err));

//liest direkt aus dem Flash-Chip, wenn Err = ESP_ok dann okay
Err := spi_flash_read($1FF000, @Buf, 4);
writeln('1FF000=', esp_err_to_name(err));
Err := spi_flash_read($200000, @Buf, 4);
writeln('200000=', esp_err_to_name(err));
Err := spi_flash_read($2FF000, @Buf, 4);
writeln('2FF000=', esp_err_to_name(err));
Err := spi_flash_read($300000, @Buf, 4);
```

```

    WriteLn('300000=', esp_err_to_name(err));

//liefert Flash-Größen-/Layoutschema
m := system_get_flash_size_map;
WriteLn('Map Ord = ', Ord(m));
case m of
    FLASH_SIZE_4M_MAP_256_256:
        WriteLn('4 Mbit (512 KB)');
    FLASH_SIZE_2M:
        WriteLn('2 Mbit (256 KB)');
    FLASH_SIZE_8M_MAP_512_512:
        WriteLn('8 Mbit (1 MB)');
    FLASH_SIZE_16M_MAP_512_512:
        WriteLn('16 Mbit (2 MB)');
    FLASH_SIZE_32M_MAP_512_512:
        WriteLn('32 Mbit (4 MB)');
    FLASH_SIZE_16M_MAP_1024_1024:
        WriteLn('16 Mbit (2 MB)');
    FLASH_SIZE_32M_MAP_1024_1024:
        WriteLn('32 Mbit (4 MB)');
    FLASH_SIZE_32M_MAP_2048_2048:
        WriteLn('32 Mbit (4 MB)');
    FLASH_SIZE_64M_MAP_1024_1024:
        WriteLn('64 Mbit (8 MB)');
    FLASH_SIZE_128M_MAP_1024_1024:
        WriteLn('128 Mbit (16 MB)');
end;

//liefert Flashgröße des Chip in Bytes
writeln('Flash size=', spi_flash_get_chip_size);

//liefert die Größe des Datentyps Tesp_partition in Bytes
writeln('sizeof Tesp_partition=', SizeOf(Tesp_partition));

//XXXXXXXXXXXXXXXXXXX--- Ende ---
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

Serielle Ausgabe:

```

type=1hex
subtype=130hex
address=3145728hex
size=1048576hex
verify=okhex
SPIFFS gefundenhex
Address=3145728hex
Size=1048576hex
erase=ESP_OKhex
esp_partition_read bei 3E8=ESP_OKhex
esp_partition_read bei C350=ESP_OKhex
esp_partition_read bei $15F90=ESP_OKhex
esp_partition_read bei $150000=ESP_ERR_INVALID_ARGhex
1FF000=ESP_OKhex
200000=ESP_OKhex
2FF000=ESP_OKhex
300000=ESP_OKhex
Map Ord = 4hex
32 Mbit (4 MB)hex
Flash size=4194304hex
sizeof Tesp_partition=40hex

```

Das Programm 23_SpiffExample_02

Damit die SpiffsExamples funktionieren muss die Library libspi_flash.a im Ordner </home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106> durch eine von mir neu erzeugte Lib ersetzt werden (ich habe die alte umbenannt um sie jederzeit wieder zur Verfügung zu haben). Die alte Lib wurde offensichtlich für einen 2MB Chip gebaut und ich verwende hier einen 4MB Chip. Siehe: [Libraries anpassen](#)

Die neue Lib ist im Ordner Libraries zu finden! Pfad zur freertosconfig.inc setzen!

Neue sdkconfig.inc und bootloader.bin in den Projektordner kopieren und Flashbefehl anpassen!

Im Programm 23 habe ich zunächst die Spiffs-Befehle und die File-Befehle in je eine separate Unit ausgelagert.

Unit Spiffs

```
unit esp_spiffs;

{$mode objfpc}{$H+}

{$linklib spiffs, static}

interface

uses

    ctypes,
    esp_log2,
    esp_err;

type

    esp_err_t = cint;
    Psize_t = ^size_t;
    size_t = csize_t;
    Pesp_vfs_spiffs_conf_t = ^esp_vfs_spiffs_conf_t;
    esp_vfs_spiffs_conf_t = record
        base_path: PChar;
        partition_label: PChar;
        max_files: size_t;
        format_if_mount_failed: Boolean;
    end;

//Register and mount SPIFFS to VFS
function esp_vfs_spiffs_register(conf: Pesp_vfs_spiffs_conf_t): esp_err_t; cdecl; external;

//Unregister and unmount SPIFFS
function esp_vfs_spiffs_unregister(partition_label: PChar): esp_err_t; cdecl; external;

//Check if SPIFFS is mounted
function esp_spiffs_mounted(partition_label: PChar): Boolean; cdecl; external;

//Format SPIFFS partition
```

```

function esp_spifffs_format(partition_label: PChar): esp_err_t; cdecl; external;

//Get SPIFFS info

function esp_spifffs_info(partition_label: PChar;total_bytes: Psize_t;used_bytes: Psize_t):
esp_err_t; cdecl; external;

procedure RegisterSpifffs(MaxFiles:size_t;aPath, aTag : PChar);
procedure UnRegisterSpifffs(aTag :PChar);

implementation

procedure RegisterSpifffs(MaxFiles:size_t;aPath,aTag : PChar);
var
    conf: esp_vfs_spifffs_conf_t;
    ret: esp_err_t;
    total, used: size_t;
begin
    ESP_LOGI(aTAG,'%s',['Initializing SPIFFS']);

    conf.base_path          := aPath;
    conf.partition_label    := nil;
    conf.max_files          := MaxFiles;
    conf.format_if_mount_failed := True;
    total                   := 0;
    used                    := 0;

    ret := esp_vfs_spifffs_register(@conf);

    if ret <> ESP_OK then
        begin
            if ret = ESP_FAIL then
                ESP_LOGE(aTAG,'%s',['Failed to mount or format filesystem'])
            else if ret = ESP_ERR_NOT_FOUND then
                ESP_LOGE(aTAG,'%s' ,['Failed to find SPIFFS partition'])
            else
                ESP_LOGE(aTAG,'%s' ,[esp_err_to_name(ret)]);
            exit;
        end;

    ret := esp_spifffs_info(nil, @total, @used);
    if ret <> ESP_OK then
        ESP_LOGE(aTAG,'%s' ,[esp_err_to_name(ret)])
    else
        writeln(['[INFO] Partition size: total=', total, ' used=', used]);

```

```

end;
procedure UnRegisterSpiffs(aTag :PChar);
begin
    esp_vfs_spiffs_unregister(nil);
    ESP_LOGI(aTAG, '%s', ['SPIFFS unmounted']);
end;
end.

```

Unit FileIO

```

unit esp_fileIO;
interface
uses
    ctypes,
    esp_log2,
    laz_esp;
type
    PFILE = Pointer;
function fopen(filename, mode: PChar): PFILE; cdecl; external;
function fclose(f: PFILE): cint; cdecl; external;
function fprintf(f: PFILE; fmt: PChar): cint; cdecl; varargs; external;
function fgets(buf: PChar; size: cint; f: PFILE): PChar; cdecl; external;
function fread(ptr: Pointer;size: SizeUInt;count: SizeUInt;stream: PFILE): SizeUInt; cdecl;
external;
function remove(path: PChar): cint; cdecl; external;
function unlink(path: PChar): cint; cdecl; external;
function FileExists(const aPath: PChar): boolean;
function FileWrite (const aPath,aText : PChar):boolean;
function FileAppend (const aPath,aText : PChar):boolean;
procedure FileRead (const aPath : PChar);
function FileReadLine(const aPath: PChar; out line: PChar): boolean;
function FileDelete(const aPath : PChar):boolean;
implementation
function FileExists(const aPath: PChar): boolean;
var
    f: PFILE;
begin
    f := fopen(aPath, 'r');
    if f <> nil then
        begin

```

```

    fclose(f);
    exit(True);
end;
Result := False;
end;

function FileWrite (const aPath,aText : PChar):boolean;
var
    f: PFILE;
begin
    f := fopen(aPath, 'w');
    if f = nil then
        begin
            ESP_LOGE('FileWrite','%s',[ 'fopen write failed']);
            exit(false);
        end;
    fprintf(f, '%s%s',aText,PChar(LineEnding));
    fclose(f);
    Result := True;
end;

function FileAppend (const aPath,aText : PChar):boolean;
var
    f: PFILE;
begin
    f := fopen(aPath, 'a');
    if f = nil then
        begin
            ESP_LOGE('FileAppend','%s',[ 'fopen write failed']);
            exit(false);
        end;
    fprintf(f, '%s%s', aText, PChar(LineEnding));
    fclose(f);
    Result := True;
end;

procedure FileRead (const aPath : PChar);
var
    f: PFILE;

```

```

    buf: array[0..255] of Char;
begin
    f := fopen(aPath, 'r');
    if f <> nil then
        begin
            while fgets(@buf[0], SizeOf(buf), f) <> nil do
                write (PChar(@buf[0]));
            fclose(f);
        end;
    end;
end;

function FileReadLine(const aPath: PChar; out line: PChar): boolean;
var
    f: PFILE;
    buffer: array[0..127] of char;
begin
    Result := False;
    line := '';

    f := fopen(aPath, 'r');
    if f = nil then exit;

    if fgets(@buffer[0], SizeOf(buffer), f) <> nil then
        begin
            line := PChar(@buffer[0]);
            Result := True;
        end;

    fclose(f);
end;

function FileDelete(const aPath : PChar):boolean;
var
    res: Integer;
    f : PFILE;
begin
    if not FileExists(aPath) then
        exit(false);

```

```

f := fopen(aPath, 'r');
if f <> nil then
    fclose(f);

res := remove(aPath);
if res < 0 then
    exit(false)
else
    Result := true;
end;
end.

```

Ob dies der letzte Stand bleibt wird sich zeigen. Für das nachfolgende Programm ist es soweit okay. Im Programm 23 wird eine Datei angelegt und alle 10 Sekunden ein Eintrag hinein geschrieben. Alle 60 Sekunden wird die Datei gelesen und in der seriellen Schnittstelle ausgegeben. Bei einem Neustart wird die Datei (falls vorhanden) gelöscht. Nicht vergessen der Flash-Befehl muss angepasst werden!

Damit die SpiiffsExamples funktionieren muss die Library libspi_flash.a im Ordner </home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106> durch eine von mir neu erzeugte Lib ersetzt werden (ich habe die alte umbenannt um sie jederzeit wieder zur Verfügung zu haben). Die alte Lib wurde offensichtlich für einen 2MB Chip gebaut und ich verwende hier einen 4MB Chip. Siehe: [Libraries anpassen](#)

Die neue Lib ist im Ordner Libraries zu finden!

Neue sdkconfig.inc und bootloader.bin in den Projektordner kopieren und Flashbefehl anpassen!

```

program Spiiffs02;

uses
    fmem,
    timers,
    projdefs,
    laz_esp,
    esp_spiffs,
    esp_fileIO;

var
    i          : Integer;
    TAG        : PChar = 'SpiiffsExamle02';
    Path       : PChar = '/MyFolder';

```

```

FilePath      : PChar = '/MyFolder/MyFile';
aTimerHandle: TTimerHandle;
temp1, temp2: PChar;

procedure TimerCallback(xTimerHandle: TTimerHandle);

begin
  if not FileExists(FilePath) then
    FileWrite(FilePath, 'Das ist eine von mir erzeugte Datei')
  else
    begin
      inc(i);
      writeln('Eintrag: ', i, ' wird geschrieben');
      temp1 := IntToPChar(i);
      temp2 := 'Dies ist Eintrag Nr.: ';
      FileAppend(FilePath, PChar(ConcatPChar(temp2, temp1)));

    end;
  if i mod 6 = 0 then
    begin
      if i <> 0 then writeln('Alle 60 Sekunden wird die Datei gelesen:');
      FileRead(FilePath);
    end;
end;

procedure Start_Timer(out xTimerHandle: TTimerHandle; Interval: LongInt);
begin
  XTimerHandle := xTimerCreate('Timer1', // Name des Timers
                                pdMS_TO_TICKS(Interval), // Periode in Ticks
                                pdTRUE, // pdTRUE = wiederholend, pdFALSE = einmalig
                                nil, // Timer-ID optional
                                @TimerCallback); // Callback-Funktion

  if xTimerHandle = nil then
    begin
      writeln('The timer could not be created');
      Exit;
    end;
  // Timer starten
  if xTimerStart(xTimerHandle, 1000) <> pdPASS then
    writeln('The timer could not be started');

```

```

end;

begin
  SerialBegin(9600);
  //serielle Ausgabe etwas verzögern
  i := 50;
  repeat
    dec(i);
    writeln(i);
  until i = 0 ;

  RegisterSpiffs(5,Path,Tag);
  sleep(2000); //etwas warten bis spiffs registriert
  if FileDelete(FilePath) then writeln ('File deleted');
  Start_Timer(aTimerHandle,10000);

  repeat
    sleep(1000);
    writeln('Loop');
  until false ;
  UnRegisterSpiffs(Tag);
end.

```

Das Programm 24_Random

Um den Zufallszahlengenerator einfach nutzen zu können habe ich die Funktion
function getrandom(buf: pointer; buflen: PtrUInt; flags: cardinal): PtrInt; cdecl; external;
in die unit laz_ESP aufgenommen.

Das habe ich in den c Headern dazu gefunden:

Get random bytes from the kernel's random number generator

Parameters:

buf - pointer to buffer to fill with random bytes
buflen - number of bytes to generate
flags - control flags (GRND_NONBLOCK, GRND_RANDOM)

Returns:

On success: number of bytes written to buf
On error: -1 (and errno is set)

const

{ Flags for getrandom }

GRND_NONBLOCK = \$0001; { Do not block if entropy pool not initialized }

GRND_RANDOM = \$0002; { Use /dev/random instead of /dev/urandom }

Flag 0 ist offensichtlich der Standard. Die Wahl der Variable von buf bestimmt den Wertebereich (nimmt man byte hat man 0 – 255). Zusätzlich habe ich die Funktion Random und die Funktion GetRandomInRange erzeugt.

```
function Random: integer;
var
  buffer: integer;
  bytesRead: integer;
begin
  bytesRead := getrandom(@buffer, 4, 0);
  if bytesRead > 0 then
    Result := buffer
  else
    ESP_LOGE('Random', '%s', ['No random number found']);
end;
```

```

function GetRandomInRange(minVal, maxVal: integer): integer;
var
    buffer: LongWord;
    bytesRead: integer;
begin
    bytesRead := getrandom(@buffer, 4, 0);
    if bytesRead > 0 then
        Result := minVal + (buffer mod (maxVal - minVal + 1))
    else
        ESP_LOGE('GetRandomInRange', '%s', ['No random number found']);
end;

```

```

program testrandom;
uses
    fmem,
    laz_esp;
var
    buffer : integer;
    ret,i : integer;

begin
    SerialBegin(9600);

    repeat
        sleep(500);
        ret := getrandom(@buffer, 4, 0);
        writeln('Anzahl Bytes gelesen: ',ret);
        i := buffer;
        writeln('getrandom: ',i);

        i:=Random;
        writeln('Random: ',i);

        i:=GetRandomInRange(-50,100);
        writeln('In Range -50-100: ',i);
    until false ;
end.

```

NVS

<https://app.readthedocs.com/projects/espressif-esp8266-rtos-sdk/downloads/pdf/latest/>

Auszug aus dem ESP8266 RTOS SDK User Manual:

- nvs steht für die Non-Volatile Storage (NVS)-API (**Nichtflüchtiger Speicher**).
- NVS dient zum Speichern gerätespezifischer PHY-Kalibrierungsdaten (im Unterschied zu Initialisierungsdaten).
- NVS dient zum Speichern von WLAN-Daten, wenn die Initialisierungsfunktion `esp_wifi_set_storage` (WIFI_STORAGE_FLASH) verwendet wird.
- Die NVS-API kann auch für andere Anwendungsdaten verwendet werden.
- Es wird dringend empfohlen, eine NVS-Partition von mindestens 0x3000 Byte in Ihr Projekt aufzunehmen.
- Wenn Sie die NVS-API zum Speichern großer Datenmengen verwenden, erhöhen Sie die Größe der NVS-Partition gegenüber dem Standardwert von 0x6000 Byte.
- ermöglicht das dauerhafte Speichern von Schlüssel-Paaren im Flashspeicher die Resets und Stromausfall überstehen!

Programm 25_NVS_Test:

```
program NVS_Test;

uses
  fmem,
  nvs_flash,
  nvs,
  esp_err,
  laz_esp;

type
  size_t = NativeUInt;

var
  handle : Tnvs_handle;
  value  : Int32;
  myString: PChar;
  err    : Tesp_err;
  buffer : array[0..63] of char;
  len    : size_t;
  i      : integer = 0;

function initNVS: Tesp_err;
begin
  Result := nvs_flash_init();
  if (Result = ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES) then
    begin
      writeln('nvs_flash_erase');
      EspErrorCheck(nvs_flash_erase(), 'nvs_flash_erase');
      writeln('nvs_flash_init()');
      Result := nvs_flash_init();
    end
  else if Result <> ESP_OK then
    writeln('NVS init error: ', Result);
  end;

procedure write_value_to_NVS;
begin
  //Namespace öffnen
  err := nvs_open('storage', NVS_READWRITE, @handle);
  if err <> ESP_OK then
    begin
      WriteLn('Error opening NVS');
      Exit;
    end;

  //Wert schreiben
  value := 54321;
```

```

err := nvs_set_i32(handle, 'myvalue', value);
if err <> ESP_OK then
begin
    nvs_close(handle);
    Exit;
end;

//Änderungen speichern
err := nvs_commit(handle);

//Handle schließen
nvs_close(handle);
end;

procedure write_pchar_to_NVS;
begin
    //Mein PChar
    myString := 'Hello_World';

    //NVS Namespace öffnen
    err := nvs_open('storage', NVS_READWRITE, @handle);
    if err <> ESP_OK then
    begin
        WriteLn('Error opening NVS');
        Exit;
    end;

    //PChar in NVS schreiben
    err := nvs_set_str(handle, 'mytext', myString);
    if err <> ESP_OK then
    begin
        WriteLn('Error while writing');
        nvs_close(handle);
        Exit;
    end;

    //Änderungen speichern
    nvs_commit(handle);

    //Handle schließen
    nvs_close(handle);

    WriteLn('PChar saved successfully');
end;

procedure readNVS_value;
begin
    value := 0;

    //Namespace öffnen (READONLY)
    err := nvs_open('storage', NVS_READONLY, @handle);
    if err <> ESP_OK then
    begin
        WriteLn('Error opening NVS');
        Exit;
    end;

    //Wert lesen
    err := nvs_get_i32(handle, 'myvalue', @value);
    if err <> ESP_OK then
    begin
        WriteLn('Error reading myvalue');
        nvs_close(handle);
        Exit;
    end;

    //Handle schließen
    nvs_close(handle);

    //Ausgabe
    WriteLn('Wert aus NVS: ', value);
end;

procedure readNVS_pchar;

```

```

begin
  //Namespace öffnen
  err := nvs_open('storage', NVS_READONLY, @handle);
  if err <> ESP_OK then
    begin
      WriteLn('Error opening NVS');
      Exit;
    end;

    //Wert lesen
    len := SizeOf(buffer);
    err := nvs_get_str(handle, 'mytext', @buffer[0], @len);

    //PChar ausgeben
    if err = ESP_OK then
      WriteLn('Gelesener Text: ', buffer)
    else
      WriteLn('Key not found');

    //Handle schließen
    nvs_close(handle);
end;

```

```

begin
  SerialBegin(9600);

  initNVS;
  write_value_to_NVS;
  write_pchar_to_NVS;
  sleep(1000);
  readNVS_value;
  i:=value;
  readNVS_pchar;

  repeat
    sleep(1000);
    writeln(i);
    writeln(buffer);
  until false ;
end.

```

Programm 26a und 26b TCP_Echo_Server

Das Programm 26a entspricht dem Beispiel tcp-server aus dem ESP8266 RTOS SDK.

https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK/blob/d412ac601befc4dd024d2d2adcfaa319c7463e36/examples/protocols/sockets/tcp_server/main/tcp_server.c

Das Programm 26b ist in diesem Fall der Client. Dieses Programm befindet sich zum Beispiel auf einem Laptop und ist für dieses Betriebssystem kompiliert (bei mir Linux Mint). Es benötigt Synapse! Nicht vergessen IP Adresse anpassen!

Programm 26a:

```
program tcp01;
{$include freertosconfig.inc}
uses
    fmem,
    task,
    portmacro,
    lwip_sockets,
    lwip_inet,
    esp_log2,
    lwip_def,
    wificonnect2,
    laz_esp;

{$Include PWD.inc}

const
    TAG = 'TCP Echo Server';
    PORT = 5000;

procedure tcp_server_task(param: pointer);
var
    //Speicher für empfangene Daten
    rx_buffer: array[0..127] of char;
    addr_family: longint;
    ip_protocol: longint;
```

```

//Server-Socket
listen_sock,
//Client-Socket
sock,
len, err: longint;
//Server-Adresse (IP/Port)
destAddr: sockaddr_in;
// Client-Adresse
sourceAddr: sockaddr_in;
addrLen: longword;
tv: timeval;

begin
while True do
begin
// IPv4
FillChar(destAddr, SizeOf(destAddr), 0);
destAddr.sin_family := AF_INET;
destAddr.sin_port := lwip_htons(PORT);
destAddr.sin_addr.s_addr := lwip_htonl(INADDR_ANY);

addr_family := AF_INET;
ip_protocol := IPPROTO_IP;

//Socket erstellen
listen_sock := lwip_socket(addr_family, SOCK_STREAM, ip_protocol);
if listen_sock < 0 then //kleiner 0 bedeutet Fehler
begin
esp_loge(TAG, '%s', ['Unable to create socket']);
//Kann der Socket nicht erstellt werden nach 1 Sekunde wieder probieren
vTaskDelay(1000 div portTICK_PERIOD_MS);
continue;
end;
//Damit wacht der Task spätestens alle 5 Sekunden auf.
lwip_setsockopt(listen_sock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, @tv, SizeOf(tv));

ESP_LOGI(TAG, '%s', ['Socket created']);

//Socket wird an IP/Port gebunden

```

```

err := lwip_bind(listen_sock, @destAddr, SizeOf(destAddr));
if err <> 0 then
begin
    esp_loge(TAG, '%s', ['Socket unable to bind']);
    lwip_close(listen_sock);
    continue;
end;

esp_logi(TAG, '%s', ['Socket binded']);

//Auf TCP Verbindungen warten
err := lwip_listen(listen_sock, 1);
if err <> 0 then
begin
    esp_loge(TAG, '%s', ['Error during listen']);
    lwip_close(listen_sock);
    continue;
end;

esp_logi(TAG, '%s', ['Socket listening']);

addrLen := SizeOf(sourceAddr);
//Verbindung akzeptieren
sock := lwip_accept(listen_sock, @sourceAddr, @addrLen);
if sock < 0 then
begin
    esp_loge(TAG, '%s', ['Unable to accept connection']);
    lwip_close(listen_sock);
    continue;
end;

//Damit wacht der Task spätestens alle 5 Sekunden auf.
lwip_setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, @tv, SizeOf(tv));
esp_logi(TAG, '%s', ['Socket accepted']);

while True do
begin
    //Daten empfangen
    len := lwip_recv(sock, @rx_buffer, SizeOf(rx_buffer)-1, 0);

```

```

if len < 0 then
begin
    esp_loge(TAG, '%s', ['recv failed']);
    break;
end
else if len = 0 then
begin
    esp_logi(TAG, '%s', ['Connection closed']);
    break;
end
else
begin
    //Buffer wird als String ausgegeben
    rx_buffer[len] := #0;
    esp_logi(TAG, '%s %d %s', ['Received', len, 'bytes']);
    esp_logi(TAG, '%s', [PChar(@rx_buffer)]);

    //Daten zurücksenden (hier das was empfangen wurde)
    rx_buffer[len] := #13; //RecvString() braucht CR/LF
    rx_buffer[len+1] := #10;
    err := lwip_send(sock, @rx_buffer, len+2, 0);
    if err < 0 then
    begin
        esp_loge(TAG, '%s', ['send failed']);
        break;
    end;
end;

//Verbindung schließen
lwip_shutdown(sock, 0);
lwip_close(sock);
lwip_close(listen_sock);
end;

vTaskDelete(nil);
end;

```

```

begin
    SerialBegin(9600);

    connectWifiAP(AP_NAME,PWD);
    repeat
        writeln('Start Wifi ...');
    until stationConnected = true;

    xTaskCreate(@tcp_server_task, 'tcp_server', 4096, nil, 5, nil);

    repeat
        vTaskDelay(100);
    until false;

end.

```

Programm 26a:

```

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
    Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
    StdCtrls,
    blcksock;

type

    { TForm1 }

    TForm1 = class(TForm)
        ButtonDisconnect: TButton;
        ButtonSend: TButton;

```

```

    ButtonConnect: TButton;
    Edit1: TEdit;
    Memo1: TMemo;
    procedure ButtonConnectClick(Sender: TObject);
    procedure ButtonDisconnectClick(Sender: TObject);
    procedure ButtonSendClick(Sender: TObject);
private
    Sock: TTCPBlockSocket;
public

end;

var
    Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

procedure TForm1.ButtonConnectClick(Sender: TObject);
begin
    Sock := TTCPBlockSocket.Create;
    Sock.RaiseExcept := False;
    Sock.ConnectionTimeout := 3000;

    Sock.Connect('192.168.178.140', '5000');

    if Sock.LastError <> 0 then
    begin
        Memo1.Lines.Add('Verbindung fehlgeschlagen: ' + Sock.LastErrorDesc);
        Exit;
    end;

    Memo1.Lines.Add('Verbunden!');
end;

procedure TForm1.ButtonSendClick(Sender: TObject);

```

```

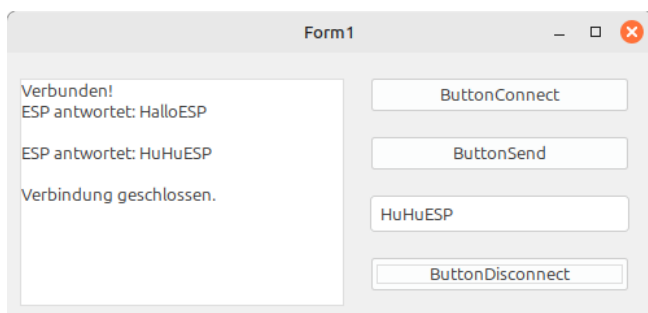
var
  S: string;
begin
  S := Edit1.Text + #10;

  Sock.SendString(S);

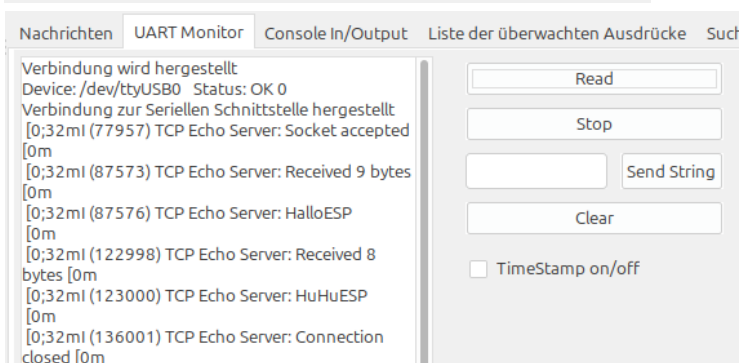
  if Sock.LastError <> 0 then
  begin
    Memo1.Lines.Add('Senden fehlgeschlagen: ' + Sock.LastErrorDesc);
    Exit;
  end;
  // Antwort vom ESP lesen
  S := Sock.RecvString(3000); // 3000 ms Timeout
  if Sock.LastError = 0 then
    Memo1.Lines.Add('ESP antwortet: ' + S)
  else
    Memo1.Lines.Add('Keine Antwort oder Timeout');
  end;
procedure TForm1.ButtonDisconnectClick(Sender: TObject);
begin
  Sock.CloseSocket;
  Sock.Free;
  Memo1.Lines.Add('Verbindung geschlossen.');
```

```
end;
```

```
end.
```



Hier im Client zunächst Connect drücken, dann im Editfeld etwas eingeben. Und dann Send drücken. Der ESP gibt den Text in der seriellen Ausgabe aus und sendet ihn zum Client zurück. Disconnect schließt die Verbindung.



Programme 27a und b TCP-File-Server/Client

Damit die SpiffsExamples funktionieren muss die Library libspi_flash.a im Ordner /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106 durch eine von mir neu erzeugte Lib ersetzt werden (ich habe die alte umbenannt um sie jederzeit wieder zur Verfügung zu haben). Die alte Lib wurde offensichtlich für einen 2MB Chip gebaut und ich verwende hier einen 4MB Chip. Siehe: Libraries anpassen

Die neue Lib ist im Ordner Libraries zu finden!

Neue sdkconfig.inc und bootloader.bin in den Projektordner kopieren und Flashbefehl anpassen!

Das Programm 27a ist auf dem ESP8266 und fungiert als Server. Es wird beim Start eine Datei mit Textinhalt erzeugt und hört dann auf Port 5000 bis der Client (PC) mit Programm 27b sendet. Es wird dann die Datei vom ESP auf den PC übertragen.

```
program project1;
{$Include sdkconfig.inc}
uses
    fmem,
    laz_esp,
    esp_spiffs,
    esp_fileIO,
    lwip_sockets,
    lwip_def,
    lwip_inet,
    esp_log2,
    wificonnect2,
    task,
    portmacro;
{$Include PWD.inc}
const
    PORT = 5000;
var
    TAG      : PChar = '27a_TCP';
    Path     : PChar = '/MyFolder';
    FilePath : PChar = '/MyFolder/MyFile';

(*-----Geht auch so für reine
Textdateien-----
```

```

procedure SendFile (asock: longint);
var
    f: PFILE;
    lineBuf: array[0..255] of Char;
begin
    f := fopen('/MyFolder/MyFile', 'r');

    if f = nil then
        Exit;

    while fgets(@lineBuf[0], SizeOf(lineBuf), f) <> nil do
        begin
            lwip_send(asock, @lineBuf[0], strlen(@lineBuf[0]), 0);
        end;

    fclose(f);
end;
*)

procedure SendFile(asock: LongInt);
var
    f: PFILE;
    fileBuf: array[0..1023] of Byte;
    readBytes: SizeUInt;
    err: LongInt;
begin
    f := fopen('/MyFolder/MyFile', 'rb');
    if f = nil then
        begin
            esp_loge(TAG, '%s', ['File open failed']);
            Exit;
        end;
    repeat
        readBytes := fread(@fileBuf[0], 1, SizeOf(fileBuf), f);
        if readBytes > 0 then
            begin
                err := lwip_send(asock, @fileBuf[0], readBytes, 0);
                if err < 0 then
                    begin

```

```

        esp_loge(TAG, '%s', ['send failed']);
        Break;
    end;
end;
until readBytes = 0;
fclose(f);
esp_logi(TAG, '%s', ['File transfer complete']);
end;
procedure tcp_server_task(param: pointer);
var
    //Speicher für empfangene Daten
    rx_buffer: array[0..127] of char;
    addr_family: longint;
    ip_protocol: longint;
//Server-Socket
    listen_sock,
//Client-Socket
    sock,
    len, err: longint;
//Server-Adresse (IP/Port)
    destAddr: sockaddr_in;
// Client-Adresse
    sourceAddr: sockaddr_in;
    addrLen: longword;
begin
// IPv4
    FillChar(destAddr, SizeOf(destAddr), 0);
    destAddr.sin_family := AF_INET;
    destAddr.sin_port := lwip_htons(PORT);
    destAddr.sin_addr.s_addr := lwip_htonl(INADDR_ANY);
    addr_family := AF_INET;
    ip_protocol := IPPROTO_IP;
//Socket erstellen
    listen_sock := lwip_socket(addr_family, SOCK_STREAM, ip_protocol);
    if listen_sock < 0 then //kleiner 0 bedeutet Fehler
        begin
            ESP_LOGE(TAG, '%s', ['Unable to create socket']);
//Kann der Socket nicht erstellt werden nach 1 Sekunde wieder probieren
            vTaskDelay(1000 div portTICK_PERIOD_MS);

```

```

    end;
    ESP_LOGI(TAG, '%s', ['Socket created']);
//Socket wird an IP/Port gebunden
    err := lwip_bind(listen_sock, @destAddr, SizeOf(destAddr));
    if err <> 0 then
        begin
            esp_loge(TAG, '%s', ['Socket unable to bind']);
            lwip_close(listen_sock);
        end;
    esp_logi(TAG, '%s', ['Socket binded']);
//Auf TCP Verbindungen warten
    err := lwip_listen(listen_sock, 1);
    if err <> 0 then
        begin
            esp_loge(TAG, '%s', ['Error during listen']);
            lwip_close(listen_sock);
            exit;
            //continue;
        end;
    while True do
        begin
            esp_logi(TAG, '%s', ['Socket listening']);
            addrLen := SizeOf(sourceAddr);
//Verbindung akzeptieren
            sock := lwip_accept(listen_sock, @sourceAddr, @addrLen);
            if sock < 0 then
                begin
                    esp_loge(TAG, '%s', ['Unable to accept connection']);
                    lwip_close(listen_sock);
                    continue;
                end;
            esp_logi(TAG, '%s', ['Socket accepted']);
            while True do
                begin
                    //Daten empfangen
                    len := lwip_recv(sock, @rx_buffer, SizeOf(rx_buffer)-1, 0);
                    if len < 0 then
                        begin
                            esp_loge(TAG, '%s', ['recv timeout']);

```

```

        continue;
    end
else if len = 0 then
    begin
        esp_logi(TAG, '%s', ['client disconnected']);
        break;
    end
else
    begin
        //Buffer wird als String ausgegeben
        rx_buffer[len] := #0;
        esp_logi(TAG, '%s %d %s', ['Received', len, 'bytes']);
        esp_logi(TAG, '%s', [PChar(@rx_buffer)]);
        SendFile(sock);
        break;
    end;
end;
//Verbindung schließen
lwip_shutdown(sock, 0);
lwip_close(sock);
end;
vTaskDelete(nil);
end;
begin
    SerialBegin(9600);
    connectWifiAP(AP_NAME, PWD);
    repeat
        writeln('Start Wifi ...');
    until stationConnected = true;
    RegisterSpiffs(5, Path, Tag);
    sleep(2000); //etwas warten bis spiffs registriert
    if FileDelete(FilePath) then writeln('File deleted');
    sleep(1000);
    if not FileExists(FilePath) then
        begin
            FileWrite(FilePath, 'Das ist eine von mir erzeugte Datei');
            FileAppend(FilePath, 'Zeile 1');
            FileAppend(FilePath, 'Zeile 2');
            FileAppend(FilePath, 'Zeile 3');
        end
    end
end

```

```

    FileAppend(FilePath, 'Zeile 4');
    FileAppend(FilePath, 'Zeile 5');
    writeln('File created');
end;
sleep(1000);
xTaskCreate(@tcp_server_task, 'tcp_server', 4096, nil, 5, nil);
repeat
    sleep(100);
until false ;
UnRegisterSpiffs(Tag);
end.

```

Programm 27b

```

unit Unit1;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
    StdCtrls,
    Forms, Dialogs,
    Classes, sysutils,
    blksock;
type
    { TForm1 }
TForm1 = class(TForm)
    Button_ReadFile1: TButton;
    Edit1: TEdit;
    Memo1: TMemo;
    procedure Button_ReadFile1Click(Sender: TObject);
end;
var
    Form1: TForm1;
implementation
{$R *.lfm}
{ TForm1 }
procedure TForm1.Button_ReadFile1Click(Sender: TObject);
var
    Sock: TTCPBlockSocket;
    FS: TFileStream;

```

```

    Buffer: array[0..1023] of byte;
    Len: Integer;
begin
    memo1.Clear;
    if FileExists('download.txt') then
    begin
        if DeleteFile('download.txt') then
            Edit1.Text := 'Datei gelöscht'
        else
            Edit1.Text := ('Löschen fehlgeschlagen');
        end
    else
        Edit1.Text := 'Datei nicht vorhanden';
    end
    Sock := TSocketBlockSocket.Create;
    try
        Sock.RaiseExcept := False;      // Synapse soll keine Exceptions werfen
        Sock.ConnectionTimeout := 3000; // 3 Sekunden Timeout
        Sock.Connect('192.168.178.140', '5000');
    // Verbindung prüfen
        if Sock.LastError <> 0 then
        begin
            ShowMessage('Keine Verbindung möglich: ' + Sock.LastErrorDesc);
            Exit;
        end;
    //Anfrage an den ESP senden
        Sock.SendString('SEND'#13#10);
        FS := TFileStream.Create('download.txt', fmCreate);
    try
        repeat
            Len := Sock.RecvBuffer(@Buffer, SizeOf(Buffer));
    // Abbruch wenn Fehler oder Verbindung geschlossen
            if (Len <= 0) or (Sock.LastError <> 0) then
                Break;
            FS.Write(Buffer, Len);
        until False;
        finally
            FS.Free;
        end;
    finally
        Sock.Free;
    end
end

```

```

end;

Memo1.Lines.LoadFromFile('download.txt');

end;

end.

```

```

18:14:01:262 Start Wifi ...
18:14:01:296 <0x1b>[0;32mI (3833) 27a_TCP: Initializing SPIFFS<0x1b>[0m
18:14:01:329 [INFO] Partition size: total=956561 used=0
18:14:04:423 File created
18:14:05:433 <0x1b>[0;32mI (8099) 27a_TCP: Socket created<0x1b>[0m
18:14:05:467 <0x1b>[0;32mI (8101) 27a_TCP: Socket binded<0x1b>[0m
18:14:05:500 <0x1b>[0;32mI (8104) 27a_TCP: Socket listening<0x1b>[0m
18:14:11:424 <0x1b>[0;32mI (14088) 27a_TCP: Socket accepted<0x1b>[0m
18:14:11:457 <0x1b>[0;32mI (14091) 27a_TCP: Received 6 bytes<0x1b>[0m
18:14:11:503 <0x1b>[0;32mI (14093) 27a_TCP: SEND
18:14:11:557 <0x1b>[0m
18:14:11:557 <0x1b>[0;32mI (14100) 27a_TCP: File transfer complete<0x1b>[0m
18:14:11:590 <0x1b>[0;32mI (14156) 27a_TCP: Socket listening<0x1b>[0m
18:14:20:448 <0x1b>[0;32mI (23111) 27a_TCP: Socket accepted<0x1b>[0m
18:14:20:482 <0x1b>[0;32mI (23114) 27a_TCP: Received 6 bytes<0x1b>[0m
18:14:20:515 <0x1b>[0;32mI (23116) 27a_TCP: SEND
18:14:20:582 <0x1b>[0m
18:14:20:582 <0x1b>[0;32mI (23122) 27a_TCP: File transfer complete<0x1b>[0m
18:14:20:615 <0x1b>[0;32mI (23178) 27a_TCP: Socket listening<0x1b>[0m
18:14:26:578 <0x1b>[0;32mI (29240) 27a_TCP: Socket accepted<0x1b>[0m
18:14:26:612 <0x1b>[0;32mI (29243) 27a_TCP: Received 6 bytes<0x1b>[0m
18:14:26:645 <0x1b>[0;32mI (29245) 27a_TCP: SEND

```

Programm 28 ADC_01 – Der Analogeingang

Für dieses Projekt möchte ich einen ESP8266 D1 Mini CH340 verwenden.

https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini.html



Chip is ESP8266EX

Features: WiFi

MAC: 48:3f:da:07:2f:e6

Detected flash size: 4MB

Mein erstes Programm ist eine Portierung von hier:

https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK/tree/master/examples/peripherals/adc

Um es recht einfach zu halten möchte ich die Versorgungsspannung am VCC Pin lesen.

Auszug aus obigen Link:

menuconfig - > Component config - > PHY - > vdd33_const value ermöglicht die Einstellung des ADC-Modus, d. h. ob die Systemspannung oder eine externe Spannung gemessen wird.

Um die Systemspannung, also die Spannung am VDD-Pin **des ESP8266** (nicht am Modul), auszulesen, muss der Wert von vdd33_const auf 255 gesetzt werden.

Letztlich habe ich für dieses Programm mit idf.py menuconfig eine neue sdkconfig erzeugt und dort u.a. den Wert von 33 auf 255 gesetzt.

Danach habe ich mit idf.py build neue Libraries erzeugt und diese in den Ordner [/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/lib/xtensa-freertos/lx106](#) kopiert. Diese Libraries habe ich auch in den Projektordner gesichert um sie später wieder zur Verfügung zu haben.

Zusätzlich musste ich Wifi initialisieren um den Analogeingang ansprechen zu können.

Meine Ausgabe liegt etwa bei 3090 was wohl mVolt sind. Da die Spannung am Chip eigentlich bei 3,3V ist denke ich das dies ein Kalibrierungsproblem ist. Mit dem Thema Kalibrieren möchte ich mich aber erst später auseinander setzen.

```

program adc01;

uses
    fmem,
    laz_esp,
    esp_log2,
    adc,
    task,
    wificonnect2,
    esp_err, esp_wifi,
    sysutils;

{$Include PWD.inc}

const
    TAG : PChar = 'adc_example';

procedure adc_task(pvParameters: Pointer);
var Data: uint16;
begin
    while True do
        begin
            if adc_read(@Data) = ESP_OK then
                ESP_LOGI(Tag, '%S%d', ['adc read:',data]);

                sleep(1000);
            end;
        end;
    end;

procedure app_main;
var
    adc_config : Tadc_config;
    err        : Tesp_err;
begin

    FillChar(adc_config, SizeOf(adc_config), 0);

    // Abhängig von menuconfig -> PHY -> vdd33_const
    // ADC_READ_TOUT_MODE misst die Spannung am externen ADC-Eingang TOUT

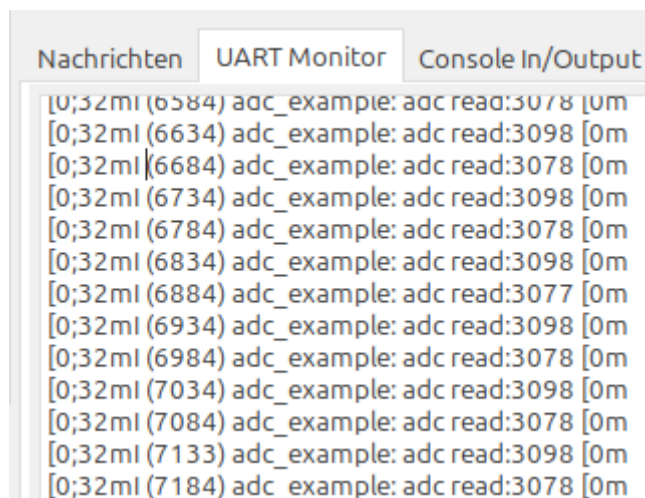
```

```

// ADC_READ_VDD_MODE misst die interne Betriebsspannung des ESP8266 (VDD33)
// ADC_READ_MAX_MODE kann nicht als Betriebsmodus verwendet werden,er dient nur als obere Grenze
für Prüfungen

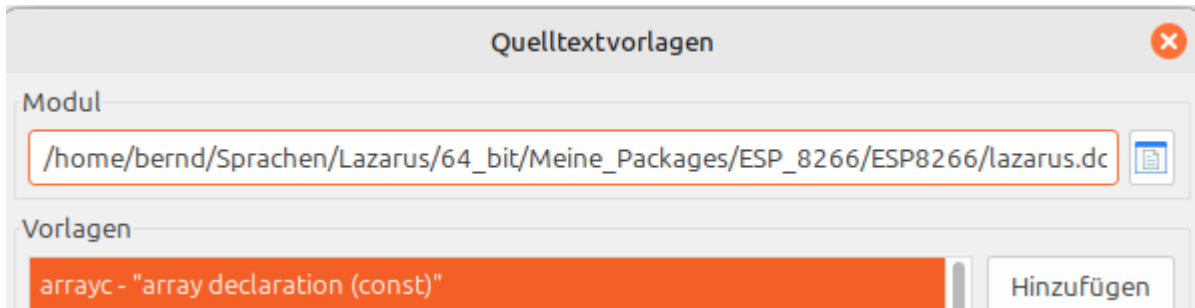
adc_config.mode := ADC_READ_VDD_MODE;
adc_config.clk_div := 8;
err:= adc_init(@adc_config);
ESP_LOGI(TAG, '%s%s', ['Init Result: ', esp_err_to_name(err)]);
xTaskCreate(
    @adc_task,
    'adc_task',
    4096,
    nil,
    5,
    nil
);
end;
begin
    SerialBegin(9600);
    connectWifiAP(AP_NAME,PWD);
    repeat
        writeln('Start Wifi ...');
    until stationConnected = true;
    app_main;
    repeat
        sleep(100);
    until false ;
end.

```



Quelltextvorlagen (Codevervpllständigkeit)

Hier eine Liste der von mir eingetragenen Vervollständigungen. Wer diese nutzen möchte muss bei Werkzeuge, Vorlagen, Modul den Pfad zu meiner lazarus.dci eintragen.



Link - „inserts a link to a library“

pwd - „Insert password incfile“

Start_Timer - „creates an XTimer with a callback for the ESP8266“

Stop_Timer - „Stop and free a xTimer ESP8266“

WifiAP - „creates a Wi-Fi connection [uses WifiConnect2]“

inittime - „initialises a time server [uses time_server]“

esptool.py

Esptool ist ein Python-basiertes, Open-Source-, plattformunabhängiges serielles Dienstprogramm zum Flashen, Bereitstellen und Interagieren mit Espresso-SoCs.

Siehe: <https://github.com/espressif/esptool>

Im Ordner `/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/esptool_py/esptool/` befinden sich die Programme `esptool.py` und `esptool-orig.py`. Hier ist `esptool.py` ein Starter-Skript welches die passende Python-Umgebung lädt. Die originale Datei ist `esptool-orig.py`!

Um `esptool` direkt nutzen zu können musste ich zunächst diese Datei öffnen:

`/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/esptool_py/esptool/esptool-orig.py`

und den Pfad anpassen:

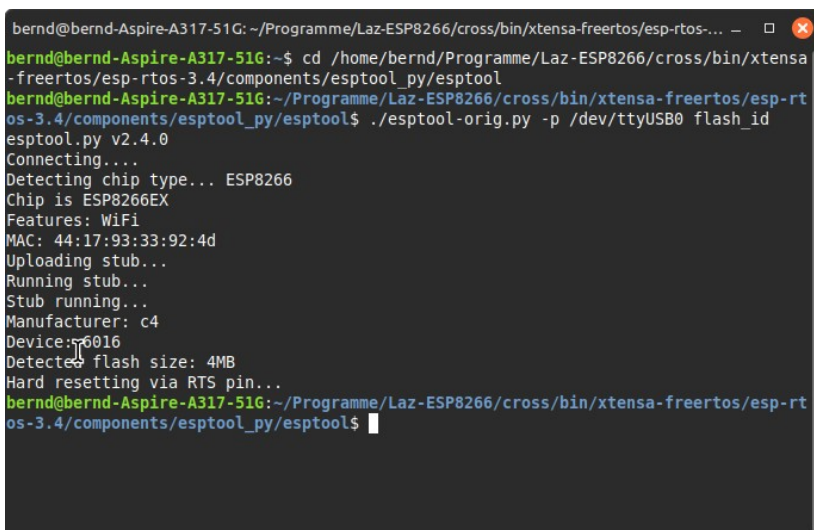
```
#!/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/venv/bin/python3
```

ESP anstecken nicht vergessen!

Flash-ID auslesen:

```
cd /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/esptool_py/esptool
```

```
./esptool-orig.py -p /dev/ttyUSB0 flash_id
```

A terminal window screenshot showing the execution of the esptool-orig.py script. The prompt is 'bernd@bernd-Aspire-A317-51G: ~/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/esptool_py/esptool'. The user enters './esptool-orig.py -p /dev/ttyUSB0 flash_id'. The output shows the script connecting to the device, detecting it as an ESP8266EX, displaying its MAC address (44:17:93:33:92:4d), uploading a stub, and reporting a detected flash size of 4MB. The terminal window has a title bar with standard Linux window controls.

```
bernd@bernd-Aspire-A317-51G: ~/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/esptool_py/esptool$ ./esptool-orig.py -p /dev/ttyUSB0 flash_id
esptool.py v2.4.0
Connecting...
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 44:17:93:33:92:4d
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Manufacturer: c4
Device: 6016
Detected flash size: 4MB
Hard resetting via RTS pin...
bernd@bernd-Aspire-A317-51G: ~/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/esptool_py/esptool$
```

Flash-Inhalt dumpen (auslesen):

```
cd /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/esptool_py/esptool
```

Bei einem 4 MB Chip **4** eingeben ansonsten anpassen!

```
./esptool-orig.py -p /dev/ttyUSB0 read_flash 0x000000 0x400000 flash_dump.bin
```

```
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/esptool_py/esptool$ ./esptool-orig.py -p /dev/ttyUSB0 read_flash 0x000000 0x100000 flash_dump.bin
esptool.py v2.4.0
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 44:17:93:33:92:4d
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
1048576 (100 %)
1048576 (100 %)
Read 1048576 bytes at 0x0 in 94.9 seconds (88.4 kbit/s)...
Hard resetting via RTS pin...
```

dann:

```
binwalk flash_dump.bin
```

```
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/esptool_py/esptool$ binwalk flash_dump.bin

DECIMAL      HEXADECEIMAL  DESCRIPTION
-----
1126         0x466        MySQL ISAM compressed data file Version 5
7084         0x1BAC       CRC32 polynomial table, little endian
177612       0x2B5CC      Unix path: /home/christo/xtensa/ESP8266_RTOS_SDK_m
aster/components/esp8266/source/startup.c
178192       0x2B810      CRC32 polynomial table, little endian
179676       0x2BDDC      Unix path: /dev/uart/0
181080       0x2C358      Unix path: /home/christo/xtensa/ESP8266_RTOS_SDK_m
aster/components/vfs/vfs_uart.c
183648       0x2CD60      Unix path: /home/christo/xtensa/ESP8266_RTOS_SDK_m
aster/components/nvs_flash/src/nvs_types.hpp
189924       0x2E5E4      Unix path: /home/christo/xtensa/ESP8266_RTOS_SDK_m
aster/components/pthread/pthread_local_storage.c
```

Chip löschen:

```
cd /home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/esptool_py/esptool
```

```
./esptool-orig.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
```

```
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/esptool_py/esptool$ ./esptool-orig.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
esptool.py v2.4.0
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 44:17:93:33:92:4d
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 0.0s
Hard resetting via RTS pin...
bernd@bernd-Aspire-A317-51G:~/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/components/esptool_py/esptool$
```

Idf.py

Das Befehlszeilentool idf.py bietet ein Front-End für die einfache Verwaltung Ihrer Projekt-Builds, Bereitstellung und Debugging und mehr. Es verwaltet mehrere Tools:

<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/tools/idf-py.html>

Da das Tool u. a. zum Erzeugen einer neuen sdkconfig, eines bootloaders oder von Libraries benötigt wird möchte ich kurz darauf eingehen.

Es ist das moderne Nachfolgesystem für make menuconfig das in Get Started von espressif beschrieben wird an das ich mich zum Erstellen der Dateien gehalten habe.

Zunächst die Datei idf.py öffnen und den Pfad austauschen:

```
#!/home/bernd/Programme/Laz-ESP8266/cross/bin/xtensa-freertos/esp-rtos-3.4/venv/bin/python3
```

Dann den Anweisungen von <https://docs.espressif.com/projects/esp8266-rtos-sdk/en/v3.4/get-started/> folgen.

Hier noch ein paar kleine Anmerkungen auf die ich gestoßen bin:

Beim Laden der ToolChain musste ich den Befehl so anpassen:

```
sudo apt-get install gcc git wget make libncurses-dev flex bison gperf python3 python3-serial
```

Mein Eintrag in .profile:

```
export PATH="$PATH:$HOME/esp/xtensa-lx106-elf/bin"
export IDF_PATH=~/esp/ESP8266_RTOS_SDK
```

Um die Pythonanforderungen zu erfüllen musste ich in Penv die Version 2.7.18 installieren

```
source ~/.bash_profile
pyenv install 2.7.18
pyenv global 2.7.18
```

und mit folgenden Befehlen anpassen:

```
/home/bernd/.pyenv/versions/2.7.18/bin/pip install --upgrade "pip==20.3.4" "setuptools==44.1.1" \
"wheel<0.35"

/home/bernd/.pyenv/versions/2.7.18/bin/pip install "pyelftools==0.27" --no-build-isolation

/home/bernd/.pyenv/versions/2.7.18/bin/pip install --user -r
/home/bernd/esp/ESP8266_RTOS_SDK/requirements.txt --no-build-isolation

python2.7 -m pip install --user -r $IDF_PATH/requirements.txt
```

So rufe ich Idf.py auf:

```
source ~/.bash_profile
pyenv global 3.7.17
cd esp/hello_world
/home/bernd/esp/ESP8266_RTOS_SDK/tools/idf.py menuconfig
```

bzw.

```
/home/bernd/esp/ESP8266_RTOS_SDK/tools/idf.py build
```